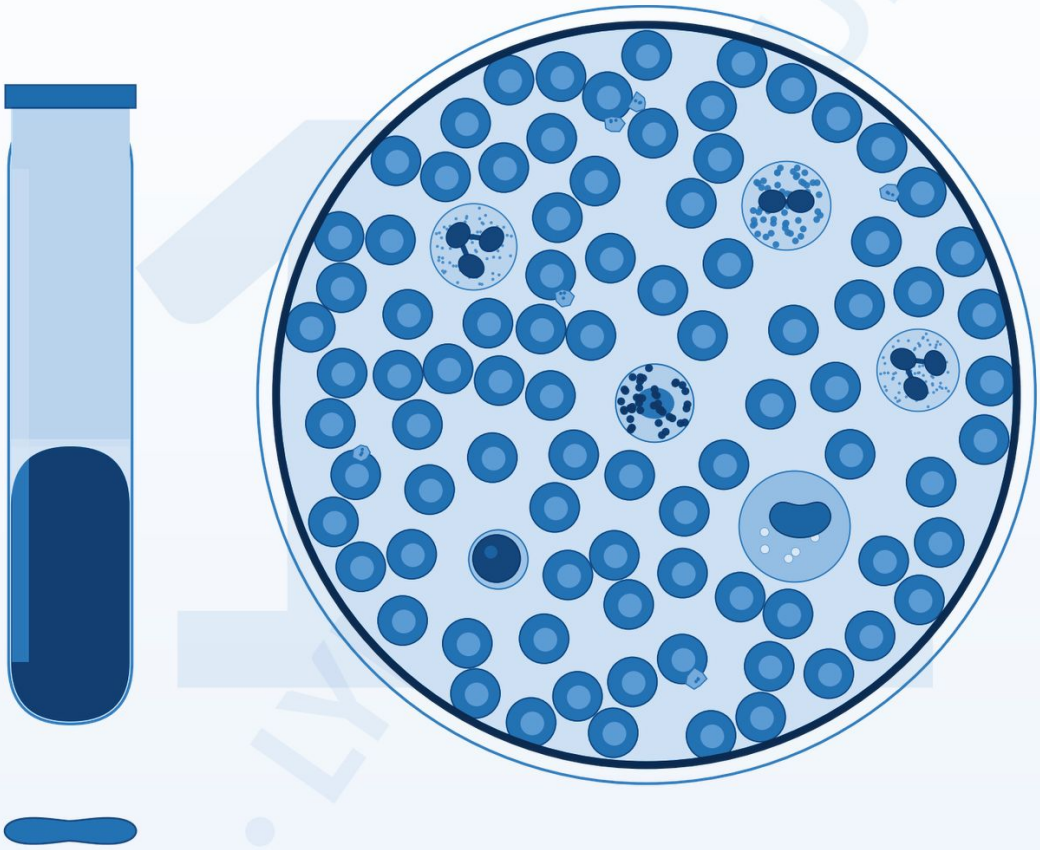
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

12



CHAPITRE 12

Le milieu intérieur

Compartiments liquidiens et osmose, sang (plasma, sérum, éléments figurés, systèmes tampons), cycle de vie des globules rouges (érythropoïèse, érythropoïétine, dégradation de l'hémoglobine), lymphe et œdèmes, hémostase, cicatrisation et grandes régulations homéostatiques, avec leurs liens avec la nutrition

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 12 – Le milieu intérieur....4
12.1 Compétences mobilisées....4
12.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
12.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
12.3 Cours....9
12.3.1 Milieu intérieur et homéostasie....9
12.3.2 Les compartiments liquidiens et le bilan de l'eau....10
12.3.3 Osmose, osmolarité et tonicité....15
12.3.4 Le sang : composition, caractéristiques et rôles....19
12.3.5 Les systèmes tampons et le pH sanguin....25
12.3.6 Le cycle de vie des globules rouges : érythropoïèse et érythropoïétine....29
12.3.7 La dégradation de l'hémoglobine....35
12.3.8 La lymphe et le système lymphatique....38
12.3.9 La formation des œdèmes....43
12.3.10 L'hémostase....46
12.3.11 La cicatrisation vue du milieu intérieur....50
12.3.12 Les grandes régulations homéostatiques....53
Exercice de synthèse – un nouveau-né qui jaunit au troisième jour....55
Exercice de synthèse – anémie au troisième trimestre : dilution ou carence ?....56
Exercice de synthèse – un diabétique âgé, confus après une semaine de fièvre....58
Exercice de synthèse – stage en altitude et érythropoïétine chez une cycliste....60
Exercice de synthèse – un bras qui gonfle après un cancer du sein....61
Exercice de synthèse – anémie trois ans après un bypass gastrique....63
Exercice de synthèse – une microcytose qui n'est pas une carence en fer....64
Exercice de synthèse – une plaie du pied qui ne cicatrise pas chez un diabétique....65
Exercice de synthèse – saignements chez une patiente ictérique....67
Exercice de synthèse – un adolescent qui respire vite et a très soif....69
Exercice de synthèse – plasma ou sérum ? des résultats biologiques surprenants....70
12.4 Approfondissements....71
12.4.1 L'homéostasie : un concept central....71
12.4.2 Les compartiments liquidiens....72
12.4.3 Le sang et le pH....73
12.4.4 Érythropoïèse et métabolisme du fer....74
12.4.5 Lymphe et œdèmes....75
12.4.6 Hémostase et cicatrisation....76
12.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....77
12.5.1 Mesure des compartiments et équation de Starling....77
12.5.2 Érythropoïèse, fer et hepcidine....79
12.5.3 Le transport de l'oxygène par l'hémoglobine....80
12.5.4 Les groupes sanguins....81
12.5.5 Modèle cellulaire de la coagulation, cicatrisation....81
12.5.6 Équilibre acido-basique : approche de Stewart....82
12.5.7 La régulation du volume et de l'osmolarité....83
12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....83
12.7 L'essentiel du chapitre....84
12.8 Fiches de synthèse....86
12.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....88
12.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....88
12.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....90
12.11.1 Schémas à réaliser et à légender....90
12.11.2 Applications d'entraînement corrigées....93
12.11.3 QCM....98
12.11.4 Questions de réflexion corrigées....100
12.11.5 Étude de cas – Madame P., 29 ans, fatigue et règles abondantes....101
12.11.6 Étude de cas – Monsieur H., 81 ans, escarre sacrée de stade 3....101
12.11.7 Sujet de synthèse 1 – Anémie ferriprive chez une adolescente....102
12.11.8 Sujet de synthèse 2 – Œdèmes et dénutrition chez un patient cirrhotique....104

12.11.9 Sujet de synthèse 3 – Déshydratation d'une personne âgée en période de canicule 106
12.12 Glossaire du chapitre 108
12.13 Bibliographie du chapitre 109
Bibliographie générale (numérotée) 110
Textes officiels et sources institutionnelles 110
Manuels de référence 111
Articles et recommandations scientifiques 112

Chapitre 12 – Le milieu intérieur

12.1 Compétences mobilisées

Le **milieu intérieur** est le liquide qui baigne nos cellules : le liquide interstitiel, renouvelé en permanence par le **plasma** et drainé par la **lymphe**. Sa composition (eau, ions, glucose, protéines, pH, température) est maintenue dans des limites étroites : c'est l'**homéostasie**. Le diététicien intervient chaque jour sur ce milieu : il évalue une **hydratation** (personne âgée, nourrisson, sportif), interprète une **natrémie**, une **osmolarité**, une **albuminémie**, un **hémogramme** ou une **ferritine**, prévient et prend en charge les **anémies nutritionnelles** (fer, folates, vitamine B12, protéines), explique un **œdème** qui fausse le poids, adapte l'alimentation d'un patient sous **antivitamines K**, et couvre les besoins d'une **plaie** qui cicatrise mal.

Ce chapitre traite les quatre lignes du référentiel : les **compartiments liquidiens** (répartition des liquides corporels, osmose), le **sang et la lymphe** (composition, différence sérum/plasma, systèmes tampons, cycle de vie des globules rouges, érythropoïétine, dégradation de l'hémoglobine, formation et circulation de la lymphe, œdèmes), l'**hémostase** (étapes, voie commune, calcium et vitamine K) et la **cicatrisation** (phases et besoins nutritionnels). Il se termine par une vue d'ensemble des **grandes régulations homéostatiques**, reprises en détail dans les chapitres de physiologie. La cicatrisation et les œdèmes ont été abordés au chapitre 11 sous l'angle des **tissus** (fibroblaste, collagène, conjonctif lâche) ; ils sont vus ici sous l'angle du **milieu intérieur** : ce que le sang, le plasma, la lymphe et leurs régulations apportent à la réparation et à la répartition de l'eau.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir milieu intérieur, homéostasie, osmose, osmolarité, pression oncotique, système tampon, plasma, sérum, hématocrite, érythropoïèse, lymphe, œdème, hémostase, cicatrisation ; présenter les compartiments liquidiens ; expliciter un schéma de la dégradation de l'hémoglobine ; légender la circulation lymphatique ; présenter les étapes de l'hémostase et la voie commune ; citer les phases de la cicatrisation
E2 – Analyser et interpréter des données	Calculer des volumes de compartiments, une osmolarité plasmatique, une pression nette de filtration, un pH par Henderson-Hasselbalch, un VGM, une CCMH, un apport en fer absorbé ; interpréter un ionogramme, un hémogramme, une bilirubinémie, un INR, une courbe de cicatrisation
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer une allégation (« boire beaucoup d'eau détoxifie », « l'eau alcaline régule le pH du sang », « il faut supprimer les légumes verts sous AVK », « les épinards guérissent l'anémie ») à partir des mécanismes du milieu intérieur
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient milieu intérieur, liquide interstitiel, osmolarité, osmolalité, tonicité, pression oncotique, natrémie, albumine, sérum, plasma, hématocrite, érythroblaste, réticulocyte, érythropoïétine, transferrine, ferritine, hepcidine, bilirubine libre et conjuguée, ictère, chyle, ganglion, canal thoracique, clou plaquettaire, prothrombine, thrombine, fibrinogène, fibrine, plasmine, tissu de granulation
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une déshydratation (perte de poids, natrémie, hématocrite, urée), une anémie carentielle (Hb, VGM, ferritine, B9, B12), une hypoalbuminémie et des œdèmes qui masquent la perte de masse maigre ; relier un TP bas à un défaut de vitamine K

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Calculer et répartir les apports hydriques ; enrichir l'alimentation en fer biodisponible, folates, B12 et protéines ; régulariser les apports en vitamine K sous AVK ; couvrir les besoins d'une plaie (énergie, protéines, zinc, vitamines C et A, eau)
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer l'INR et la régularité de la vitamine K ; apprendre à associer vitamine C et fer non héminique ; enseigner les signes de déshydratation à un aidant
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Construire des menus riches en fer pour adolescentes et femmes enceintes, une offre hydrique adaptée en EHPAD et en crèche, une alimentation végétarienne qui couvre fer et B12
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Mener une action « canicule et hydratation » ou « anémie et grossesse » ; suivre les recommandations sur l'anémie (OMS 2024), la dénutrition (HAS 2019, 2021) et les plaies chroniques

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. « Milieu intérieur » suit la biologie cellulaire (chapitre 10 : membrane, osmose, transports) et l'histologie (chapitre 11 : tissus conjonctifs, sang défini comme conjonctif à matrice liquide). Il prépare la physiologie de l'**appareil cardiovasculaire** (pressions, échanges capillaires), de l'**appareil urinaire** (osmolarité, ADH, aldostérone, pH), de l'**appareil respiratoire** (CO_2 et pH), de l'**appareil digestif** (absorption du fer, de la B12, chyle), du **système immunitaire** (leucocytes, ganglions) et des **régulations** (équilibre hydrominéral, glycémie, équilibre acido-basique). Le guide le relie à la physiopathologie des pathologies digestives, hépatiques (cirrhose : albumine, facteurs de coagulation), rénales (maladie rénale chronique : EPO, œdèmes), cardiovasculaires (insuffisance cardiaque, AVK), cancéreuses et aux troubles du comportement alimentaire (cicatrisation, déshydratation).

12.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Milieu intérieur » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 84-85). Le guide fixe deux limites importantes : les **valeurs moyennes** des concentrations des éléments figurés et des solutés plasmatiques **ne sont pas exigées, hormis la glycémie**, et l'hémostase se limite à une **définition simple** sans détailler les voies intrinsèque et extrinsèque ni les facteurs de coagulation. Les valeurs de référence figurent néanmoins dans ce cours, parce que les sujets fournissent des bilans biologiques qu'il faut savoir **interpréter** à l'aide des valeurs données dans les documents.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Compartiments liquidiens	Répartition des liquides corporels ; osmose	(Réinvestir l'osmose du chapitre 10)	12.3.2 (planche des compartiments, bilan de l'eau) ; 12.3.3 (osmose, osmolarité, tonicité, déshydratations)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Sang et lymphe – sang	Composition, caractéristiques et rôles ; différence sérum / plasma	Définir les principaux systèmes tampons et leurs rôles dans le maintien du pH sanguin ; valeurs non exigées sauf la glycémie ; les rôles des leucocytes peuvent être décrits ici	12.3.4 (planche du sang et du frottis, plasma et sérum, protéines plasmatiques, leucocytes) ; 12.3.5 (systèmes tampons)
Sang et lymphe – cycle de vie des globules rouges	Notion d'érythropoïèse ; rôles de l'érythropoïétine ; dégradation de l'Hb	Mettre en lien l'érythropoïèse avec les besoins en protéines, fer et vitamines ; expliciter un schéma présentant les étapes de la dégradation de l'Hb	12.3.6 (planche de l'érythropoïèse, EPO, besoins, anémies) ; 12.3.7 (planche de la dégradation de l'Hb, bilirubine, ictères)
Sang et lymphe – lymphe	Composition et rôles ; origine et circulation lymphatique	Définir le système lymphatique ; légender la circulation lymphatique ; expliquer la formation de la lymphe par l'analyse comparative des pressions hydrostatique et oncotique (valeurs non exigées) ; expliquer la formation des œdèmes	12.3.8 (planches de la circulation lymphatique et des échanges capillaires) ; 12.3.9 (planche des quatre mécanismes de l'œdème)
Hémostase	Définition des étapes	Présenter les principales étapes ; décrire la voie commune avec prothrombine et fibrinogène, le rôle du calcium et de la vitamine K ; définition simple, sans voies intrinsèque et extrinsèque ni facteurs détaillés	12.3.10 (planche des étapes, planche de la voie commune et du cycle de la vitamine K, TP et INR)
Processus de cicatrisation	Définition des principales phases	Citer les phases ; faire le lien entre cicatrisation et besoins en vitamines et protéines	12.3.11 (planche des trois phases, chronologie cellulaire, besoins nutritionnels)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : présenter les compartiments et calculer leurs volumes ; expliquer un mouvement d'eau par l'osmose et calculer une osmolarité plasmatique ; distinguer plasma et sérum ; citer les constituants et les rôles du sang ; définir un tampon et présenter les tampons bicarbonate, phosphate et protéines (hémoglobine) ainsi que le rôle des poumons et des reins ; relier les étapes de l'érythropoïèse aux nutriments et expliquer le rôle de l'EPO ; **expliciter le schéma de la dégradation de l'hémoglobine** (globine, fer, hème, bilirubine libre puis conjuguée, bile, stercobiline, urobiline) ; **légender la circulation lymphatique** ; expliquer la formation de la lymphe et des **œdèmes** avec les pressions hydrostatique et oncotique ; présenter l'hémostase primaire, la coagulation (voie commune) et la fibrinolyse ; citer les trois phases de la cicatrisation et justifier les besoins nutritionnels ; connaître la **glycémie** normale.

Ce qui n'est pas attendu (guide 2025) : la mémorisation des valeurs de référence (autres que la glycémie) ; les voies intrinsèque et extrinsèque et la liste des facteurs de coagulation ; les valeurs des pressions de Starling. Les mécanismes moléculaires détaillés (modèle cellulaire de la coagulation, hepcidine, HIF, approche de Stewart, groupes sanguins en détail) figurent dans l'ouverture de niveau Licence 3 (12.5).

12.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux cours du CNED qui traitent du milieu intérieur : **4423 module 2, séquence 4 « Le sang »** (plasma, protéines plasmatiques, lipoprotéines, éléments figurés, hématopoïèse, hémostase, lymphe), **4524 module 7, séquence 2 « Équilibre hydrominéral »** (compartiments, bilan de l'eau, ADH, SRAA, ionogramme), **séquence 4 « Métabolisme du fer »**, **séquence 5 « Homéostasie acido-basique »** et le livret **« Compléments : perméabilité membranaire et osmose »** (34524). Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Sherwood, Marieb, Guyton et Hall, Tortora) et les sources récentes (EFSA 2010 et ANSES 2021 pour l'eau, OMS 2024 pour l'anémie, HAS 2019 et 2021 pour la dénutrition, Levick et Michel 2010 pour les échanges capillaires, ESPEN 2022 pour les micronutriments). Toutes les notions des cours du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Cours CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M2S4 – Le sang : plasma	eau, électrolytes, gaz, nutriments, déchets, lipoprotéines, protéines plasmatiques (albumine, transthyrétine, globulines), électrophorèse	12.3.4 (plasma, protéines plasmatiques, électrophorèse) ; lipoprotéines : renvoi au chapitre 5 et 12.4
4423 M2S4 – Éléments figurés	hématopoïèse, lignées, NFS ; érythrocyte, hémoglobine, groupes sanguins, affinité pour O_2 ; thrombocytes ; monocytes-macrophages ; granulocytes ; lymphocytes B et T	12.3.4 (frottis, tableau des leucocytes, thrombopoïèse : mégacaryocytes et thrombopoïétine hépatique, groupes sanguins ABO et Rhésus avec anticorps naturels et tableau de compatibilité donneur / receveur) ; 12.3.6 (érythropoïèse) ; 12.4 (hémogramme) ; approfondissement des groupes sanguins et courbe de l'hémoglobine en 12.5 (Licence 3)
4423 M2S4 – Hémostase	temps plaquettaire, coagulation (fibrinogène → fibrine, Ca^{2+}, foie), fibrinolyse	12.3.10 (planches des étapes et de la voie commune, vitamine K)
4423 M2S4 – Lymphe	origine, composition selon le territoire (chyle, lymphe hépatique), ganglions	12.3.8 (planche de la circulation lymphatique, Starling)
4524 M7S2 – Équilibre hydrominéral	compartiments, bilan entrées-sorties, soif, ADH, SRAA, FAN, osmolarité, ionogramme, Na^+, Cl^-, K^+	12.3.2 et 12.3.3 (compartiments, bilan, osmose, déshydratations) ; 12.3.12 (régulations)
4524 M7S4 – Métabolisme du fer	absorption héminique et non héminique, transferrine, ferritine, hémosidérine, recyclage	12.3.6 et 12.4 (cycle du fer, hepcidine)
4524 M7S5 – Homéostasie acido-basique	tampons, rôle des poumons et des reins, acidoses et alcaloses	12.3.5 et 12.4
34524 – Compléments osmose	osmose, pression osmotique, osmolarité, tonicité, hémolyse	12.3.3 (planche de l'hématie dans trois milieux)

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Sherwood, Marieb, Guyton et Hall, Hoffbrand, OMS 2024) :

1. **Sérum** : il n'est pas « la partie du plasma qui contient l'eau, les électrolytes et les molécules hydrosolubles ». Le sérum est le liquide obtenu **après coagulation** du sang : c'est du plasma **privé de fibrinogène** et des facteurs consommés par la coagulation. Plasma et sérum ont donc les mêmes ions et presque les mêmes protéines.

2. **Protéines plasmatiques** : elles ne représentent pas « 7 % du volume sanguin ». Leur concentration est de **65 à 80 g par litre de plasma** (environ 7 % de la masse du plasma).

3. **Électrophorèse** : la migration ne dépend pas du seul poids moléculaire ; elle dépend surtout de la **charge électrique nette** de la protéine au pH du tampon (pH 8,6), et secondairement de sa taille et de sa forme.

4. **Oligoéléments du plasma** : l'**aluminium** n'est pas un oligoélément essentiel (c'est un contaminant) ; l'iode ne circule pas sous forme de diiode I_2 mais d'**iodure** et d'hormones thyroïdiennes.

5. **Lipoprotéines** : les LDL proviennent de la transformation des IDL **dans le plasma** (lipase hépatique) ; les **HDL** ne dérivent pas des IDL : elles sont sécrétées par le foie et l'intestin sous forme de particules pauvres en lipides, qui se chargent ensuite en cholestérol.

6. **Leucocytes** : la valeur normale n'est pas « 6 000 à 8 000/mm^3 » mais **4 000 à 10 000/mm^3** (4 à 10 × 10^9/L).

7. **Durée de vie des hématies** : elle est d'environ **120 jours**. La « demi-vie réelle de 28 jours » citée est la demi-vie apparente mesurée avec des hématies marquées au chrome 51 ; elle est raccourcie par la perte du marqueur et ne correspond pas à une destruction plus rapide.

8. **CCMH** : elle ne vaut pas « 96 à 98 % » ; la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine normale est de **320 à 360 g/L** (32 à 36 g/dL).

9. **Réticulocytes** : la valeur normale n'est pas « 6 à 7 % » mais **0,5 à 2 %** des hématies (environ 20 à 120 × 10^9/L) ; au-dessus de 120 × 10^9/L, l'anémie est dite régénérative.

10. **« Shunt de Rapoport »** : ce n'est pas la voie des pentoses phosphates. Le shunt de **Rapoport-Luebering** est une dérivation de la glycolyse de l'hématie qui produit le **2,3-bisphosphoglycérate**, lequel diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'O_2 ; la voie des pentoses phosphates fournit le NADPH antioxydant.

11. **Plaquettes** : leur durée de vie est de **7 à 10 jours**, et non de 3 à 8 jours.

12. **Mastocytes** : ce ne sont pas des basophiles qui ont migré dans les tissus. Ils dérivent de **progéniteurs médullaires propres** qui terminent leur maturation dans les tissus ; basophiles et mastocytes partagent seulement certaines fonctions (histamine, récepteurs des IgE).

13. **Cellules NK** : ce ne sont pas des lymphocytes T (« LTNK ») ; ce sont des **lymphocytes de l'immunité innée**, sans récepteur T, qui reconnaissent les cellules infectées ou tumorales.

14. **Groupes sanguins** : les anticorps anti-A et anti-B sont **naturels**, présents dès la petite enfance sans transfusion préalable ; c'est pourquoi une transfusion incompatible provoque d'emblée une hémolyse. Le « donneur universel » n'existe que pour les concentrés de globules rouges **O Rhésus négatif**.

15. **Débouché de la lymphe** : la lymphe ne rejoint pas « les veines caves » directement ; le canal thoracique se jette dans le **confluent veineux jugulo-sous-clavier gauche** et la grande veine lymphatique dans le confluent droit, puis le sang gagne la veine cave supérieure.

16. **Kaliémie** (fascicule 4524 M7S2) : 3,5 à 4,5 mmol/L correspondent à **137 à 176 mg/L** (K = 39,1 g/mol), et non à 1,37 à 1,76 mg/L.

17. **Sorties de sodium** : elles ne sont pas « essentiellement fécales » ; elles sont **essentiellement urinaires** (plus de 90 % chez l'adulte en bonne santé), les pertes fécales étant faibles sauf en cas de diarrhée.

18. **Fer héminique et non héminique** : le fer non héminique n'est pas seulement « d'origine végétale » : environ **la moitié du fer de la viande** et tout le fer des œufs et du lait est non héminique. Le fer n'est pas « stocké dans l'hème » : il est stocké dans la **ferritine** et l'hémosidérine. L'hormone hépatique **hepcidine**, absente du fascicule, est le régulateur central de l'absorption et du recyclage du fer.

12.3 Cours

12.3.1 Milieu intérieur et homéostasie

Module · *Référentiel : « Milieu intérieur » · Guide p. 84 : notion de milieu intérieur, homéostasie ; valeurs non exigées hormis la glycémie · CNED : 4524 M7S2 (introduction), 4423 M2S4*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Milieu intérieur : ensemble des liquides **extracellulaires** qui baignent les cellules : le **liquide interstitiel**, au contact direct des cellules, et le **plasma**, qui circule dans les vaisseaux et renouvelle le liquide interstitiel ; on y rattache la **lymphe**, qui ramène au sang l'excédent de liquide interstitiel. La notion a été proposée par **Claude Bernard** (1865).

Homéostasie : capacité de l'organisme à maintenir les caractéristiques de son milieu intérieur (volume, osmolarité, ions, glucose, pH, température, pression partielle des gaz) **dans des limites étroites** malgré les variations du milieu extérieur et de l'activité ; le mot a été proposé par **Walter Cannon** (1926).

Compartiment liquidien (ou secteur) : volume d'eau de composition homogène, séparé des autres par une barrière : la **membrane plasmique** sépare le liquide intracellulaire du liquide interstitiel ; la **paroi des capillaires** sépare le liquide interstitiel du plasma.

Une cellule isolée, comme une bactérie, subit directement les variations de son environnement. Chez l'être humain, les **37 000 milliards de cellules** ne sont jamais au contact de l'extérieur : elles vivent dans un « océan intérieur » dont la composition est réglée. C'est ce milieu, et non l'air ou les aliments, qui leur fournit l'oxygène, le glucose, les acides aminés, les ions et l'eau, et qui reçoit leurs déchets (CO_2, urée, acides, chaleur). Tous les **appareils** contribuent à sa constance : l'appareil digestif y fait entrer les nutriments, l'appareil respiratoire l'O_2 et élimine le CO_2, le rein ajuste l'eau, les ions et le pH, le foie règle la glycémie et fabrique les protéines plasmatiques, l'appareil cardiovasculaire le brasse et les systèmes nerveux et endocrinien coordonnent l'ensemble.

Pour le diététicien, cette idée est essentielle : **ce que l'on mange ne devient utile qu'une fois passé dans le milieu intérieur**. Une diarrhée, une insuffisance rénale, une dénutrition, un diabète déséquilibré ou une canicule modifient la composition de ce milieu et, par lui, le fonctionnement de toutes les cellules. Les examens de biologie (ionogramme, glycémie, albuminémie, hémogramme, gaz du sang) sont des **photographies du milieu intérieur**.

Paramètre du milieu intérieur	Valeur habituelle chez l'adulte (indicative)	Organes qui la règlent
Glycémie à jeun (valeur exigible)	**0,70 à 1,10 g/L** (3,9 à 6,1 mmol/L)	pancréas endocrine, foie, muscle, tissu adipeux
Osmolarité plasmatique	285 à 295 mOsm/L	hypothalamus (soif, ADH), rein
Natrémie	135 à 145 mmol/L	rein (aldostérone, ADH), soif
Kaliémie	3,5 à 5,0 mmol/L	rein (aldostérone), insuline (entrée dans les cellules)

Paramètre du milieu intérieur	Valeur habituelle chez l'adulte (indicative)	Organes qui la règlent
Calcémie totale	2,20 à 2,60 mmol/L	parathyroïdes (PTH), calcitriol, os, rein, intestin
pH artériel	7,38 à 7,42	tampons, poumons, reins
Albuminémie	35 à 50 g/L	foie (synthèse), statut protéique et inflammatoire
Température centrale	≈ 37 °C	hypothalamus, peau, muscles

> **ATTENTION**
>
> Conformément au guide 2025, **seule la glycémie** est à connaître par cœur. Les autres valeurs sont données pour vous aider à lire les documents d'un sujet, qui fournissent toujours les valeurs de référence.

12.3.2 Les compartiments liquidiens et le bilan de l'eau

Module · *Référentiel : « Compartiments liquidiens » · Guide p. 84 : répartition des liquides corporels · CNED : 4524 M7S2 (compartiments, bilan de l'eau)*

L'**eau** est le constituant le plus abondant du corps : environ **60 % du poids** chez l'homme adulte. Elle se répartit dans deux grands compartiments séparés par la membrane plasmique : le **liquide intracellulaire** (≈ 2/3 de l'eau totale) et le **liquide extracellulaire** (≈ 1/3), qui constitue le milieu intérieur. Le liquide extracellulaire comprend lui-même le **liquide interstitiel** (≈ 3/4) et le **plasma** (≈ 1/4), séparés par la paroi des capillaires, auxquels s'ajoutent de petits volumes de **liquides transcellulaires** (liquide céphalorachidien, synovial, pleural, sécrétions digestives, humeur aqueuse : 1 à 2 % du poids).

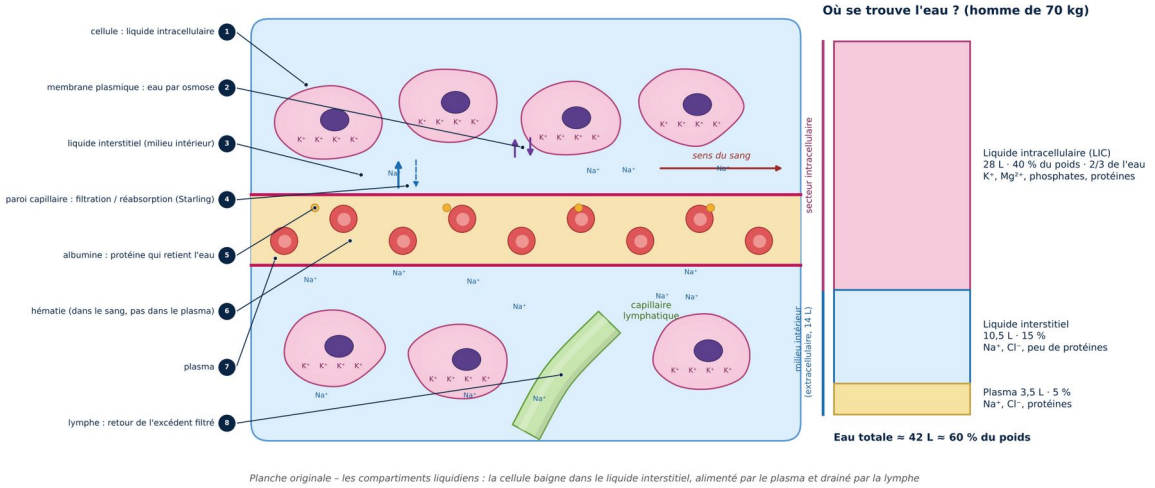


Figure 12.1 – *Planche – les compartiments liquidiens : la cellule baigne dans le liquide interstitiel, renouvelé par le plasma et drainé par la lymphe ; à droite, les volumes chez un homme de 70 kg*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.1

À gauche, une coupe de tissu : des **cellules** (1), riches en K^+, baignent dans le **liquide interstitiel** (3), riche en Na^+ ; un **capillaire** traverse le tissu ; il contient le **plasma** (7), les **hématies** (6) et l'**albumine** (5), protéine qui retient l'eau dans le vaisseau.

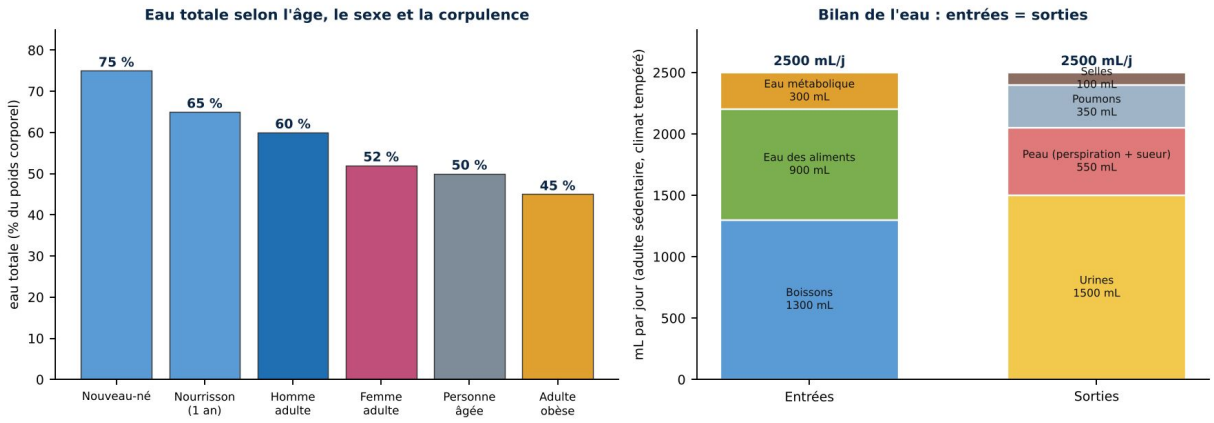
Deux barrières, deux règles : à travers la **membrane plasmique** (2), l'eau passe librement mais pas le Na^+ ni le K^+ : l'eau se déplace par **osmose** ; à travers la **paroi capillaire** (4), l'eau et les petites molécules passent mais pas les protéines : les échanges obéissent aux **forces de Starling** (pression du sang contre pression oncotique de l'albumine). L'excédent filtré est repris par le **capillaire lymphatique** (8).

À droite, les volumes chez un homme de 70 kg : eau totale ≈ **42 L** ; intracellulaire ≈ **28 L** ; interstitiel ≈ **10,5 L** ; plasma ≈ **3,5 L**. Attention : les **hématies** font partie du sang mais leur eau est **intracellulaire**.

Liquide	Compartiment	Volume (homme de 70 kg)	Caractères
Liquide intracellulaire	intracellulaire	≈ 28 L (40 % du poids)	riche en K^+, Mg^{2+}, phosphates organiques, protéines ; pauvre en Na^+, Cl^-, Ca^{2+}
Liquide interstitiel	extracellulaire	≈ 10,5 L (15 %)	composition du plasma, mais très pauvre en protéines ; contient la matrice du conjonctif
Plasma	extracellulaire	≈ 3 à 3,5 L (4 à 5 %)	riche en Na^+, Cl^-, HCO_3^- et en protéines (≈ 70 g/L) ; transporte nutriments, hormones, déchets
Lymphe	extracellulaire	≈ 2 à 4 L transportés par jour	liquide interstitiel repris par les lymphatiques ; riche en lymphocytes ; chyle laiteux après un repas gras
Liquides transcellulaires	extracellulaire	≈ 1 L	liquide céphalorachidien, synovial, pleural, péritonéal, sécrétions digestives (7 à 8 L sécrétés et réabsorbés par jour)

Pourquoi l'eau totale varie-t-elle d'une personne à l'autre ?

La **masse maigre** contient environ **73 % d'eau**, alors que le **tissu adipeux** n'en contient que 10 à 20 %. Tout ce qui augmente la masse grasse diminue donc le pourcentage d'eau du corps : la **femme** (plus de masse grasse) a environ 50 à 55 % d'eau, l'**adulte obèse** 45 % ou moins, la **personne âgée**, qui perd du muscle, environ 50 %. À l'inverse, le **nouveau-né** a environ 75 % d'eau, avec un secteur extracellulaire proportionnellement plus grand (≈ 40 % du poids à la naissance), ce qui le rend très sensible aux pertes digestives.



Graphique original – ordres de grandeur (EFSA 2010 ; ANSES 2021) ; les sorties augmentent avec la chaleur, l'effort, la fièvre, la diarrhée

Figure 12.2 – *Graphique – à gauche, l'eau totale selon l'âge, le sexe et la corpulence ; à droite, le bilan quotidien de l'eau chez l'adulte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.2

À gauche, le pourcentage d'eau diminue du nouveau-né (75 %) à la personne âgée (50 %) et à l'adulte obèse (45 %) : il suit la proportion de **masse maigre**.

À droite, chez un adulte sédentaire en climat tempéré, environ **2,5 L** d'eau entrent et sortent chaque jour. Les **entrées** comprennent les boissons (≈ 1,3 L), l'eau des aliments (≈ 0,9 L) et l'**eau métabolique** (≈ 0,3 L) produite par l'oxydation des nutriments. Les **sorties** sont surtout urinaires (≈ 1,5 L) ; les pertes par la peau et les poumons (≈ 0,9 L) sont des **pertes insensibles**, que l'on ne voit pas et qui augmentent avec la chaleur, la fièvre et la ventilation.

Le **rein** ajuste les sorties urinaires (ADH) et la **soif** ajuste les entrées : le bilan reste nul. Les reins doivent produire au minimum ≈ 0,5 L d'urine par jour pour éliminer les déchets (urée, sels) : c'est le **volume urinaire obligatoire**.

À RETENIR – EAU MÉTABOLIQUE ET BESOINS

Eau métabolique : 1 g de glucides oxydés libère ≈ **0,6 mL** d'eau ; 1 g de lipides ≈ **1,07 mL** ; 1 g de protéines ≈ **0,41 mL**.

Références d'apport en eau totale (boissons + aliments ; EFSA 2010, reprises par l'ANSES) : **2,5 L/j** pour l'homme et **2,0 L/j** pour la femme adultes ; environ 80 % proviennent des boissons et 20 % des aliments ; + 300 mL/j pendant la grossesse, + 600 à 700 mL/j pendant l'allaitement ; davantage en cas de chaleur, d'effort ou de fièvre (≈ + 500 mL/j par degré au-dessus de 37 °C en pratique clinique).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une journée apporte 300 g de glucides, 80 g de lipides et 90 g de protéines. Calculez l'eau métabolique produite.

CORRIGÉ

Glucides : 300 × 0,6 = **180 mL** ; lipides : 80 × 1,07 ≈ **86 mL** ; protéines : 90 × 0,41 ≈ **37 mL** ; total ≈ **300 mL/j**, ce qui correspond à la valeur du bilan.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un homme de 70 kg a 60 % d'eau. Calculez ses volumes d'eau totale, intracellulaire, extracellulaire, interstitielle et plasmatique.

CORRIGÉ

Eau totale : 70 × 0,60 = **42 L** ; intracellulaire : 42 × 2/3 = **28 L** ; extracellulaire : 42 × 1/3 = **14 L** ; interstitiel : 14 × 3/4 = **10,5 L** ; plasma : 14 × 1/4 = **3,5 L**. Vérification : 28 + 10,5 + 3,5 = 42 L.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un nourrisson de 7,5 kg a perdu 600 g en 24 h de diarrhée (eau totale 75 % du poids). Quel pourcentage de son eau a-t-il perdu ? Pourquoi la même perte serait-elle peu grave chez un adulte de 75 kg ?

CORRIGÉ

Eau totale : 7,5 × 0,75 ≈ **5,6 L** ; perte : 0,6 / 5,6 ≈ **11 %** de son eau (8 % de son poids : déshydratation déjà sévère). Chez l'adulte (75 × 0,6 = 45 L), 0,6 L ne représente que **1,3 %** de l'eau. Le nourrisson renouvelle chaque jour une fraction beaucoup plus grande de son eau, a une grande surface cutanée par kg et ne peut pas exprimer sa soif.

Calculer et représenter les compartiments

Le **milieu intérieur** (Claude Bernard) est le liquide qui baigne les cellules : il correspond au **liquide extracellulaire**. Sa composition est maintenue constante (**homéostasie**) malgré les variations du milieu extérieur.

Compartiment	Part de l'eau totale	Part du poids corporel (adulte 70 kg)	Composition ionique dominante
Intracellulaire (LIC)	≈ 2/3	≈ 40 % (28 L)	K^+, Mg^{2+}, phosphates, protéines
Extracellulaire (LEC)	≈ 1/3	≈ 20 % (14 L)	Na^+, Cl^-, HCO_3^-
– dont interstitiel	≈ 3/4 du LEC	≈ 15 % (10,5 L)	Na^+, Cl^-, peu de protéines
– dont plasma	≈ 1/4 du LEC	≈ 5 % (3,5 L)	Na^+, Cl^-, protéines (albumine)

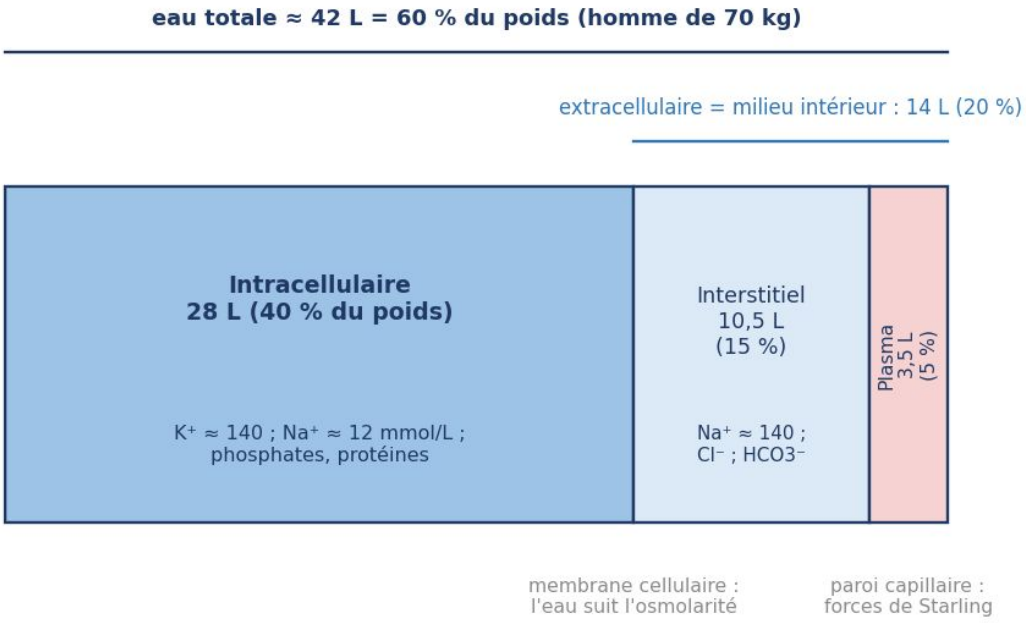


Figure 12.3 – *Répartition de l'eau corporelle chez un homme de 70 kg*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.3

1. Le rectangle représente toute l'eau du corps (environ 42 L chez un homme de 70 kg).

2. Les deux tiers sont à l'intérieur des cellules (riches en K^+), un tiers à l'extérieur (riches en Na^+) : c'est le milieu intérieur.

3. Le liquide extracellulaire se partage entre le liquide interstitiel (autour des cellules) et le plasma (dans les vaisseaux).

4. En bas, les deux barrières : la membrane cellulaire (l'eau suit l'osmolarité) et la paroi des capillaires (forces de Starling).

À RETENIR

Eau totale ≈ 60 % du poids chez l'homme adulte, ≈ 50 à 55 % chez la femme (plus de masse grasse), ≈ 75 % chez le nourrisson, ≈ 50 % chez la personne âgée. **Répartition :** 2/3 intracellulaire, 1/3 extracellulaire ; l'extracellulaire = 3/4 interstitiel + 1/4 plasma. **Volume sanguin** ≈ 7 % du poids (≈ 70 mL/kg).

EXEMPLE

Calculer les volumes chez une femme de 60 kg (eau = 55 % du poids).

Étape 1 – Eau totale : 60 × 0,55 = **33 L**.

Étape 2 – Intracellulaire : 33 × 2/3 = **22 L** ; **extracellulaire :** 33 × 1/3 = **11 L**.

Étape 3 – Interstitiel : 11 × 3/4 = **8,25 L** ; **plasma :** 11 × 1/4 = **2,75 L**.

Étape 4 – Vérification : 22 + 8,25 + 2,75 = 33 L ✓.

Volume sanguin : 60 × 0,07 = **4,2 L** (plasma + hématies).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.1

Un nourrisson de 8 kg (eau ≈ 75 %) perd 600 g en 24 h à cause d'une diarrhée. a) Calculez son eau totale. b) Quel pourcentage de son eau a-t-il perdu ? c) Pourquoi le nourrisson est-il plus vulnérable que l'adulte ?

CORRIGÉ

a) 8 × 0,75 = **6 L**.

b) Une perte de poids brutale correspond à une perte d'eau : 0,6 L / 6 L = **10 %** de son eau (et 600/8 000 = 7,5 % de son poids : déshydratation modérée à sévère).

c) Proportion d'eau plus élevée, **surface corporelle rapportée au poids plus grande** (pertes cutanées), **renouvellement de l'eau** beaucoup plus rapide (≈ 15 % de l'eau par jour contre ≈ 5 % chez l'adulte), rein qui concentre moins bien l'urine, incapacité à exprimer sa soif : il faut réhydrater vite (SRO).

Le bilan de l'eau

Entrées (adulte, ordre de grandeur)	mL/j	Sorties	mL/j
Boissons	≈ 1 200 à 1 500	Urines	≈ 1 500
Eau des aliments	≈ 800 à 1 000	Peau (perspiration + sueur)	≈ 500 à 600
Eau métabolique (oxydation des nutriments)	≈ 300	Poumons (air expiré)	≈ 400
		Selles	≈ 100 à 150
Total	**≈ 2 500**	**Total**	**≈ 2 500**

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.2

Un homme travaille 4 heures sous la chaleur et transpire 0,8 L par heure. a) Calculez ses pertes supplémentaires. b) Quelle quantité de sodium perd-il si la sueur contient environ 40 mmol/L de Na^+ ? Exprimez-la en grammes de sel. c) Que lui conseiller ?

CORRIGÉ

a) 0,8 × 4 = **3,2 L** de sueur en plus des pertes habituelles.

b) 3,2 × 40 = **128 mmol de Na^+** ; en sel (NaCl, 58,5 g/mol) : 128 × 58,5 ≈ 7 500 mg ≈ **7,5 g de sel**.

c) Boire **régulièrement** avant d'avoir soif (environ 0,5 à 1 L par heure selon l'intensité), sans attendre la fin de l'effort ; compenser aussi le **sodium** (repas normalement salés, eau minérale riche en sodium, boisson de l'effort) : boire de très grandes quantités d'eau pure seule peut faire chuter la natrémie.

12.3.3 Osmose, osmolarité et tonicité

Module · *Référentiel : « Compartiments liquidiens » · Guide p. 84 : osmose (réinvestir le chapitre 10) · CNED : 34524 « perméabilité membranaire et osmose », 4524 M7S2*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Osmose : diffusion de l'**eau** à travers une membrane **semi-perméable** (perméable à l'eau, imperméable à certains solutés), du milieu le **moins concentré** en particules dissoutes vers le milieu le **plus concentré**.

Osmolarité : nombre de particules osmotiquement actives (osmoles) **par litre de solution** (mOsm/L) ; **osmolalité** : par **kilogramme d'eau** (mOsm/kg), valeur mesurée par les laboratoires ; dans les liquides biologiques, les deux valeurs sont très proches (≈ 290).

Pression osmotique : pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'entrée d'eau par osmose dans un compartiment ; elle est proportionnelle à l'osmolarité. La part due aux **protéines** du plasma, qui ne traversent pas la paroi capillaire, s'appelle **pression oncotique** (≈ 25 mmHg).

Tonicité : effet d'une solution sur le volume d'une cellule. Seules les **osmoles efficaces**, qui ne traversent pas la membrane (Na^+ et ses anions, glucose en l'absence d'insuline, mannitol), déplacent l'eau ; l'**urée**, qui traverse les membranes, est une osmole **inefficace**. Une solution **isotonique** ne change pas le volume de la cellule ; **hypotonique**, elle la fait gonfler ; **hypertonique**, elle la fait rétrécir.

Une molécule dissoute compte pour une osmole, quelle que soit sa taille ; un sel qui se dissocie compte pour autant d'osmoles que d'ions libérés : 1 mmol de NaCl donne ≈ 2 mOsm ($Na^+ + Cl^-$), 1 mmol de $CaCl_2$ en donne 3, 1 mmol de glucose en donne 1. Comme la **membrane plasmique** laisse passer l'eau (aquaporines) mais pas les ions, l'eau se répartit entre cellule et liquide interstitiel jusqu'à ce que les deux milieux aient la **même osmolarité efficace**. C'est donc la **concentration de sodium** du milieu extracellulaire, la **natrémie**, qui fixe le volume des cellules.

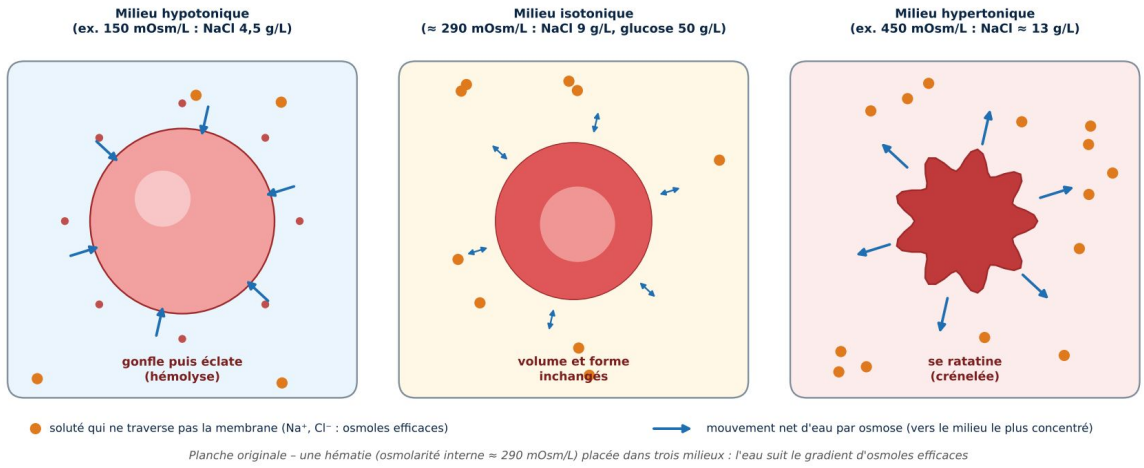


Figure 12.4 – *Planche – une hématie placée dans trois milieux : hypotonique, isotonique et hypertonique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.4

Au centre, le milieu est **isotonique** (≈ 290 mOsm/L, comme l'intérieur de l'hématie) : il entre autant d'eau qu'il en sort ; l'hématie garde sa forme de disque biconcave. Le **sérum physiologique** (NaCl 9 g/L = 308 mOsm/L) et le **glucosé à 5 %** (278 mOsm/L) sont pratiquement isotoniques.

À gauche, le milieu est **hypotonique** (moins d'osmoles efficaces, points orange rares) : l'eau **entre** dans l'hématie, qui gonfle, devient sphérique puis éclate : c'est l'**hémolyse**, qui libère l'hémoglobine.

À droite, le milieu est **hypertonique** : l'eau **sort**, l'hématie se ratatine et se hérisse de pointes (**crénelure**).

Ce qui vaut pour l'hématie vaut pour toutes les cellules, en particulier les **neurones**, enfermés dans le crâne : un œdème cérébral (hyponatrémie) ou une déshydratation cellulaire (hypernatrémie) se traduisent d'abord par des troubles neurologiques (confusion, somnolence, convulsions).

Situation du milieu extracellulaire	Mouvement d'eau	Conséquence cellulaire	Exemples
Hypertonique (natrémie > 145 mmol/L, hyperglycémie majeure)	sortie d'eau des cellules	déshydratation intracellulaire : soif, sécheresse des muqueuses, confusion	sujet âgé qui ne boit pas, nourrisson en diarrhée, coma hyperosmolaire du diabétique
Isotonique	pas de mouvement net	volume cellulaire normal	perte isotonique d'eau et de sel (vomissements, diarrhée) : seul le secteur extracellulaire diminue
Hypotonique (natrémie < 135 mmol/L)	entrée d'eau dans les cellules	hyperhydratation intracellulaire : nausées, céphalées, œdème cérébral	potomanie, boisson excessive d'eau pendant un effort long, sécrétion inappropriée d'ADH

À RETENIR – CALCULS

Osmolarité plasmatique calculée ≈ 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (en mmol/L) ≈ **285 à 295 mOsm/L**. Le facteur 2 tient compte des anions (Cl^-, HCO_3^-) qui accompagnent le sodium.

Osmolarité efficace (tonicité) ≈ 2 × [Na^+] + [glucose] : on retire l'urée, qui traverse les membranes et ne déplace pas l'eau.

Volume cellulaire : à l'équilibre, V final = V initial × (osmolarité efficace initiale / osmolarité efficace finale).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient diabétique âgé a : Na^+ 148 mmol/L ; glucose 45 mmol/L ; urée 20 mmol/L. Calculez son osmolarité et sa tonicité ; concluez.

CORRIGÉ

Osmolarité : 2 × 148 + 45 + 20 = **361 mOsm/L** ; tonicité : 2 × 148 + 45 = **341 mOsm/L**, très supérieure à 290 : milieu extracellulaire **hypertonique**, l'eau sort des cellules (**déshydratation intracellulaire**), aggravée par la polyurie osmotique due à la glycosurie : c'est le **syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire**, urgence médicale (réhydratation, insuline).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

La natrémie d'une marathonienne qui a bu 4 L d'eau pure pendant la course passe de 140 à 120 mmol/L. De combien augmente le volume de ses cellules ?

CORRIGÉ

Tonicité ≈ 2 × Na^+ : 280 → 240 mOsm/L. V final = V initial × 280 / 240 ≈ **1,17 V** : les cellules gonflent d'environ **17 %** : risque d'**œdème cérébral** (confusion, convulsions). Prévention : boire selon la soif, sans excès, et compenser le sodium lors des efforts de plus de 2 à 3 heures.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Pourquoi une perfusion de glucosé à 5 %, isosmotique au plasma, se comporte-t-elle comme de l'eau pure une fois dans l'organisme ?

CORRIGÉ

Le glucose perfusé entre dans les cellules et y est **métabolisé** (oxydé en CO_2 et eau) : il disparaît comme osmole ; il ne reste que de l'**eau libre**, qui se répartit dans tous les compartiments (2/3 dans les cellules) : la solution est **isosmotique mais hypotonique** in vivo. Donnée en grande quantité, elle peut provoquer une hyponatrémie.

Osmose et diététique

L'**osmose** est le passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable du compartiment le moins concentré en solutés vers le plus concentré. L'**osmolalité** plasmatique (≈ 285-295 mOsm/kg) dépend surtout du sodium et de ses anions associés, du glucose et de l'urée. Une hyperosmolalité extracellulaire (perte d'eau, hypernatrémie) provoque une **déshydratation intracellulaire** ; une hypo-osmolalité (hyponatrémie) une **hyperhydratation intracellulaire** (œdème cérébral).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien diététique : la personne âgée a moins d'eau totale et une sensation de soif émoussée : risque de déshydratation élevé (canicule, fièvre, diarrhée).

Osmolarité calculée et trou osmotique

À RETENIR

Osmolarité plasmatique calculée ≈ 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (en mmol/L) ≈ 285-295 mOsm/L. Le sodium et ses anions représentent l'essentiel : c'est la **natrémie** qui commande les mouvements d'eau entre cellules et milieu extracellulaire.

EXEMPLE

Calculer l'osmolarité d'un patient diabétique déséquilibré.

Données : Na^+ 136 mmol/L ; glucose 30 mmol/L (5,4 g/L) ; urée 8 mmol/L.

Étape 1 : 2 × 136 = 272.

Étape 2 : 272 + 30 + 8 = **310 mOsm/L**.

Interprétation : au-dessus de 295 → plasma **hyperosmolaire** ; l'eau sort des cellules (déshydratation intracellulaire : soif intense, troubles de conscience) ; de plus, le glucose en excès passe dans l'urine et entraîne de l'eau (polyurie). Les deux mécanismes aggravent la déshydratation.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.3

Une personne âgée en canicule a une natrémie de 152 mmol/L (normale 135-145). a) Que traduit cette valeur ? b) Dans quel sens se déplace l'eau entre cellules et milieu extracellulaire ? c) Pourquoi la personne âgée y est-elle exposée ?

CORRIGÉ

a) Une **hypernatrémie** traduit un **manque d'eau** par rapport au sodium (déshydratation par perte d'eau pure : sueur, respiration, absence de boisson).

b) Le milieu extracellulaire est hyperosmolaire → l'eau **sort des cellules** → **déshydratation intracellulaire** (cerveau : confusion, somnolence).

c) Moins d'eau totale, **sensation de soif diminuée**, rein qui concentre moins bien, dépendance pour boire, médicaments (diurétiques). Prévention : proposer à boire régulièrement (au moins 1,5 L/j, davantage en canicule), aliments riches en eau, pièce rafraîchie.

12.3.4 Le sang : composition, caractéristiques et rôles

Module · *Référentiel : « Sang et lymphe » · Guide p. 84 : composition, caractéristiques et rôles du sang ; différence sérum / plasma ; rôles des leucocytes · CNED : 4423 M2S4*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Sang : tissu conjonctif spécialisé dont la matrice est **liquide** (le plasma) et dont les éléments figurés (hématies, leucocytes, plaquettes) sont en suspension ; il circule dans un réseau fermé de vaisseaux, mis en mouvement par le cœur.

Plasma : partie liquide du sang **rendu incoagulable** par un anticoagulant, obtenue par centrifugation ; il contient le **fibrinogène** et les autres facteurs de coagulation.

Sérum : liquide qui se sépare du caillot **après coagulation** du sang prélevé sans anticoagulant ; c'est du plasma **sans fibrinogène** (et sans les facteurs consommés par la coagulation).

Hématocrite : pourcentage du volume du sang occupé par les **hématies** (≈ 40 à 54 % chez l'homme, 37 à 47 % chez la femme).

Caractéristiques du sang

Caractéristique	Valeur (adulte)	Commentaire
Volume sanguin (volémie)	≈ 70 mL/kg (≈ 5 L chez un adulte de 70 kg), soit 7 à 8 % du poids	plus faible en proportion chez l'obèse ; ≈ 80 à 85 mL/kg chez le nouveau-né
Couleur	rouge vif (artériel, Hb oxygénée) ; rouge sombre (veineux)	le plasma est jaune pâle (bilirubine, caroténoïdes) ; laiteux après un repas gras (chylomicrons)
pH	7,38 à 7,42 (artériel)	maintenu par les tampons, les poumons et les reins (12.3.5)
Température	≈ 38 °C au centre du corps	le sang répartit la chaleur produite par le foie et les muscles
Densité et viscosité	densité ≈ 1,05 ; viscosité 4 à 5 fois celle de l'eau	la viscosité augmente avec l'hématocrite (déshydratation, polyglobulie)
Osmolarité	≈ 290 mOsm/L	surtout Na^+ et ses anions (12.3.3)

Après centrifugation d'un tube rendu incoagulable, le sang se sépare en trois couches : en bas, les **hématies** (≈ 45 %) ; au milieu, une fine **couche leuco-plaquettaire** blanchâtre (< 1 %) ; en haut, le **plasma** jaune pâle (≈ 55 %). Les éléments figurés naissent dans la **moelle osseuse rouge** à partir d'une même cellule souche hématopoïétique (hématopoïèse) ; ils s'observent sur un **frottis** coloré au May-Grünwald-Giemsa.

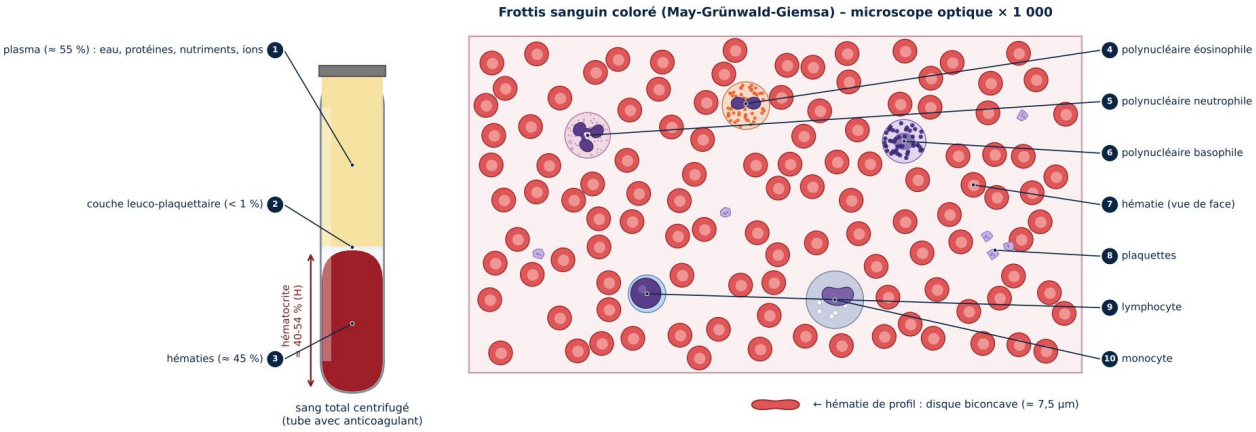


Planche originale – le sang : composition après centrifugation (à gauche) et éléments figurés sur un frottis coloré (à droite)

Figure 12.5 – *Planche – le sang : composition après centrifugation et éléments figurés observés sur un frottis coloré*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.5

Le tube (1 à 3) : le **plasma** surnage au-dessus de la couche leuco-plaquettaire et des **hématies** ; la hauteur relative des hématies est l'**hématocrite**.

Le frottis : les **hématies** (7), de loin les plus nombreuses (≈ 5 millions/mm^3), sont des disques **sans noyau**, plus pâles au centre (forme **biconcave**, visible de profil en bas). Les **plaquettes** (8) sont de petits fragments violets sans noyau.

Les leucocytes ont tous un noyau : le **polynucléaire neutrophile** (5, noyau en 3 à 5 lobes, fines granulations), l'**éosinophile** (4, noyau bilobé, grosses granulations orangées), le **basophile** (6, granulations violet foncé qui masquent le noyau), le **lymphocyte** (9, petit, noyau rond qui occupe presque toute la cellule) et le **monocyte** (10, la plus grande cellule, noyau en fer à cheval, cytoplasme gris-bleu).

Le plasma : composition

Constituant	Teneur indicative	Rôles
Eau	≈ 91 % du plasma (≈ 900 g/L)	solvant, transport, répartition de la chaleur
Protéines	**65 à 80 g/L**	pression oncotique, transport, défense, coagulation, tampon (voir tableau suivant)
Ions (électrolytes)	Na^+ ≈ 140 ; K^+ ≈ 4 ; Ca^{2+} ≈ 2,4 ; Mg^{2+} ≈ 0,8 ; Cl^- ≈ 102 ; HCO_3^- ≈ 25 ; phosphates ≈ 1 (mmol/L)	osmolarité, excitabilité des cellules, coagulation (Ca^{2+}), pH (HCO_3^-, phosphates)
Nutriments	glucose (**0,70 à 1,10 g/L à jeun**), acides aminés, acides gras, triglycérides et cholestérol (dans les lipoprotéines), vitamines, oligoéléments	distribution aux cellules après l'absorption intestinale ou la libération par le foie et le tissu adipeux
Déchets azotés et pigments	urée (2,5 à 7,5 mmol/L), créatinine, acide urique, bilirubine	transportés vers le rein (urine) ou le foie (bile)
Hormones	traces (pmol à nmol/L)	messages entre glandes endocrines et cibles

Constituant	Teneur indicative	Rôles
Gaz dissous	O_2 (≈ 3 mL/L dissous), CO_2, N_2	l'essentiel de l'O_2 est porté par l'hémoglobine et l'essentiel du CO_2 sous forme de HCO_3^-

Les protéines plasmatiques

Les protéines plasmatiques sont fabriquées pour la plupart par le **foie** (albumine, transthyrétine, transferrine, fibrinogène, prothrombine, protéines de l'inflammation) ; les **immunoglobulines** (anticorps) sont produites par les plasmocytes, issus des lymphocytes B. Leur **électrophorèse** (migration sur un support dans un champ électrique, à pH 8,6, où elles sont chargées négativement) les sépare selon leur **charge nette** et leur taille en cinq fractions : albumine, α1-, α2-, β- et γ-globulines.

Protéine	Concentration indicative	Rôles	Intérêt pour le diététicien
Albumine	35 à 50 g/L (≈ 60 % des protéines)	**pression oncotique** (≈ 80 % de la pression oncotique) ; transport (acides gras, bilirubine libre, Ca^{2+}, zinc, hormones, médicaments) ; tampon	baisse si dénutrition sévère, inflammation, cirrhose, fuite rénale ou digestive : œdèmes ; demi-vie ≈ 20 jours
Transthyrétine (préalbumine)	0,20 à 0,40 g/L	transport de la thyroxine et de la protéine de liaison du rétinol	demi-vie ≈ 2 jours : suivi de la renutrition
Transferrine	2 à 4 g/L	transport du fer	augmente en cas de carence martiale
Fibrinogène	2 à 4 g/L	coagulation (devient fibrine)	protéine de l'inflammation ; absent du sérum
Immunoglobulines (γ-globulines)	7 à 16 g/L	anticorps (immunité humorale)	baisse dans certaines dénutritions et déficits immunitaires
Protéine C réactive (CRP)	< 5 mg/L	protéine de l'inflammation	une CRP élevée fait baisser albumine et transthyrétine indépendamment de l'alimentation
Lipoprotéines (apolipoprotéines)	variables	transport des lipides (chylomicrons, VLDL, LDL, HDL)	bilan lipidique (chapitre 5)

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Albumine et dénutrition.** Une albuminémie inférieure à **30 g/L** est un critère de **dénutrition sévère** (HAS 2019 et 2021) ; mais l'albumine baisse aussi avec l'inflammation (le foie fabrique alors des protéines de l'inflammation au lieu d'albumine), l'insuffisance hépatique, les pertes rénales ou digestives et l'hémodilution. Elle s'interprète donc **avec la CRP** et jamais seule.

Les rôles du sang

- **Transport** : O_2 (hémoglobine) et CO_2 (surtout sous forme de bicarbonate), nutriments absorbés, déchets vers le rein et le foie, hormones, vitamines, médicaments, chaleur.
- **Défense** : leucocytes (phagocytose, immunité spécifique), anticorps, complément.
- **Hémostase** : plaquettes et facteurs de coagulation arrêtent les saignements (12.3.10).

- **Régulation du milieu intérieur** : maintien du pH (tampons), de la température, de la répartition de l'eau (pression oncotique de l'albumine).

Les leucocytes et leurs rôles

Leucocyte	Aspect sur le frottis	Part des leucocytes (adulte)	Rôles principaux
Polynucléaire neutrophile	noyau plurilobé, fines granulations	40 à 75 %	phagocytose des bactéries ; premier arrivé dans une plaie ou un foyer infectieux (diapédèse)
Polynucléaire éosinophile	noyau bilobé, grosses granulations orangées	1 à 5 %	défense contre les parasites ; réactions allergiques
Polynucléaire basophile	granulations violet foncé	< 1 %	libération d'histamine et d'héparine (inflammation, allergie)
Lymphocyte	petit, noyau rond dense	20 à 40 %	immunité spécifique : LB (anticorps), LT (LT4 auxiliaires, LT8 cytotoxiques) ; NK (immunité innée)
Monocyte	grande cellule, noyau en fer à cheval	2 à 10 %	devient **macrophage** dans les tissus : phagocytose, présentation de l'antigène, nettoyage des plaies, dégradation des hématies âgées

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lymphocytes et dénutrition. Une lymphopénie (< 1 500 lymphocytes/mm^3, et surtout < 1 000) accompagne souvent la dénutrition protéino-énergétique et explique la sensibilité aux infections et le retard de cicatrisation des patients dénutris. Les rôles détaillés des leucocytes sont développés dans le chapitre « Système immunitaire ».

La différence entre plasma et sérum se comprend avec la manière dont le laboratoire prélève le sang : un tube **avec anticoagulant** (EDTA pour l'hémogramme, citrate pour les tests de coagulation, héparine) donne du plasma ; un **tube sec** laisse le sang coaguler et donne du sérum (ionogramme, protéines, bilan lipidique sont souvent dosés sur sérum).

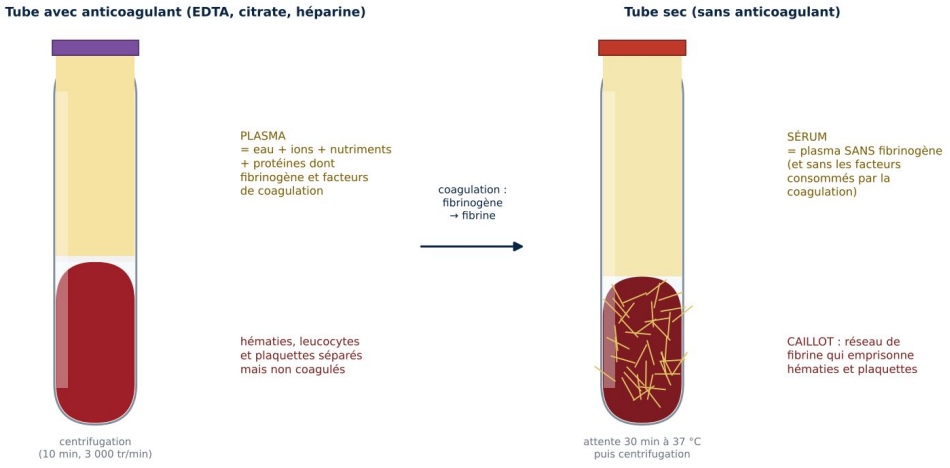


Planche originale – plasma et sérum : le sérum est le liquide obtenu après coagulation ; il ne contient plus de fibrinogène

Figure 12.6 – *Planche – plasma et sérum : même sang, deux tubes différents*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.6

À gauche, l'anticoagulant empêche la coagulation : l'**EDTA** et le **citrate** captent les ions **calcium**, indispensables à la coagulation ; l'**héparine** active un inhibiteur naturel de la thrombine. Après centrifugation, le liquide jaune est le **plasma** : il contient encore le **fibrinogène**.

À droite, sans anticoagulant, le sang coagule : le fibrinogène devient un réseau de **fibrine** qui emprisonne les cellules (**caillot**). Le liquide qui se sépare est le **sérum** : plasma **sans fibrinogène**.

Règle simple : sérum = plasma − fibrinogène (et facteurs consommés). Les ions, le glucose, l'albumine sont les mêmes dans les deux liquides, mais le potassium peut être un peu plus élevé dans le sérum (libéré par les plaquettes pendant la coagulation).

Les plaquettes et leur origine : la thrombopoïèse

Les **plaquettes** (thrombocytes) ne sont pas des cellules entières : ce sont des **fragments de cytoplasme sans noyau** (2 à 4 µm), détachés de très grandes cellules de la **moelle osseuse rouge**, les **mégacaryocytes**. Un mégacaryocyte, issu de la même cellule souche hématopoïétique que les hématies, duplique plusieurs fois son ADN sans se diviser (noyau polyploïde et cytoplasme très abondant), puis émet des prolongements dans les capillaires de la moelle qui se fragmentent en **plusieurs milliers de plaquettes**. Cette **thrombopoïèse** est commandée par une hormone produite surtout par le **foie**, la **thrombopoïétine** (TPO). Les plaquettes circulent **7 à 10 jours** (150 à 400 G/L) avant d'être détruites dans la rate ; leur rôle est l'hémostase (12.3.10).

Les groupes sanguins ABO et Rhésus

La membrane des hématies porte des **antigènes** qui définissent les **groupes sanguins**. Dans le système **ABO**, les antigènes A et B sont des motifs glucidiques : le groupe A porte l'antigène A, le groupe B l'antigène B, le groupe AB les deux, le groupe O aucun. Le plasma contient des **anticorps naturels** (présents sans transfusion ni grossesse préalables, apparus dans la petite enfance) dirigés contre les antigènes **absents** des hématies. Dans le système **Rhésus**, l'antigène **D** définit le groupe **Rh+** (≈ 85 % des Européens) ; un sujet **Rh−** n'a pas d'anticorps naturel anti-D mais peut en fabriquer après une transfusion ou une grossesse avec un fœtus Rh+ (d'où l'injection d'immunoglobulines anti-D chez la femme Rh− enceinte).

Groupe	Antigènes sur les hématies	Anticorps naturels du plasma	Peut recevoir des hématies de	Peut donner des hématies à
A	A	anti-B	A, O	A, AB
B	B	anti-A	B, O	B, AB
AB	A et B	aucun	A, B, AB, O (receveur « universel »)	AB
O	aucun	anti-A et anti-B	O seulement	A, B, AB, O (donneur « universel »)

À RETENIR

Compatibilité donneur / receveur : les hématies transfusées ne doivent pas porter un antigène contre lequel le **plasma du receveur** possède des anticorps ; sinon, les anticorps se fixent sur les hématies du donneur, qui sont **agglutinées et détruites** (hémolyse brutale, choc). Pour le Rhésus, on transfuse en principe un receveur Rh− avec des hématies Rh−. En urgence vitale, des hématies **O Rh−** peuvent être données à tout receveur. En pratique, on transfuse **iso-groupe** (même groupe ABO et Rhésus) après contrôle au lit du patient.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un hémogramme indique : hématocrite 33 % ; hématies $4{,}4 \times 10^{12}$/L ; hémoglobine 95 g/L. Calculez la TCMH (teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine = Hb / nombre d'hématies) et interprétez avec la valeur normale (27 à 32 pg).

CORRIGÉ

TCMH = 95 g/L / $4{,}4 \times 10^{12}$ /L ≈ $2{,}16 \times 10^{-11}$ g = **21,6 pg** (1 pg = 10^{-12} g) : < 27 pg : chaque hématie contient trop peu d'hémoglobine (**hypochromie**) ; avec un VGM de 75 fL (VGM = hématocrite / nombre d'hématies = 0,33 / $4{,}4 \times 10^{12}$ L ≈ 75 fL), l'anémie est microcytaire hypochrome : on recherche une **carence en fer** (ferritine).

Le sang en bref et l'hémogramme

Le sang (≈ 5 L, 7-8 % du poids corporel) est un tissu conjonctif liquide composé :

- du **plasma** (≈ 55 %) : eau (90 %), protéines (albumine – pression oncotique et transport ; globulines – immunité et transport ; fibrinogène – coagulation), nutriments (glucose, AA, lipides), électrolytes, hormones, déchets (urée, créatinine, acide urique), gaz dissous ;
- des **éléments figurés** (≈ 45 % = hématocrite) : **hématies** (transport de l'O_2 et du CO_2), **leucocytes** (défense : polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes, monocytes), **plaquettes** (hémostase).

Plasma / sérum : le plasma est obtenu en centrifugeant du sang **rendu incoagulable** (tube avec anticoagulant) ; le **sérum** est le liquide qui surnage après **coagulation** : c'est du plasma **sans fibrinogène** (ni facteurs de coagulation consommés).

Glycémie normale à jeun : **0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)** ; diabète si ≥ 1,26 g/L à jeun à deux reprises.

Rôles du sang : transport (gaz, nutriments, hormones, déchets, chaleur), défense, hémostase, régulation du pH et de la température.

Paramètre	Valeurs de référence adulte (ordre de grandeur)	Variation à connaître
Hématies	$4{,}5$ à $5{,}9 \times 10^{12}$/L (H) ; $4{,}0$ à $5{,}4 \times 10^{12}$/L (F)	—
Hémoglobine	130 à 170 g/L (H) ; 120 à 155 g/L (F)	Anémie en dessous
Hématocrite	40 à 54 % (H) ; 37 à 47 % (F)	Augmente en cas de déshydratation
VGM	80 à 100 fL	Petit : carence en fer ; gros : B12, folates, alcool
Leucocytes	4 à 10×10^9/L	Baisse en dénutrition sévère (lymphocytes) ; hausse en infection
Plaquettes	150 à 400×10^9/L	—

EXEMPLE

Calculer et interpréter le VGM et la CCMH.

Données : hématocrite 33 % ; hématies 4,4 × 10^{12} /L ; hémoglobine 95 g/L.

Étape 1 – VGM = hématocrite / nombre d'hématies : 0,33 L/L / (4,4 × 10^{12} /L) = 7,5 × 10^{-14} L = **75 fL** (1 fL = 10^{-15} L).

Étape 2 – CCMH (concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine) = hémoglobine / hématocrite = 95 / 0,33 ≈ **288 g/L** (normale 320-360).

Interprétation : anémie **microcytaire** (VGM < 80) et **hypochrome** (CCMH basse) → oriente vers une **carence en fer** ; à confirmer par la ferritine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.4

Un sportif revient d'un stage de 3 semaines en altitude ; son hématocrite est passé de 44 à 48 %. Une autre personne, déshydratée par une diarrhée, a aussi un hématocrite à 48 %. Expliquez les deux mécanismes.

CORRIGÉ

Sportif : en altitude, moins d'O_2 → le rein sécrète plus d'**EPO** → la moelle produit **plus d'hématies** → le volume des hématies augmente réellement.

Personne déshydratée : elle a perdu du **plasma** (eau) ; le nombre d'hématies n'a pas changé mais elles sont dans un volume plus petit → hématocrite **augmenté par concentration** (« hémoconcentration »).

Conclusion : l'hématocrite est un rapport (volume des hématies / volume de sang) : il change si l'un ou l'autre change ; la réhydratation le corrige dans le second cas seulement.

12.3.5 Les systèmes tampons et le pH sanguin

Module · *Référentiel : « Sang et lymphe » · Guide p. 84 : définir les principaux systèmes tampons et leurs rôles dans le maintien du pH sanguin · CNED : 4524 M7S5*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

pH : mesure de l'acidité d'une solution, pH = − log [H^+]. Le pH du sang artériel est maintenu entre **7,38 et 7,42** ([H^+] ≈ 40 nmol/L) ; en dessous de 7,38 on parle d'**acidose**, au-dessus de 7,42 d'**alcalose** ; un pH inférieur à 6,8 ou supérieur à 7,8 est incompatible avec la vie.

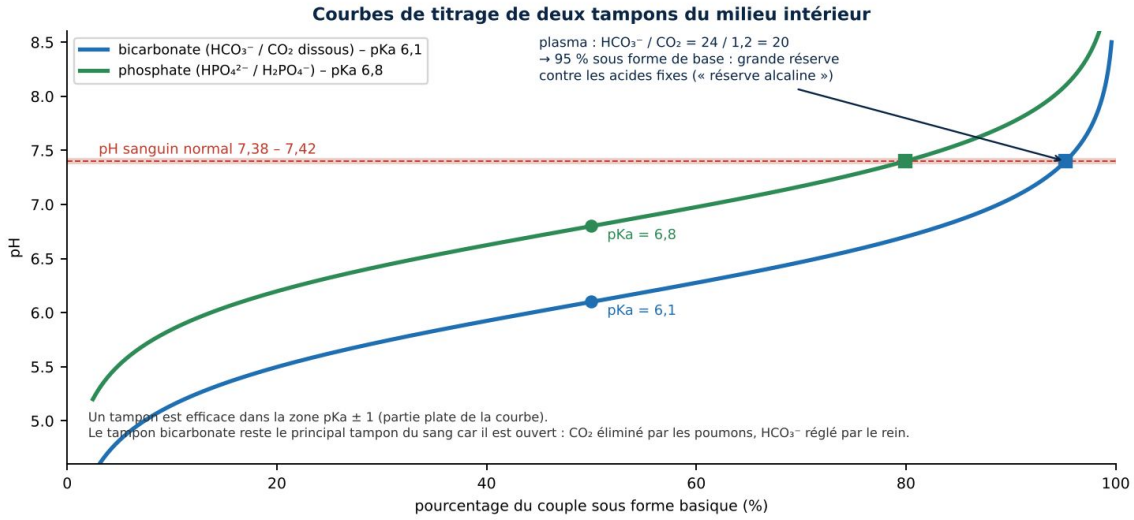
Système tampon : couple **acide faible / base conjuguée** en solution, qui **limite les variations de pH** quand on ajoute un acide ou une base : la base conjuguée capte les H^+ ajoutés, l'acide faible libère des H^+ si on ajoute une base. Un tampon est le plus efficace quand le pH est proche de son **pKa** (pKa ± 1).

Équation de Henderson-Hasselbalch : pH = pKa + log ([base] / [acide]).

L'organisme produit en permanence des acides : environ **15 000 à 20 000 mmol de CO_2** par jour (acide « volatil », qui forme de l'acide carbonique avec l'eau) et **50 à 100 mmol d'acides fixes** (acide sulfurique issu des acides aminés soufrés, acide phosphorique, acide lactique, corps cétoniques). Sans tampon, quelques millimoles d'acide feraient chuter le pH du sang de manière mortelle. La défense contre les variations de pH se fait en trois lignes : les **tampons** (en quelques secondes), les **poumons** (en quelques minutes, par le CO_2) et les **reins** (en quelques heures à quelques jours, par les H^+ et les HCO_3^-).

Système tampon	Couple	pKa	Où ?	Rôle
Bicarbonate	CO_2 dissous (H_2CO_3) / HCO_3^-	6,1	plasma, liquide interstitiel	**principal tampon extracellulaire** des acides fixes ; système **ouvert** : le CO_2 est éliminé par les poumons, le HCO_3^- réglé par le rein
Phosphate	$H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}	6,8	cellules, urine	tampon **intracellulaire** et **urinaire** (acidité titrable) ; peu abondant dans le plasma
Protéines	groupements ionisables (histidine, extrémités)	≈ 6 à 8	cellules, plasma (albumine)	tampon intracellulaire majeur ; l'albumine tamponne le plasma
Hémoglobine	HHb / Hb^- (histidines)	≈ 7	hématies	tamponne les H^+ produits par le transport du CO_2 ; l'Hb désoxygénée fixe mieux les H^+ (effet Haldane)

Le **tampon bicarbonate** fonctionne grâce à l'équilibre : $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$, accéléré par l'**anhydrase carbonique** des hématies et des tubules rénaux. Quand un acide fixe arrive dans le sang, ses H^+ se combinent aux HCO_3^- : il se forme du CO_2 qui est **éliminé par les poumons**. Le stock de bicarbonate, environ **24 mmol/L**, est appelé **réserve alcaline** ; le rein le reconstitue en excrétant des H^+ (sous forme d'acidité titrable et d'ammonium) et en réabsorbant ou en fabriquant du HCO_3^-.



Graphique original – pH = pKa + log ([base] / [acide]) (Henderson-Hasselbalch)

Figure 12.7 – *Graphique – courbes de titrage des tampons bicarbonate et phosphate ; position du pH sanguin*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.7

Chaque courbe montre le pH en fonction de la proportion du couple sous forme basique. La partie **plate**, autour du **pKa**, est la zone où le tampon est efficace : ajouter un acide change peu le pH.

Le tampon phosphate (pKa 6,8) est proche du pH sanguin : il est efficace, mais **trop peu abondant** dans le plasma (≈ 1 mmol/L) ; il joue surtout dans les cellules et l'urine.

Le tampon bicarbonate (pKa 6,1) est loin de 7,4 : à pH 7,4, le rapport HCO_3^- / CO_2 vaut **20** (95 % sous forme basique). Il est pourtant le **principal tampon du sang** parce qu'il est **abondant** (24 mmol/L) et surtout **ouvert** : le CO_2 formé est éliminé par les poumons, et le HCO_3^- est régénéré par le rein.

À RETENIR – LE TAMPON BICARBONATE

$pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2))$, avec $[HCO_3^-]$ en mmol/L et $PaCO_2$ en mmHg ; valeurs normales : HCO_3^- ≈ 24 mmol/L, $PaCO_2$ ≈ 40 mmHg, rapport ≈ 20, pH ≈ 7,40.

Acidose métabolique : HCO_3^- ↓ (diarrhée, acidocétose, insuffisance rénale, acidose lactique) ; compensation : hyperventilation ($PaCO_2$ ↓). **Alcalose métabolique** : HCO_3^- ↑ (vomissements, diurétiques). **Acidose respiratoire** : $PaCO_2$ ↑ (insuffisance respiratoire). **Alcalose respiratoire** : $PaCO_2$ ↓ (hyperventilation, altitude).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Montrez l'intérêt d'un système ouvert. On ajoute 10 mmol/L d'acide fixe à un plasma (HCO_3^- 24 mmol/L ; CO_2 dissous 1,2 mmol/L). Calculez le pH : a) si le CO_2 formé restait dans le sang (système fermé) ; b) si les poumons l'éliminent (CO_2 maintenu à 1,2) ; c) si le patient hyperventile (CO_2 = 0,9 mmol/L).

CORRIGÉ

Les 10 mmol/L de H^+ consomment 10 mmol/L de HCO_3^- (reste **14**) et forment 10 mmol/L de CO_2.

a) Système fermé : CO_2 = 1,2 + 10 = 11,2 ; pH = 6,1 + log (14 / 11,2) ≈ **6,20** : mortel.

b) CO_2 éliminé : pH = 6,1 + log (14 / 1,2) ≈ **7,17** : acidose sévère mais compatible avec la vie.

c) Hyperventilation : pH = 6,1 + log (14 / 0,9) ≈ **7,29** : la ventilation corrige en partie. Le rein devra ensuite **régénérer les 10 mmol/L** de HCO_3^- en excrétant les H^+.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une jeune femme qui se fait vomir plusieurs fois par jour a : HCO_3^- 36 mmol/L, $PaCO_2$ 48 mmHg. Calculez le pH et nommez le trouble.

CORRIGÉ

0,03 × 48 = 1,44 ; 36 / 1,44 = 25 ; pH = 6,1 + log 25 ≈ **7,50** : **alcalose métabolique** (perte d'HCl gastrique, HCO_3^- élevé) partiellement compensée par une **hypoventilation** ($PaCO_2$ 48). Elle s'accompagne souvent d'une **hypokaliémie** (risque de troubles du rythme cardiaque) : signe d'alerte dans les troubles du comportement alimentaire.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Alimentation et pH. Une alimentation riche en protéines animales et pauvre en fruits et légumes augmente la charge acide que le rein doit éliminer (acides sulfurique et phosphorique), alors que les fruits et légumes apportent des sels de potassium d'acides organiques (citrate, malate) qui se comportent comme des **bases**. Chez une personne en bonne santé, le **pH sanguin ne change pas** : ce sont l'excrétion urinaire d'acide et le pH urinaire qui varient. Les allégations selon lesquelles une « eau alcaline » ou un « régime alcalin » modifieraient le pH du sang sont fausses ; en revanche, en **maladie rénale chronique**, réduire la charge acide (plus de végétaux) aide à limiter l'acidose métabolique.

Les tampons du sang en résumé

Le pH sanguin est maintenu entre **7,38 et 7,42**. Un tampon est un couple acide faible / base conjuguée qui limite les variations de pH.

- **Tampon bicarbonate** ($CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$) : principal tampon extracellulaire, système **ouvert** car le CO_2 est éliminé par les poumons et les HCO_3^- régulés par le rein.
- **Tampon phosphate** ($H_2PO_4^- / HPO_4^{2-}$) : intracellulaire et urinaire.
- **Protéines** (hémoglobine, albumine) : groupements ionisables.

Les poumons (en minutes) et les reins (en heures-jours) complètent la régulation. Une acidose métabolique peut résulter d'une cétose (diabète décompensé, jeûne), d'une insuffisance rénale ou d'une diarrhée importante.

Le tampon bicarbonate en calcul

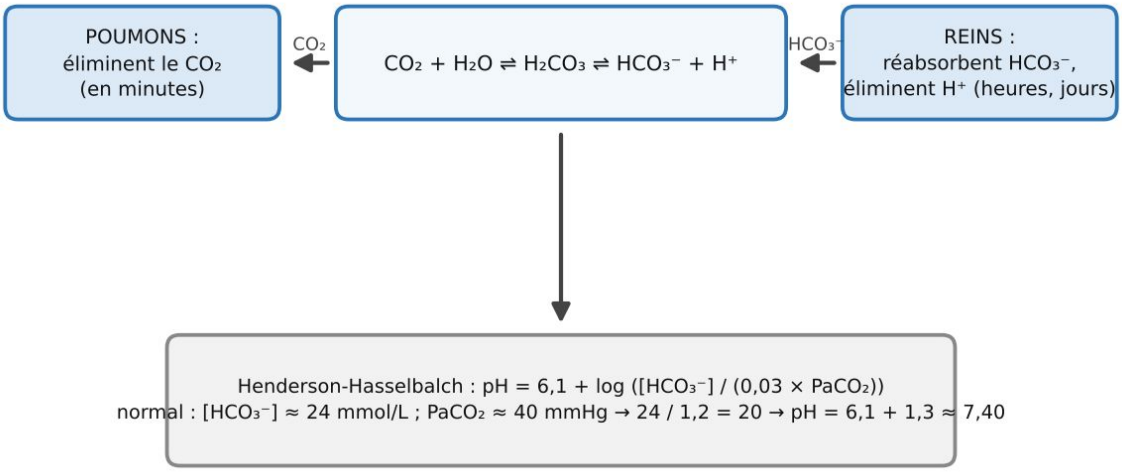


Figure 12.8 – *Le tampon bicarbonate : un système ouvert réglé par les poumons et les reins*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.8

1. Au centre, l'équilibre entre CO_2, acide carbonique, bicarbonate et H^+.
2. À gauche, les poumons éliminent le CO_2 en quelques minutes : ventiler plus fait monter le pH.
3. À droite, les reins règlent le bicarbonate et éliminent les H^+ en quelques heures à quelques jours.
4. En bas, la formule de Henderson-Hasselbalch relie le pH au rapport bicarbonate / CO_2.

EXEMPLE

Vérifier le pH normal et interpréter une acidose.

Données normales : $[HCO_3^-] = 24$ mmol/L ; $PaCO_2 = 40$ mmHg ; pKa = 6,1 ; $0,03 \times PaCO_2 = 1,2$ mmol/L.

Étape 1 – Rapport : 24 / 1,2 = 20.

Étape 2 – pH : 6,1 + log 20 = 6,1 + 1,30 = **7,40** ✓.

Patient en acidocétose diabétique : $[HCO_3^-] = 12$ mmol/L, $PaCO_2 = 25$ mmHg (il hyperventile) → 0,03 × 25 = 0,75 → rapport 12 / 0,75 = 16 → pH = 6,1 + log 16 = 6,1 + 1,20 = **7,30** → **acidose métabolique** (bicarbonates consommés par les corps cétoniques), **partiellement compensée** par la ventilation (respiration ample, dite de Kussmaul).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.5

Classez chaque situation en acidose ou alcalose, métabolique ou respiratoire : a) diarrhée profuse (perte de bicarbonate) ; b) vomissements répétés (perte d'acide gastrique) ; c) insuffisance respiratoire (CO_2 retenu) ; d) crise d'angoisse avec hyperventilation ; e) jeûne prolongé.

CORRIGÉ

Méthode : une origine liée au CO_2 (poumons) = respiratoire ; une origine liée au bicarbonate ou aux acides fixes = métabolique. Perte d'acide ou gain de base → alcalose ; gain d'acide ou perte de base → acidose.

a) Perte de HCO_3^- → **acidose métabolique**.

b) Perte de HCl → **alcalose métabolique**.

c) CO_2 retenu → **acidose respiratoire**.

d) CO_2 éliminé en excès → **alcalose respiratoire**.

e) Production de corps cétoniques (acides) → **acidose métabolique** (modérée).

12.3.6 Le cycle de vie des globules rouges : érythropoïèse et érythropoïétine

Module · *Référentiel : « Cycle de vie des globules rouges » · Guide p. 84 : notion d'érythropoïèse, rôles de l'EPO ; lien avec les besoins en protéines, fer et vitamines · CNED : 4423 M2S4 (hématopoïèse), 4524 M7S4 (fer)*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Hématie (érythrocyte, globule rouge) : cellule **anucléée** en forme de **disque biconcave** (≈ 7,5 µm de diamètre, 2 µm d'épaisseur), sans organites, remplie d'**hémoglobine** (≈ 1/3 de sa masse) ; elle transporte l'O_2 des poumons aux tissus et participe au transport du CO_2 ; sa durée de vie est d'environ **120 jours**.

Hémoglobine (Hb) : hétéroprotéine tétramérique formée de **4 chaînes de globine** (2 α et 2 β chez l'adulte : HbA) portant chacune un **hème**, noyau tétrapyrrolique (protoporphyrine) centré sur un ion $\mathbf{Fe^{2+}}$ qui fixe réversiblement une molécule d'O_2.

Érythropoïèse : production des hématies dans la **moelle osseuse rouge**, à partir des cellules souches hématopoïétiques, sous le contrôle de l'**érythropoïétine** (EPO).

La forme biconcave augmente la surface d'échange par rapport au volume et permet à l'hématie de se **déformer** pour traverser des capillaires plus étroits qu'elle (3 à 5 µm). Sans noyau ni mitochondries, l'hématie ne peut ni se diviser ni réparer ses protéines ; elle tire son ATP de la **glycolyse anaérobie** (elle consomme du glucose et produit du lactate, sans utiliser l'O_2 qu'elle transporte) et se protège de l'oxydation grâce au NADPH de la voie des pentoses phosphates et au glutathion. Au fil des semaines, sa membrane se rigidifie : les hématies âgées sont retenues et détruites dans la **rate**. Le corps en contient environ **25 000 milliards** et en renouvelle environ **1 % par jour**, soit ≈ **200 milliards par jour** (plus de 2 millions par seconde).

À RETENIR

Une seule cellule, quatre ingrédients : la fabrication d'une hématie exige des **divisions** rapides (ADN : **folates** et **vitamine B12**), la synthèse de la **globine** (**protéines** : acides aminés essentiels), la synthèse de l'**hème** (glycine, **vitamine B6**) et l'insertion du **fer** (absorbé grâce à la **vitamine C**, mobilisé grâce au **cuivre**). Toute carence en l'un de ces nutriments ralentit l'érythropoïèse et peut provoquer une **anémie**.

L'érythropoïèse dure environ **7 jours**. Une cellule souche hématopoïétique donne des progéniteurs engagés dans la lignée rouge, sensibles à l'EPO, puis le **proérythroblaste**, première cellule reconnaissable. Au cours de **4 à 5 divisions**, les **érythroblastes** deviennent plus petits, leur noyau se condense et leur cytoplasme, d'abord bleu (riche en ARN et ribosomes, colorant basophile), devient rose (riche en hémoglobine, colorant acidophile). L'érythroblaste acidophile **expulse son noyau** : il devient un **réticulocyte**, qui garde un réseau d'ARN pendant 1 à 2 jours dans la moelle et 1 jour dans le sang, puis devient une hématie mature. Le **nombre de réticulocytes** dans le sang reflète donc l'activité de la moelle.

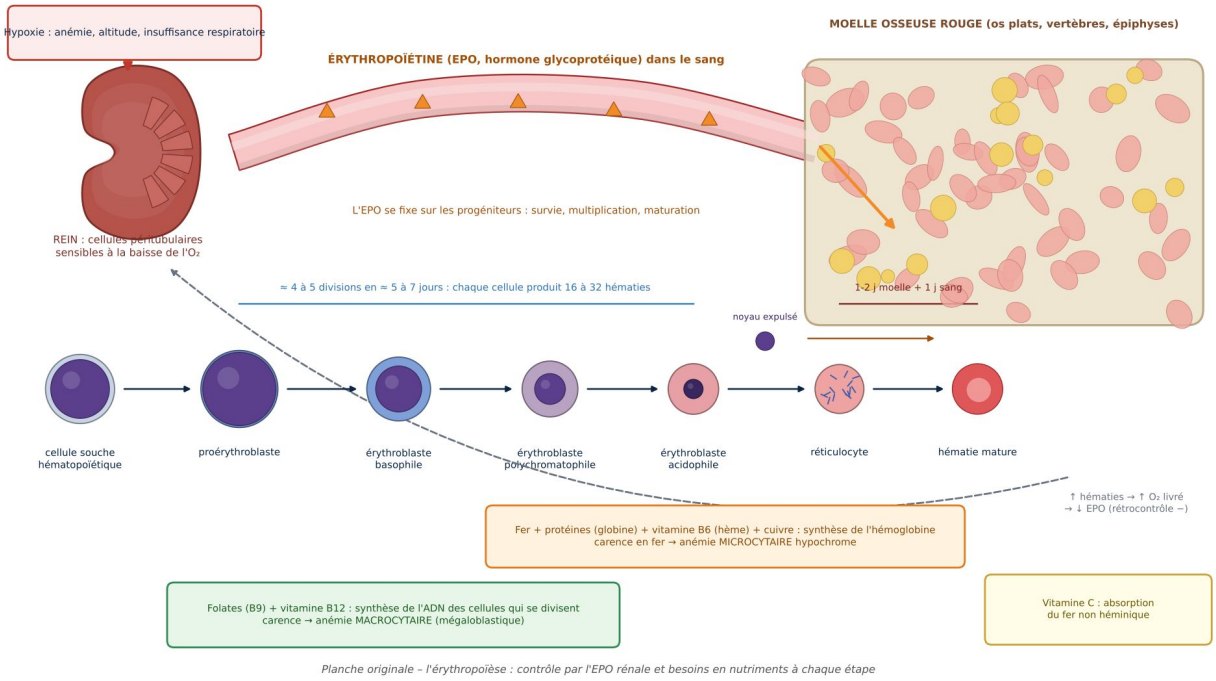


Figure 12.9 – *Planche – l'érythropoïèse : contrôle par l'érythropoïétine rénale et besoins en nutriments à chaque étape*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.9

En haut à gauche, une **hypoxie** (anémie, altitude, insuffisance respiratoire ou cardiaque) est détectée par des cellules du **rein** (fibroblastes du cortex, autour des tubules), qui sécrètent l'**érythropoïétine** (EPO), hormone glycoprotéique ; le foie en produit ≈ 10 %.

L'EPO, transportée par le sang, agit sur les **progéniteurs érythroïdes** de la **moelle osseuse rouge** (os plats, vertèbres, épiphyses chez l'adulte) : elle les empêche de mourir (apoptose), stimule leur multiplication et accélère leur maturation.

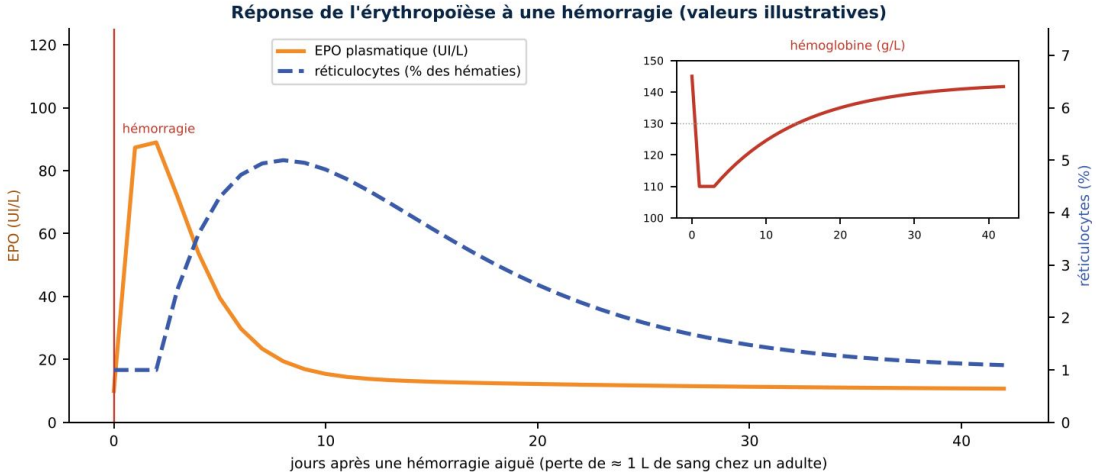
La lignée : cellule souche → proérythroblaste → érythroblastes basophile, polychromatophile puis acidophile (la cellule rapetisse et se charge en hémoglobine) → **expulsion du noyau** → réticulocyte → hématie.

Les bandes de couleur indiquent les nutriments nécessaires : **folates et B12** pendant les divisions (leur carence donne de grosses hématies : anémie **macrocytaire**), **fer, protéines, B6 et cuivre** pendant la synthèse de l'hémoglobine (la carence en fer donne de petites hématies pâles : anémie **microcytaire hypochrome**), **vitamine C** pour l'absorption du fer non héminique.

La flèche en pointillés est le **rétrocontrôle négatif** : quand le nombre d'hématies et l'oxygénation des tissus remontent, la sécrétion d'EPO diminue.

DÉFINITION – ÉRYTHROPOÏÉTINE

Érythropoïétine (EPO) : hormone glycoprotéique (≈ 30 kDa) sécrétée surtout par le **rein** en réponse à la **baisse de l'oxygénation** des tissus ; elle stimule la survie, la prolifération et la différenciation des progéniteurs de la lignée rouge dans la moelle osseuse. C'est la principale hormone régulatrice de l'érythropoïèse.



Graphique original – l'EPO s'élève en quelques heures, les réticulocytes culminent vers J7-J10, l'hémoglobine se normalise en 4 à 6 semaines si le fer est suffisant

Figure 12.10 – *Graphique – réponse de l'érythropoïèse à une hémorragie aiguë : EPO, réticulocytes et hémoglobine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.10

Après l'hémorragie (J0), l'hémoglobine chute (encart) : moins d'O_2 arrive au rein, qui **augmente la sécrétion d'EPO** en quelques heures (courbe orange).

Les réticulocytes (tirets bleus) n'augmentent qu'après **2 à 3 jours** et culminent vers **J7 à J10** : c'est le temps nécessaire aux progéniteurs pour terminer leur maturation. Un taux de réticulocytes élevé signe une anémie **régénérative** (la moelle répond).

L'hémoglobine se normalise en **4 à 6 semaines**, à condition que la moelle dispose du **fer** (environ 500 mg de fer sont perdus avec 1 L de sang), des folates, de la B12 et des protéines nécessaires. Quand l'O_2 redevient normal, l'EPO revient à sa valeur de base : rétrocontrôle négatif.

Situation	EPO	Conséquence	Lien avec la nutrition
Séjour en altitude (moins d'O_2 dans l'air)	↑	polyglobulie adaptative en 2 à 3 semaines (hématocrite ↑)	besoins en fer augmentés chez l'athlète en stage d'altitude
Maladie rénale chronique	↓ (rein détruit)	anémie **normocytaire arégénérative**	traitement par EPO de synthèse et fer (souvent par voie intraveineuse) ; carences en fer et folates fréquentes en dialyse
Dopage à l'EPO	↑↑ (injectée)	hématocrite > 50 %, sang visqueux : thromboses, AVC	aucun bénéfice nutritionnel ; contrôle antidopage (profil biologique)
Dénutrition protéino-énergétique sévère	↓ (besoins en O_2 réduits)	anémie modérée normocytaire	corrigée progressivement par la renutrition

Besoins nutritionnels de l'érythropoïèse

Nutriment	Rôle dans l'érythropoïèse	Signe de carence sur l'hémogramme	Sources et référence d'apport (adulte, ANSES 2021)
Fer	atome central de l'hème ; ≈ 20 à 25 mg/j utilisés par la moelle, fournis surtout par le recyclage	anémie **microcytaire** (VGM < 80 fL) **hypochrome**, ferritine basse	boudin noir, viandes, abats, poissons (fer héminique, absorbé à 15-35 %) ; légumineuses, céréales complètes, tofu (non héminique, 2-20 %) ; 11 mg/j (homme, femme ménopausée), 16 mg/j (femme à fortes pertes menstruelles)
Folates (B9)	synthèse des bases puriques et de la thymidine (ADN) des cellules qui se divisent	anémie **macrocytaire** (VGM > 100 fL), mégaloblastique	légumes à feuilles vertes, légumineuses, foie ; 330 µg EFA/j (600 pendant la grossesse)
Vitamine B12	recyclage des folates (méthionine synthase) : sans elle, les folates sont « piégés »	anémie **macrocytaire** + atteinte neurologique	uniquement produits animaux (ou aliments enrichis, compléments) ; 4 µg/j
Protéines	globine (≈ 6 g d'hémoglobine fabriqués par jour), enzymes, transferrine	anémie modérée de la dénutrition	apport ≥ 0,83 g/kg/j ; davantage en cas de saignement ou de plaie
Vitamine B6	coenzyme de l'ALA synthase, première enzyme de la synthèse de l'hème	anémie microcytaire (rare)	viandes, poissons, céréales complètes ; 1,5 à 1,7 mg/j

Nutriment	Rôle dans l'érythropoïèse	Signe de carence sur l'hémogramme	Sources et référence d'apport (adulte, ANSES 2021)
Cuivre	céruloplasmine et héphaestine : oxydation du fer nécessaire à sa liaison à la transferrine	anémie microcytaire avec neutropénie (rare : chirurgie bariatrique, excès de zinc)	abats, fruits de mer, oléagineux, cacao ; 1,0 à 1,3 mg/j
Vitamine C	réduit le fer ferrique en fer ferreux et forme un complexe soluble : augmente l'absorption du fer non héminique	aggrave une carence en fer	agrumes, kiwi, poivron, choux ; 110 mg/j

EXEMPLE – LE BUDGET DU FER

Combien de fer l'érythropoïèse utilise-t-elle chaque jour ? Un adulte a ≈ 5 L de sang à 150 g/L d'hémoglobine, soit 750 g d'Hb. Les hématies vivent 120 jours : il faut renouveler 750 / 120 ≈ **6,25 g d'Hb par jour**. L'hémoglobine contient ≈ 3,47 mg de fer par gramme : 6,25 × 3,47 ≈ **22 mg de fer par jour**.

D'où vient ce fer ? L'absorption intestinale n'en fournit que **1 à 2 mg/j** (elle compense les pertes) ; l'essentiel provient du **recyclage** du fer des hématies détruites par les macrophages (12.3.7). C'est pourquoi une **perte de sang** (règles abondantes, saignement digestif) épuise les réserves bien plus vite qu'une alimentation pauvre en fer.

DÉFINITION – ANÉMIE

Anémie : diminution de la concentration d'**hémoglobine** dans le sang sous le seuil de référence (OMS 2024 : **< 130 g/L** chez l'homme, **< 120 g/L** chez la femme non enceinte, **< 110 g/L** pendant la grossesse ; seuils plus bas chez le jeune enfant). Le **VGM** (volume globulaire moyen) la classe en microcytaire (< 80 fL), normocytaire (80 à 100 fL) ou macrocytaire (> 100 fL) ; les **réticulocytes** disent si la moelle répond (régénérative) ou non (arégénérative).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un sujet a 1 % de réticulocytes et 5×10^{12} hématies/L ; son volume sanguin est de 5 L. Combien d'hématies jeunes sa moelle libère-t-elle par jour, sachant qu'un réticulocyte reste ≈ 1 jour dans le sang ?

CORRIGÉ

Réticulocytes circulants : $0{,}01 \times 5 \times 10^{12} \times 5 = \mathbf{2{,}5 \times 10^{11}}$; comme ils restent ≈ 1 jour dans le sang, la moelle en libère ≈ **250 milliards par jour**, ce qui correspond au renouvellement d'environ 1 % des hématies par jour (durée de vie ≈ 100 à 120 jours).

Orienter une anémie

Production des hématies dans la **moelle osseuse rouge** (≈ 200 milliards/jour) à partir de cellules souches, en ≈ 7 jours. Elle est stimulée par l'**érythropoïétine (EPO)**, hormone sécrétée par le **rein** en réponse à l'hypoxie (altitude, anémie, insuffisance respiratoire). Elle nécessite :

- des **protéines** (globine) ;
- du **fer** (hème) : carence → anémie microcytaire hypochrome ;
- de la **vitamine B12** et des **folates (B9)** (synthèse de l'ADN des précurseurs) : carence → anémie macrocytaire (mégaloblastique) ;
- de la vitamine B6, du cuivre, de la vitamine C (absorption du fer).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien : en insuffisance rénale chronique, le déficit en EPO provoque une anémie traitée par EPO de synthèse et supplémentation en fer.

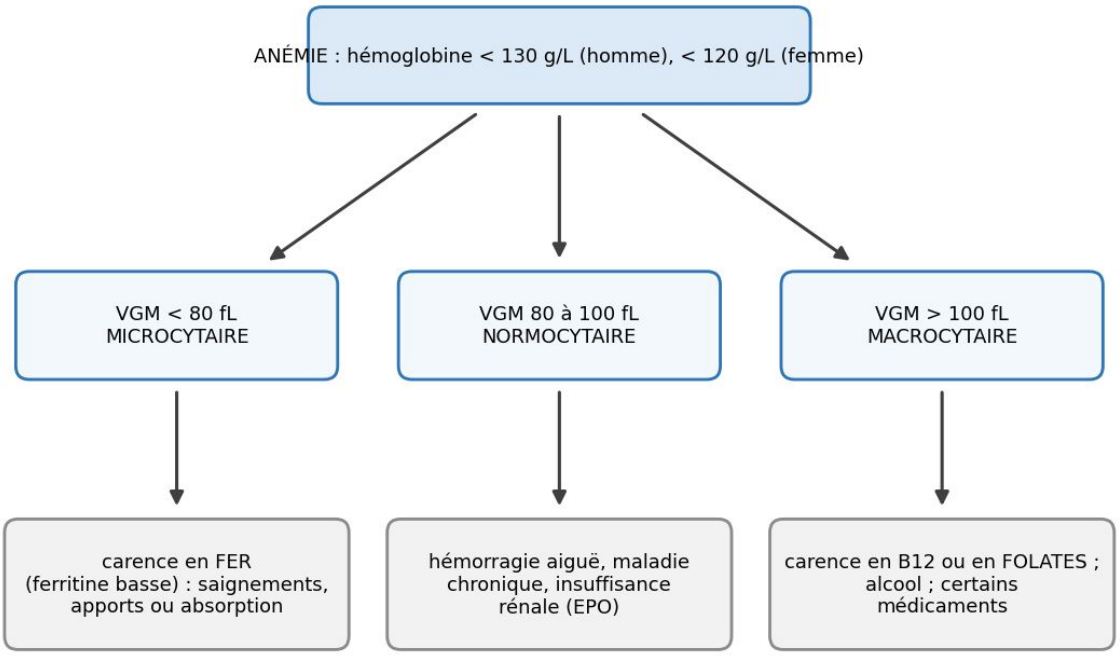


Figure 12.11 – *Orienter une anémie grâce au volume globulaire moyen (VGM)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.11

1. On parle d'anémie quand l'hémoglobine est sous le seuil (différent chez l'homme et la femme).

2. Le volume globulaire moyen (VGM) classe l'anémie en trois groupes.

3. Microcytaire (petites hématies) : surtout la carence en fer ; macrocytaire (grosses hématies) : surtout les carences en B12 ou folates et l'alcool.

4. Normocytaire : hémorragie récente, maladie chronique ou insuffisance rénale ; d'autres examens précisent la cause.

EXEMPLE

Évaluer un apport en fer et son absorption.

Données : une femme de 30 ans a un besoin d'**absorption** d'environ 1,5 à 2 mg/j (pertes menstruelles comprises) ; référence d'**apport** ≈ 16 mg/j. Elle mange : 100 g de bœuf (2,5 mg de fer, dont 40 % héminique), 150 g de lentilles cuites (3,3 mg), 100 g d'épinards (2,7 mg), céréales (2 mg).

Étape 1 – Fer héminique : 2,5 × 0,40 = **1 mg**, absorbé à ≈ 25 % → **0,25 mg**.

Étape 2 – Fer non héminique : 1,5 (reste du bœuf) + 3,3 + 2,7 + 2 = **9,5 mg**, absorbé à ≈ 5 % → **0,48 mg** (≈ 10 % si vitamine C au repas → 0,95 mg).

Étape 3 – Total absorbé : 0,25 + 0,48 ≈ **0,73 mg** (≈ 1,2 mg avec vitamine C).

Conclusion : l'apport total (2,5 + 3,3 + 2,7 + 2 = **10,5 mg**) n'atteint qu'environ deux tiers de la référence de 16 mg/j, et surtout l'**absorption** (≈ 0,73 mg, ≈ 1,2 mg avec vitamine C) ne couvre pas le besoin de 1,5 à 2 mg/j : apport et absorption sont insuffisants ; conseils : viande ou poisson plus souvent, **vitamine C** au repas, thé et café **à distance**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.6

Un patient de 75 ans, gastrectomisé il y a 6 ans, présente : Hb 102 g/L, VGM 112 fL, fourmillements des pieds. a) Classez l'anémie. b) Quelle carence est la plus probable et pourquoi ? c) Pourquoi l'apport alimentaire seul ne la corrigera pas ?

CORRIGÉ

a) Hb < 130 g/L → **anémie** ; VGM > 100 fL → **macrocytaire**.

b) Carence en B12 : l'estomac retiré ne produit plus de **facteur intrinsèque**, indispensable à l'absorption de la B12 dans l'iléon ; les réserves hépatiques (plusieurs années) se sont épuisées ; les fourmillements traduisent l'atteinte de la **myéline**.

c) Même une alimentation riche en B12 n'est pas absorbée sans facteur intrinsèque → il faut des **injections** (ou de très fortes doses orales), à vie.

12.3.7 La dégradation de l'hémoglobine

Module · *Référentiel : « Cycle de vie des globules rouges » · Guide p. 84 : expliciter un schéma présentant les étapes de la dégradation de l'hémoglobine · CNED : 4423 M2S4, 4524 M7S4*

Après **120 jours** en moyenne, les hématies vieillies, moins déformables, sont retenues dans les cordons de la **rate** et phagocytées par les **macrophages** (et, dans une moindre mesure, par ceux du foie et de la moelle osseuse) : c'est l'**hémolyse physiologique**, extravasculaire. L'hémoglobine libérée est découpée en trois parties qui ont chacune leur devenir : la **globine** est hydrolysée en acides aminés réutilisés ; le **fer** est recyclé ; l'**hème** est transformé en **bilirubine**, pigment éliminé par le foie dans la bile.

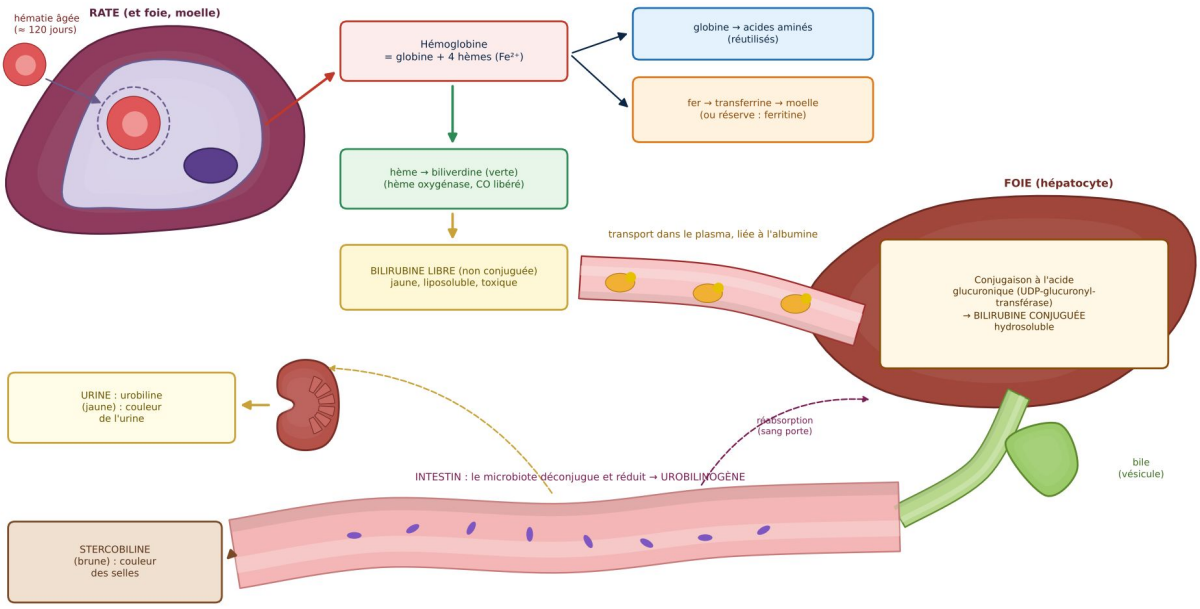


Planche originale – dégradation de l'hémoglobine et devenir de la bilirubine

Figure 12.12 – *Planche – dégradation de l'hémoglobine et devenir de la bilirubine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.12

Étape 1 – Rate : un **macrophage** phagocyte une hématie âgée ; l'**hémoglobine** est séparée en **globine** (→ acides aminés), **fer** (→ transferrine → moelle, ou stockage dans la ferritine) et **hème**.

Étape 2 – Hème : l'**hème oxygénase** ouvre le cycle de la porphyrine (libérant le fer et une molécule de CO) : il se forme la **biliverdine**, verte (couleur d'un hématome qui « vire au vert »), réduite en **bilirubine libre** (non conjuguée), jaune, **liposoluble** et toxique pour le cerveau.

Étape 3 – Sang : insoluble dans l'eau, la bilirubine libre est transportée **liée à l'albumine** jusqu'au foie ; elle ne passe pas dans l'urine.

Étape 4 – Foie : l'hépatocyte la capte et la **conjugue** à l'acide glucuronique (enzyme : UDP-glucuronyl-transférase) : la **bilirubine conjuguée**, **hydrosoluble**, est excrétée dans la **bile**.

Étape 5 – Intestin : dans le côlon, le **microbiote** la déconjugue et la réduit en **urobilinogène** ; la plus grande partie est oxydée en **stercobiline**, pigment brun des **selles** ; une petite partie est réabsorbée (cycle entérohépatique), et une fraction est éliminée par le **rein** sous forme d'**urobiline**, qui colore l'**urine** en jaune.

À RETENIR – LE SCHÉMA EN UNE LIGNE

Hématie âgée → macrophage (rate) → hémoglobine → globine (acides aminés) + fer (transferrine, ferritine, moelle) + hème → biliverdine → bilirubine libre (liée à l'albumine) → foie : bilirubine conjuguée → bile → intestin : urobilinogène → stercobiline (selles) / urobiline (urine).

Production : ≈ **250 à 300 mg de bilirubine par jour**, dont ≈ 80 % proviennent de l'hémoglobine. Bilirubinémie totale normale : < 17 µmol/L (≈ 10 mg/L).

DÉFINITION – ICTÈRE

Ictère (jaunisse) : coloration jaune de la peau et des conjonctives due à l'accumulation de bilirubine dans le sang (visible au-dessus de ≈ 40 à 50 µmol/L). On distingue l'ictère **à bilirubine libre** (excès de production : hémolyse ; ou défaut de conjugaison : nouveau-né, maladie de Gilbert) et l'ictère **à bilirubine conjuguée** (atteinte du foie ou obstacle à l'écoulement de la bile : cholestase).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

L'ictère du nouveau-né. Le nouveau-né détruit beaucoup d'hématies (hémoglobine fœtale, durée de vie plus courte) et son foie conjugue encore mal : la bilirubine libre augmente entre J2 et J5 (**ictère physiologique**). Comme elle est liposoluble, une concentration très élevée peut traverser la barrière hémato-encéphalique et léser le cerveau (**ictère nucléaire**) ; la **photothérapie** transforme la bilirubine dans la peau en isomères hydrosolubles éliminés sans conjugaison. Un allaitement **précoce et fréquent** limite l'ictère (le méconium évacué emporte la bilirubine et réduit le cycle entérohépatique).

Cholestase et alimentation. Quand la bile n'arrive plus dans l'intestin, les graisses sont mal digérées (stéatorrhée) et les vitamines **A, D, E et K** mal absorbées : on utilise des triglycérides à chaîne moyenne (TCM) et on supplémente en vitamines liposolubles (la vitamine K par voie injectable si le TP baisse).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adulte détruit 6,25 g d'hémoglobine par jour ; 1 g d'hémoglobine donne ≈ 35 mg de bilirubine. Calculez la bilirubine formée à partir de l'hémoglobine et comparez à la production totale (≈ 250 à 300 mg/j).

CORRIGÉ

6,25 × 35 ≈ **219 mg/j**, soit ≈ 75 à 85 % de la production totale ; le reste vient d'autres hémoprotéines (myoglobine, cytochromes) et de l'érythropoïèse inefficace (érythroblastes détruits dans la moelle).

Le devenir de l'hémoglobine en résumé

Les hématies vivent ≈ **120 jours** ; les hématies vieillies sont phagocytées par les macrophages de la **rate** (et du foie, de la moelle). L'hémoglobine est scindée :

- la **globine** → acides aminés réutilisés ;
- le **fer** → récupéré, transporté par la **transferrine** et stocké sous forme de **ferritine** (recyclage : l'essentiel du fer provient de ce recyclage, seuls 1-2 mg/j sont absorbés) ;
- l'**hème** → biliverdine → **bilirubine libre (non conjuguée)**, liposoluble, transportée par l'albumine jusqu'au foie → **conjuguée** à l'acide glucuronique (hydrosoluble) → excrétée dans la **bile** → transformée par le microbiote en urobilinogène et stercobiline (couleur des selles), une partie réabsorbée (cycle entérohépatique) et éliminée dans l'urine (urobiline).

Un excès de bilirubine provoque un **ictère** (jaunisse) : hémolyse, atteinte hépatique ou obstruction des voies biliaires.

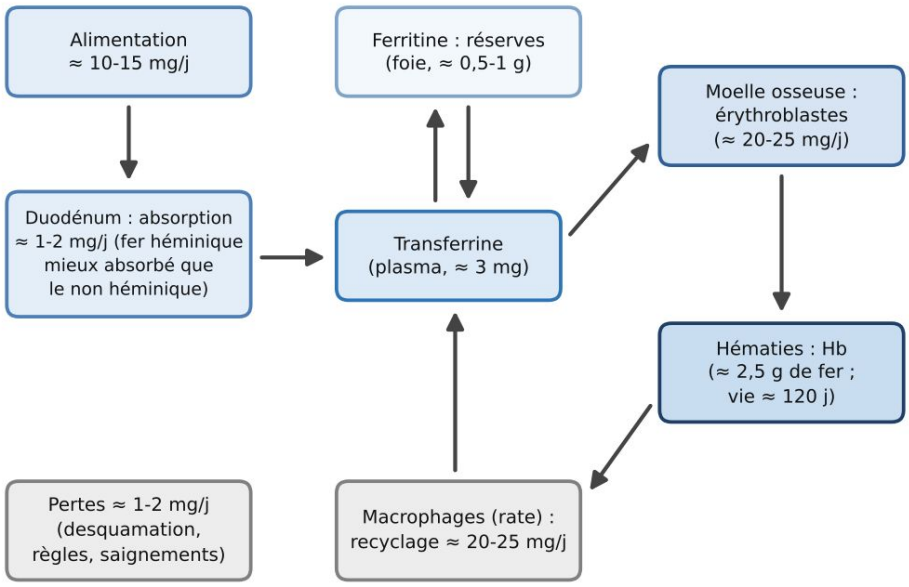


Figure 12.13 – *Le cycle du fer : un recyclage presque fermé (≈ 3-4 g de fer dans l'organisme)*

Type d'ictère	Bilirubine augmentée	Urines	Selles	Exemples
Pré-hépatique (hémolyse)	Libre (non conjuguée)	Normales	Normales ou foncées	Hémolyse, ictère du nouveau-né
Hépatique	Libre et conjuguée	Foncées	Normales ou claires	Hépatite, cirrhose
Post-hépatique (cholestase)	Conjuguée	Foncées	Décolorées	Calcul ou tumeur obstruant les voies biliaires

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.7

Pourquoi les selles sont-elles décolorées et les urines foncées dans un ictère par obstruction des voies biliaires ? Quelles conséquences nutritionnelles prévoir ?

CORRIGÉ

Selles décolorées : la bilirubine conjuguée n'arrive plus dans l'**intestin** → plus de pigments (stercobiline) formés par le microbiote.

Urines foncées : la bilirubine **conjuguée**, hydrosoluble, reflue dans le sang et est filtrée par le **rein**.

Conséquences : la **bile** (sels biliaires) n'arrive plus dans l'intestin → les graisses ne sont plus émulsionnées → **stéatorrhée**, malabsorption des **vitamines A, D, E, K** (risque hémorragique par manque de vitamine K) ; prise en charge : TCM, supplémentation ADEK (vitamine K par injection si nécessaire), traitement de l'obstacle.

12.3.8 La lymphe et le système lymphatique

Module · *Référentiel : « Sang et lymphe » · Guide p. 84 : composition et rôles de la lymphe ; origine et circulation ; formation de la lymphe par les pressions hydrostatique et oncotique (valeurs non exigées) · CNED : 4423 M2S4 (lymphe)*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Lymphe : liquide interstitiel qui a pénétré dans les **capillaires lymphatiques** ; sa composition est proche de celle du plasma mais **plus pauvre en protéines** (≈ 20 à 40 g/L) ; elle ne contient pas d'hématies mais des **lymphocytes** ; la lymphe intestinale, laiteuse après un repas gras, s'appelle le **chyle**.

Système lymphatique : réseau de **vaisseaux à sens unique**, qui naît dans les tissus par des capillaires **borgnes** (fermés à une extrémité) et ramène la lymphe au **sang veineux**, associé à des **organes lymphoïdes** (ganglions, rate, thymus, amygdales, plaques de Peyer, moelle osseuse) qui assurent la défense de l'organisme.

Contrairement au système sanguin, le système lymphatique n'est **pas un circuit fermé** et n'a **pas de pompe** : il commence en cul-de-sac dans le liquide interstitiel et se termine dans les grosses veines de la base du cou. Les **capillaires lymphatiques**, un peu plus larges que les capillaires sanguins, ont des cellules endothéliales qui se chevauchent comme des **clapets** : la pression du liquide interstitiel les ouvre vers l'intérieur, et elles se referment quand la lymphe est entrée ; elles laissent passer les **protéines** et les particules (chylomicrons, bactéries, cellules) que les capillaires sanguins ne peuvent pas reprendre. Il n'y a pas de capillaires lymphatiques dans l'épiderme, le cartilage, la moelle osseuse ni, au sens classique, dans le système nerveux central.

Lymphe	Origine	Caractères
Lymphe des membres et de la peau	liquide interstitiel des tissus périphériques	pauvre en protéines (≈ 20 g/L), limpide
Lymphe hépatique	espaces de Disse du foie (capillaires très perméables)	riche en protéines (≈ 60 g/L) : elle apporte au sang une partie de l'albumine fabriquée par le foie
Chyle (lymphe intestinale)	chylifères des villosités	laiteux après un repas gras : transporte ≈ 80 à 90 % des **lipides alimentaires à chaîne longue** (chylomicrons) et les vitamines liposolubles
Lymphe du canal thoracique	mélange des précédentes	≈ 2 à 4 L par jour ; riche en lymphocytes

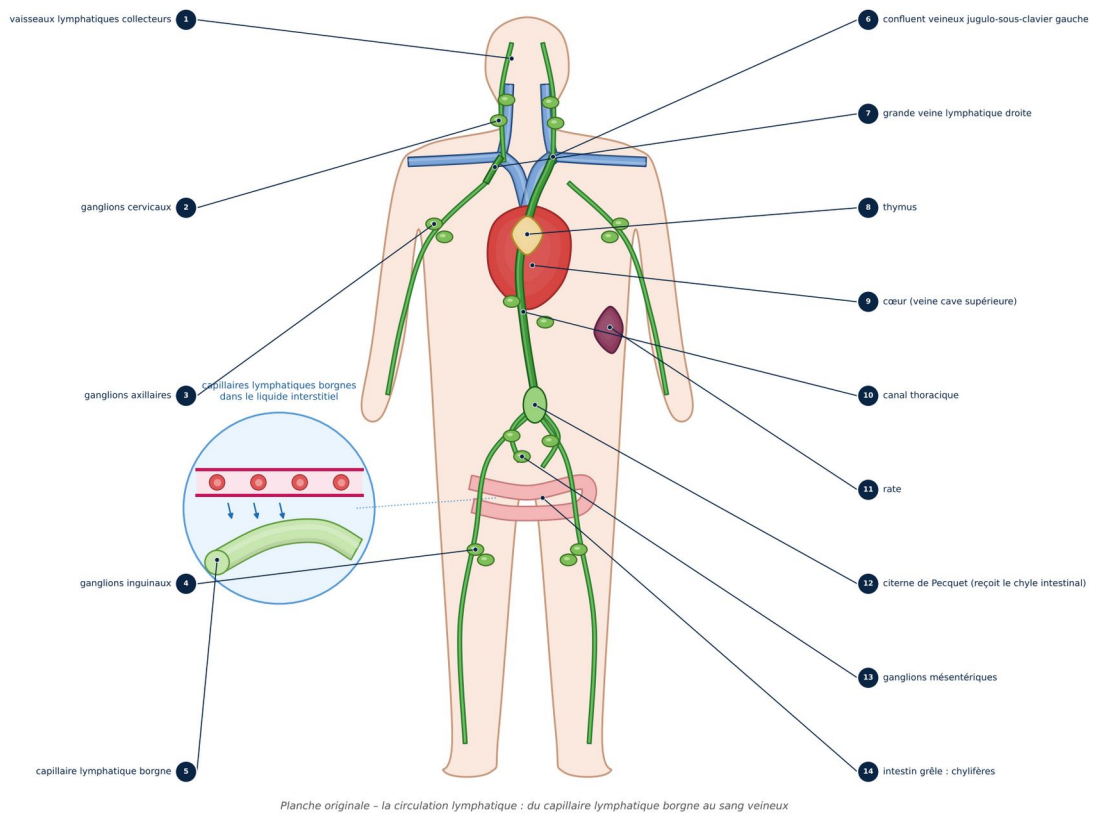


Figure 12.14 – *Planche – la circulation lymphatique : du capillaire lymphatique borgne au confluent veineux jugulo-sous-clavier*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.14

Le départ (encart, 5) : dans chaque tissu, des **capillaires lymphatiques borgnes** recueillent l'excédent de liquide interstitiel et les protéines qui ont quitté les capillaires sanguins.

Les collecteurs (1) convergent et traversent des chaînes de **ganglions** (2 à 4 et 13) : cervicaux, axillaires, inguinaux, mésentériques. Chaque ganglion **filtre** la lymphe : ses macrophages retiennent les bactéries et les particules, ses lymphocytes y rencontrent les antigènes.

L'intestin (14) : dans chaque villosité, un capillaire lymphatique central, le **chylifère**, reçoit les **chylomicrons** formés dans les entérocytes ; le chyle rejoint la **citerne de Pecquet** (12), dilatation située devant les premières vertèbres lombaires.

Le retour au sang : le **canal thoracique** (10), qui draine les membres inférieurs, l'abdomen et la moitié gauche du corps au-dessus du diaphragme, se jette dans le **confluent veineux jugulo-sous-clavier gauche** (6) ; la **grande veine lymphatique droite** (7), plus courte, draine le membre supérieur droit et la moitié droite de la tête et du thorax et se jette dans le confluent droit. Le sang gagne ensuite la **veine cave supérieure** et le cœur (9).

Les organes lymphoïdes : **thymus** (8, maturation des lymphocytes T), **rate** (11, filtration du sang et destruction des hématies âgées), amygdales et plaques de Peyer (tissu lymphoïde des muqueuses).

Les rôles de la lymphe

- **Drainage** : ramener au sang l'eau et les **protéines** qui ont quitté les capillaires (environ la moitié des protéines plasmatiques passe chaque jour dans le liquide interstitiel) ; sans ce retour, le plasma perdrait ses protéines et l'eau s'accumulerait dans les tissus.
- **Absorption des lipides** : transport des chylomicrons (triglycérides à chaîne longue, cholestérol, vitamines A, D, E, K) de l'intestin au sang, en évitant le foie au premier passage. Les **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM, 8 à 10 carbones) sont au contraire absorbés directement par la **veine porte** : c'est la base des régimes utilisés en cas de chylothorax ou de malformation lymphatique.

- **Défense** : circulation et recirculation des lymphocytes ; filtration des antigènes dans les ganglions (un ganglion gonflé et douloureux signale une infection dans son territoire).

La formation de la lymphe : les forces de Starling

L'eau et les petites molécules traversent la paroi des capillaires sanguins par **filtration**, sous l'effet de deux forces opposées décrites par **Ernest Starling** (1896). La **pression hydrostatique capillaire**, due au travail du cœur, **pousse** le liquide hors du capillaire ; elle est élevée à l'extrémité artérielle et diminue le long du capillaire. La **pression oncotique** du plasma, due aux **protéines** (surtout l'**albumine**), qui ne traversent pas la paroi, **retient** l'eau dans le capillaire (ou l'y rappelle) ; elle est à peu près constante. Au début du capillaire, la pression hydrostatique l'emporte : **filtration** ; à la fin, la pression oncotique l'emporte : **réabsorption**. La réabsorption est un peu inférieure à la filtration : l'**excédent**, qui contient aussi des protéines, est repris par les capillaires lymphatiques : c'est la **lymphe**.

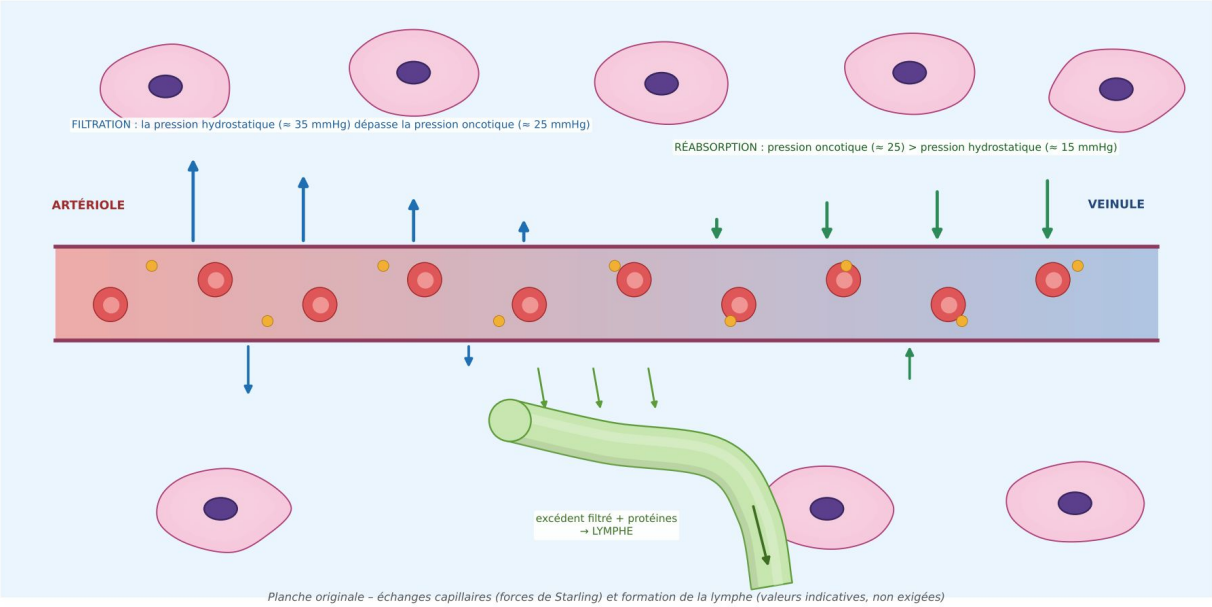


Figure 12.15 – *Planche – échanges capillaires (forces de Starling) et formation de la lymphe*

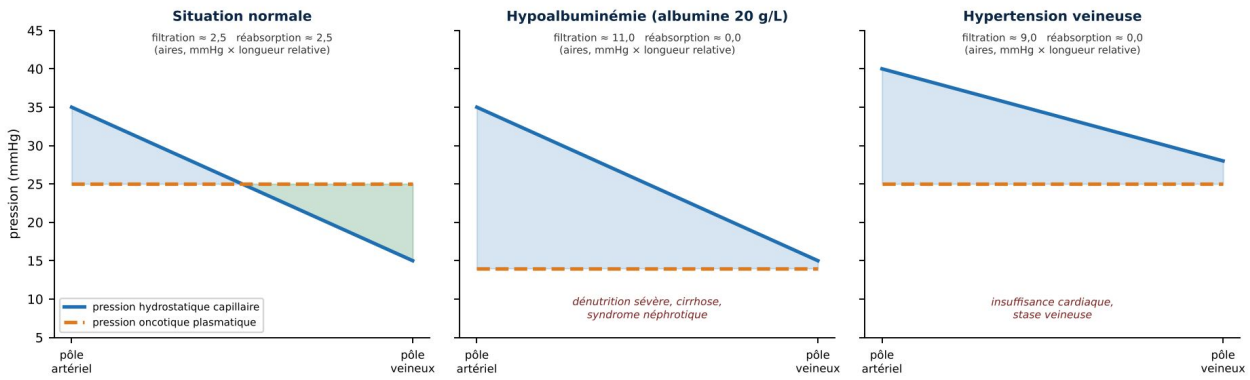
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.15

De gauche à droite, le sang passe de l'**artériole** (rouge) à la **veinule** (bleue) à travers le capillaire, dont la paroi est un endothélium d'une seule couche de cellules.

Côté artériel, les grandes flèches bleues montrent la **filtration** : la pression hydrostatique (≈ 35 mmHg) dépasse la pression oncotique (≈ 25 mmHg) ; l'eau, les ions, le glucose, les acides aminés et l'O_2 passent dans le liquide interstitiel et nourrissent les cellules.

Côté veineux, les flèches vertes montrent la **réabsorption** : la pression hydrostatique est tombée (≈ 15 mmHg), la pression oncotique de l'**albumine** (points jaunes, restés dans le capillaire) rappelle l'eau chargée des déchets (CO_2, urée).

En bas, le **capillaire lymphatique** borgne reprend l'excédent filtré et les protéines : c'est la lymphe. Les valeurs des pressions sont indicatives et **non exigées** à l'examen ; il faut savoir **comparer** les deux pressions pour expliquer le sens des échanges.



Graphique original – modèle classique de Starling (valeurs indicatives) : en bleu filtration nette, en vert réabsorption nette ; modèle simplifié : en réalité ≈ 10 % du filtrat n'est pas réabsorbé et repart par la lymphe

Figure 12.16 – *Graphique – pressions hydrostatique et oncotique le long d'un capillaire dans trois situations*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.16

Situation normale : la filtration (aire bleue) et la réabsorption (aire verte) se compensent presque ; le petit excédent part dans la lymphe.

Hypoalbuminémie : la pression oncotique s'effondre (≈ 14 mmHg) ; la pression hydrostatique la dépasse sur **toute la longueur** du capillaire : la filtration augmente, la réabsorption disparaît ; quand la lymphe est débordée, l'eau s'accumule : **œdème**.

Hypertension veineuse (insuffisance cardiaque, compression veineuse) : la pression hydrostatique reste élevée jusqu'au bout du capillaire : même résultat, par un autre mécanisme.

À RETENIR – STARLING

Pression nette de filtration = pression hydrostatique capillaire − pression oncotique plasmatique (modèle simplifié, en négligeant les pressions du liquide interstitiel) ; positive : sortie d'eau (filtration) ; négative : entrée d'eau (réabsorption).

Ordres de grandeur (hors rein) : ≈ 20 L filtrés par jour, ≈ 17 L réabsorbés, ≈ 3 L ramenés par la lymphe (modèle classique). Le modèle révisé (Levick et Michel, 2010) montre que, dans la plupart des tissus, la réabsorption veineuse est faible en régime stable et que c'est surtout la **lymphe** qui ramène le liquide filtré (voir 12.5).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

À l'extrémité artérielle d'un capillaire, la pression hydrostatique vaut 32 mmHg et la pression oncotique 25 mmHg ; à l'extrémité veineuse, 15 et 25 mmHg. Calculez les pressions nettes. Que deviennent-elles si un patient en insuffisance cardiaque a des pressions hydrostatiques de 38 et 26 mmHg ?

CORRIGÉ

Normal : artériel 32 − 25 = **+ 7 mmHg** (filtration) ; veineux 15 − 25 = **− 10 mmHg** (réabsorption). Insuffisance cardiaque : 38 − 25 = **+ 13** ; 26 − 25 = **+ 1** : la filtration l'emporte sur toute la longueur ; l'eau s'accumule dans les tissus déclives (chevilles, lombes chez l'alité) : œdème.

La lymphe en résumé

Le **système lymphatique** est un réseau de **vaisseaux** (capillaires lymphatiques borgnes, collecteurs, canal thoracique et grande veine lymphatique) et d'**organes lymphoïdes** (ganglions, rate, thymus, amygdales, plaques de Peyer) qui draine le liquide interstitiel vers le sang veineux (confluent jugulo-sous-clavier) et participe à l'immunité.

Au niveau des capillaires sanguins, deux forces s'opposent (**forces de Starling**) :

- la **pression hydrostatique** capillaire (poussée du sang, pousse le liquide vers l'interstitium), élevée au pôle artériel et plus faible au pôle veineux ;
- la **pression oncotique** (due aux protéines plasmatiques, surtout l'albumine, attire l'eau vers le capillaire), à peu près constante.

Au pôle artériel la filtration l'emporte ; au pôle veineux la réabsorption l'emporte ; l'excédent filtré (≈ 3 L/j) est repris par les capillaires lymphatiques et devient la **lymphe** (composition proche du plasma, pauvre en protéines, riche en lymphocytes).

Rôles : retour du liquide interstitiel et des protéines au sang ; **absorption des lipides** alimentaires (les chylomicrons passent par les chylifères des villosités : lymphe intestinale laiteuse = chyle) ; défense immunitaire (ganglions).

EXEMPLE

Calculer la quantité de liquide filtrée et drainée.

Données : environ 20 L de liquide sont filtrés par jour à travers les capillaires (hors reins) ; environ 17 L sont réabsorbés au pôle veineux.

Étape 1 – Excédent : 20 – 17 = **3 L/j**.

Étape 2 – Devenir : cet excédent, avec les protéines qui ont fui, est repris par les **capillaires lymphatiques** et revient au sang par le canal thoracique.

Conclusion : sans lymphe, environ 3 L de liquide s'accumuleraient chaque jour dans les tissus.

12.3.9 La formation des œdèmes

Module · *Référentiel : « Sang et lymphe » · Guide p. 84 : expliquer la formation des œdèmes · CNED : 4524 M7S2 (œdèmes) ; angle tissulaire : chapitre 11*

DÉFINITION – ŒDÈME

Œdème : augmentation du volume du **liquide interstitiel**, visible et palpable quand il dépasse les capacités de drainage de la lymphe ; il prend le « godet » (empreinte persistante après pression du doigt) quand il est riche en eau et pauvre en protéines. **Anasarque** : œdème généralisé avec épanchements dans les séreuses (ascite, épanchement pleural).

Vu depuis le milieu intérieur, l'œdème est un **déplacement d'eau du plasma vers le liquide interstitiel** qui dépasse les capacités de retour de la lymphe. L'organisme dispose de **marges de sécurité** : quand la filtration augmente, la pression du liquide interstitiel monte (ce qui freine la filtration), le débit lymphatique peut être multiplié par 10 à 20, et les protéines interstitielles sont « lavées » vers la lymphe (ce qui renforce la pression oncotique relative du plasma). Un œdème ne devient cliniquement visible que lorsque le volume interstitiel a augmenté de **2,5 à 3 litres** chez l'adulte, soit 2,5 à 3 kg de poids. Les quatre mécanismes découlent directement des forces de Starling et du rôle de la lymphe.

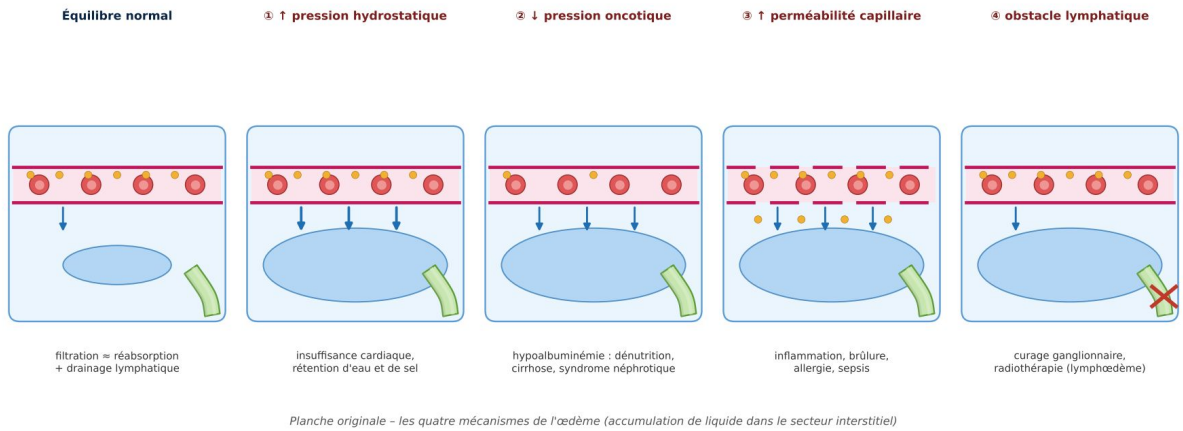


Figure 12.17 – *Planche – les quatre mécanismes de l'œdème, comparés à l'équilibre normal*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.17

Équilibre normal : la filtration est compensée par la réabsorption et le drainage lymphatique ; le liquide interstitiel (ellipse bleue) garde un petit volume.

① ↑ **pression hydrostatique** : davantage de liquide filtré (trois flèches) : insuffisance cardiaque, rétention d'eau et de sel (insuffisance rénale), stase veineuse, grossesse.

② ↓ **pression oncotique** : peu d'albumine dans le capillaire (deux points jaunes) : l'eau n'est plus retenue : dénutrition sévère (kwashiorkor), cirrhose (le foie fabrique moins d'albumine), syndrome néphrotique (fuite urinaire), entéropathie exsudative (fuite digestive), brûlures étendues.

③ ↑ **perméabilité capillaire** : la paroi s'ouvre, les **protéines** sortent du vaisseau et attirent l'eau avec elles : inflammation (histamine), piqûre, allergie, brûlure, sepsis.

④ **Obstacle lymphatique** (croix rouge) : le liquide filtré et les protéines ne sont plus repris : **lymphœdème**, riche en protéines, dur, ne prenant pas le godet, après curage ganglionnaire ou radiothérapie (cancer du sein, du col utérin), ou par malformation des vaisseaux lymphatiques.

Situation clinique	Mécanismes	Volume plasmatique	Conduite diététique associée
Insuffisance cardiaque	① + rétention rénale de sodium (SRAA)	augmenté	apport en sel limité (≈ 5 à 6 g/j selon la prescription), parfois restriction hydrique ; surveiller la dénutrition (cachexie cardiaque)
Cirrhose avec ascite	② (albumine ↓) + ① (hypertension portale) + rétention de sodium	diminué (« efficace »)	sel limité à ≈ 5 g/j, protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j (ne pas restreindre), collation du soir
Syndrome néphrotique	② (fuite urinaire d'albumine) + rétention de sodium	variable	sel limité, protéines normales
Dénutrition sévère (kwashiorkor)	② + atteinte des membranes (stress oxydant)	diminué	renutrition très progressive (risque de syndrome de renutrition)
Brûlures, inflammation	③ puis ②	diminué (fuite plasmatique)	apports protéino-énergétiques élevés, hydratation abondante
Lymphœdème après cancer	④	normal	maintenir un poids stable : l'excès de poids aggrave le lymphœdème ; activité physique adaptée

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le piège du poids. Un patient œdémateux peut **perdre sa masse musculaire et sa masse grasse sans perdre de poids**, et même en grossissant : l'eau des œdèmes masque la dénutrition. Le diététicien estime alors un **poids sec** (poids avant l'apparition des œdèmes, ou poids corrigé : on retire ≈ 1 à 2 kg pour des œdèmes des chevilles, ≈ 5 kg pour des œdèmes jusqu'aux genoux ou une ascite modérée, davantage pour une anasarque) et s'appuie sur des critères indépendants de l'eau : ingesta, force de préhension, circonférence musculaire du bras, évolution clinique.

Albumine et diurétiques. Une variation rapide du poids (± 1 kg en 24 à 48 h) traduit une variation d'**eau**, jamais de masse grasse ou musculaire ; c'est l'indicateur de suivi des diurétiques et de la restriction sodée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient cirrhotique pèse 78 kg ; il présente une ascite modérée et des œdèmes des chevilles. Estimez son poids sec avec les corrections habituelles (ascite modérée ≈ 5 kg ; œdèmes des chevilles ≈ 1 kg) et calculez son besoin protéique à 1,2 g/kg/j de poids sec.

CORRIGÉ

Poids sec ≈ 78 − 5 − 1 = **72 kg** ; protéines : 1,2 × 72 ≈ **86 g/j** (et non 94 g/j si l'on avait utilisé le poids mesuré). L'énergie se calcule de même sur le poids sec (≈ 35 kcal/kg/j : ≈ 2 500 kcal/j).

Les quatre mécanismes en résumé

Un œdème est une accumulation de liquide dans le secteur interstitiel, liée à :

- une **augmentation de la pression hydrostatique** (insuffisance cardiaque, rétention hydrosodée) ;
- une **diminution de la pression oncotique** (**hypoalbuminémie** : dénutrition sévère – kwashiorkor, cirrhose, syndrome néphrotique) ;
- une **augmentation de la perméabilité capillaire** (inflammation, brûlure) ;
- une **obstruction lymphatique** (lymphœdème après curage ganglionnaire).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Attention : les œdèmes masquent la perte de poids réelle ; le poids doit être interprété avec prudence chez le patient œdémateux.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.8

Pour chaque patient, identifiez le mécanisme principal de l'œdème : a) insuffisance cardiaque droite avec œdèmes des jambes ; b) syndrome néphrotique (perte d'albumine dans les urines) ; c) piqûre de guêpe ; d) œdème du bras après curage ganglionnaire de l'aisselle ; e) dénutrition sévère d'un enfant (kwashiorkor).

CORRIGÉ

Rappel : quatre mécanismes : ↑ pression hydrostatique ; ↓ pression oncotique ; ↑ perméabilité capillaire ; obstacle lymphatique.

a) Le cœur pompe mal, le sang stagne dans les veines → ↑ **pression hydrostatique** capillaire.

b) Albumine perdue dans l'urine → ↓ **pression oncotique**.

c) Inflammation → ↑ **perméabilité** capillaire.

d) Ganglions retirés → **obstacle au drainage lymphatique** (lymphœdème).

e) Apport protéique insuffisant → albumine basse → ↓ **pression oncotique**.

12.3.10 L'hémostase

Module · *Référentiel : « Hémostase » · Guide p. 85 : définition des étapes ; voie commune, calcium et vitamine K ; sans voies intrinsèque et extrinsèque ni facteurs détaillés · CNED : 4423 M2S4 (hémostase)*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Hémostase : ensemble des mécanismes qui **arrêtent un saignement** après la lésion d'un vaisseau, tout en maintenant le sang **fluide** dans les vaisseaux sains. Elle se déroule en trois temps qui se chevauchent : l'**hémostase primaire** (vasoconstriction et clou plaquettaire), la **coagulation** (formation d'un réseau de fibrine qui consolide le clou) et la **fibrinolyse** (dissolution du caillot une fois la paroi réparée).

Coagulation : transformation du **fibrinogène**, protéine plasmatique soluble, en **fibrine** insoluble, sous l'action d'une enzyme, la **thrombine**, elle-même issue de l'activation de la **prothrombine** ; elle nécessite des ions **calcium** et des facteurs fabriqués par le **foie**, dont certains dépendent de la **vitamine K**.

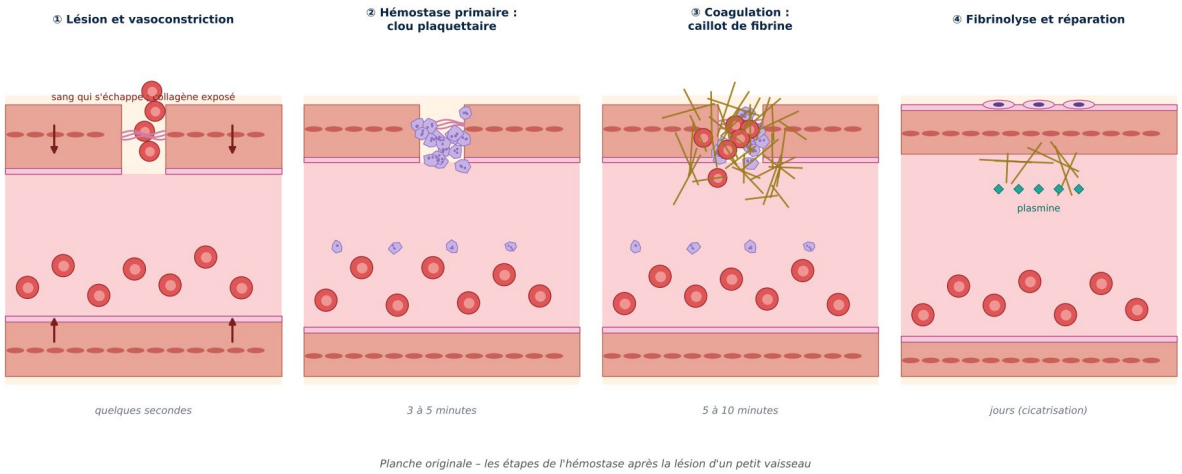


Figure 12.18 – *Planche – les étapes de l'hémostase après la lésion d'un petit vaisseau*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.18

① **Lésion et vasoconstriction** : le sang s'échappe par la brèche ; le **muscle lisse** de la paroi se contracte par réflexe (flèches) : le calibre diminue et le saignement ralentit. Le **collagène** du tissu conjonctif sous l'endothélium est mis à nu.

② **Hémostase primaire** : les **plaquettes** adhèrent au collagène exposé (par l'intermédiaire du facteur de von Willebrand), s'activent, changent de forme, libèrent leurs granules (ADP, sérotonine, thromboxane A_2, calcium) et attirent d'autres plaquettes qui s'**agrègent** entre elles, reliées par des ponts de fibrinogène : c'est le **clou plaquettaire** (thrombus blanc), efficace mais fragile, formé en 3 à 5 minutes.

③ **Coagulation** : à la surface des plaquettes activées, une cascade de facteurs plasmatiques aboutit à la **thrombine**, qui transforme le **fibrinogène** en **fibrine** ; les filaments de fibrine forment un **réseau** qui consolide le clou et emprisonne des hématies : c'est le **caillot** (thrombus rouge), qui se rétracte ensuite.

④ **Fibrinolyse et réparation** : la **plasmine**, enzyme issue du plasminogène plasmatique, découpe la fibrine en fragments solubles pendant que les **fibroblastes** et l'**endothélium** réparent la paroi : le vaisseau retrouve sa perméabilité.

La voie commune de la coagulation, le calcium et la vitamine K

Conformément au guide 2025, on ne détaille ni les voies intrinsèque et extrinsèque ni la liste des facteurs. On retient la **voie commune** : un facteur activé (le **facteur X activé**), associé au calcium et aux phospholipides des plaquettes, transforme la **prothrombine** (facteur II), protéine plasmatique inactive fabriquée par le foie, en **thrombine** (IIa), une **enzyme**. La thrombine coupe le **fibrinogène** (facteur I) soluble en monomères de **fibrine** qui s'assemblent en filaments ; un dernier facteur (XIII), activé par la thrombine en présence de calcium, crée des liaisons entre les filaments et stabilise le réseau. La thrombine **amplifie** sa propre formation en activant les plaquettes et d'autres facteurs : c'est un **rétrocontrôle positif**, limité dans l'espace par des inhibiteurs naturels (antithrombine).

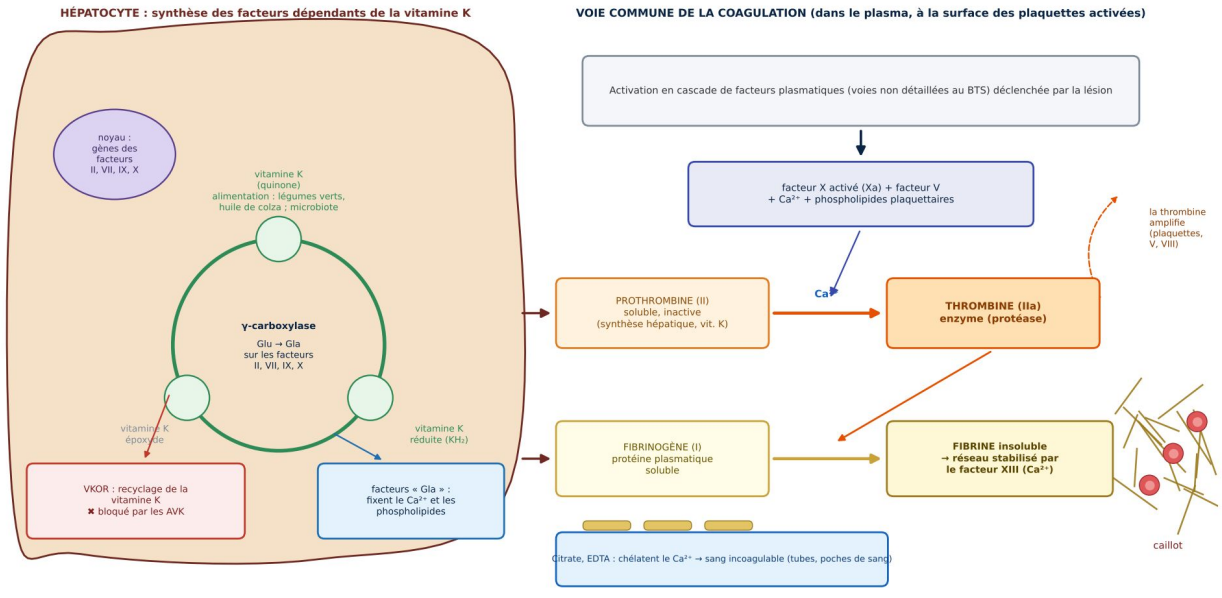


Planche originale – voie commune de la coagulation, rôle du calcium et cycle de la vitamine K dans l'hépatocyte

Figure 12.19 – *Planche – voie commune de la coagulation, rôle du calcium et cycle de la vitamine K dans l'hépatocyte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.19

À droite, la **voie commune** : prothrombine → thrombine (enzyme) ; fibrinogène soluble → fibrine insoluble → caillot ; le **Ca^{2+}** est nécessaire à l'activation de la prothrombine et à la stabilisation de la fibrine. C'est pourquoi le **citrate** et l'**EDTA**, qui captent le calcium, rendent le sang incoagulable dans les tubes et les poches de transfusion.

À gauche, l'**hépatocyte** fabrique les facteurs II (prothrombine), VII, IX et X. Pour devenir fonctionnels, ils doivent subir une **γ-carboxylation** de certains acides glutamiques (Glu → Gla) : les résidus Gla fixent le **calcium**, qui ancre les facteurs aux phospholipides des plaquettes. L'enzyme, la γ-carboxylase, utilise la **vitamine K réduite**, qui est transformée en vitamine K époxyde.

Le recyclage de la vitamine K époxyde (enzyme VKOR) permet de réutiliser chaque molécule des centaines de fois : c'est pourquoi le besoin est faible (≈ 1 µg/kg/j). Les **antivitamines K** (AVK : warfarine, fluindione) **bloquent ce recyclage** : le foie libère des facteurs non carboxylés, inactifs, et le sang coagule moins.

Notion	À retenir
Vitamine K	K1 (phylloquinone) des légumes verts et des huiles végétales ; K2 (ménaquinones) des aliments fermentés et du **microbiote** ; référence d'apport ≈ **79 µg/j** chez l'adulte (ANSES)
Taux de prothrombine (TP) et INR	mesurent le temps de coagulation d'un plasma citraté après ajout de calcium et de facteur tissulaire ; ils explorent les facteurs II, VII, X (et V) ; TP normal ≥ 70 % ; INR normal ≈ 1 ; sous AVK, INR cible le plus souvent **2 à 3**
TP bas sans traitement	carence en vitamine K (malabsorption des graisses, cholestase, antibiotiques prolongés, jeûne, nouveau-né) ou **insuffisance hépatique** (le foie ne fabrique plus les facteurs : le TP ne se corrige pas avec la vitamine K)
Nouveau-né	réserves faibles, intestin stérile, lait maternel pauvre en vitamine K : risque de **maladie hémorragique du nouveau-né** ; vitamine K systématique à la naissance (2 mg per os en France, à renouveler selon les recommandations pendant l'allaitement exclusif)
Anticoagulants oraux directs (AOD)	apixaban, rivaroxaban (anti-Xa), dabigatran (antithrombine) : **indépendants de la vitamine K**, pas de consigne alimentaire sur les légumes verts
Antiagrégants	l'**aspirine** bloque la synthèse du thromboxane A_2 plaquettaire (hémostase primaire) ; les oméga-3 à forte dose réduisent légèrement l'agrégation

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Patient sous AVK : régularité, pas éviction. Les AVK sont dosés pour un apport habituel de vitamine K. Une forte hausse brutale (une grosse portion d'épinards, de chou ou de persil) **fait baisser l'INR** (risque de thrombose) ; une forte baisse (jeûne, antibiotiques, diarrhée, perte d'appétit) le **fait monter** (risque d'hémorragie). On conseille donc de **consommer les légumes riches en vitamine K de façon régulière**, en portions habituelles, sans les supprimer (ils sont riches en fibres, folates, potassium), de signaler tout changement de régime, de traitement ou de compléments (millepertuis, pamplemousse et canneberge interagissent avec certains anticoagulants), et de faire contrôler l'INR en cas de changement.

Aliment (portion)	Vitamine K1 (µg/100 g, ordre de grandeur)	Remarque
Persil frais	≈ 1 500	une cuillère à soupe (≈ 4 g) ≈ 60 µg
Chou kale, chou vert frisé	≈ 400 à 800	très riche

Aliment (portion)	Vitamine K1 (µg/100 g, ordre de grandeur)	Remarque
Épinards (crus ou cuits)	≈ 400 à 500	une portion de 150 g (≈ 600 à 750 µg) ≈ 7,6 à 9,5 fois la référence d'apport (79 µg/j)
Brocoli cuit	≈ 140	riche
Laitue, salade verte	≈ 60 à 120	selon la variété
Huile de soja, de colza	≈ 70 à 180	les huiles et margarines apportent une part non négligeable
Tomate, carotte, pomme de terre	< 15	pauvres

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient sous AVK a un INR habituel de 2,5. Après une semaine de cure de « jus verts » (épinards et chou kale chaque matin), son INR est à 1,6. Expliquez. Quel conseil lui donner ?

CORRIGÉ

Les jus verts ont apporté une **grande quantité de vitamine K1** : le foie a pu carboxyler davantage de facteurs II, VII, IX, X malgré le blocage partiel du recyclage par l'AVK : la coagulation est plus rapide, l'INR baisse sous la cible (2 à 3) : **risque de thrombose** (AVC si fibrillation atriale). Conseil : ne pas faire de cure, consommer les légumes verts **régulièrement et en quantités habituelles**, prévenir le médecin pour un contrôle d'INR.

L'hémostase en résumé

L'hémostase est l'ensemble des mécanismes qui arrêtent un saignement et maintiennent le sang fluide dans les vaisseaux. Trois étapes :

- **Hémostase primaire** : vasoconstriction réflexe et formation du **clou plaquettaire** (adhésion et agrégation des plaquettes).
- **Coagulation** : cascade d'activation de facteurs plasmatiques aboutissant à la **voie commune** : la **prothrombine** est transformée en **thrombine**, qui transforme le **fibrinogène** soluble en **fibrine** insoluble ; le réseau de fibrine consolide le clou plaquettaire (caillot). Le **calcium (Ca^{2+})** est indispensable à plusieurs étapes (les tubes de prélèvement anticoagulants chélatent le calcium) ; la **vitamine K** est nécessaire à la synthèse hépatique fonctionnelle de la prothrombine (II) et des facteurs VII, IX et X.
- **Fibrinolyse** : dissolution du caillot par la plasmine après cicatrisation.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien diététique : les antivitamines K (AVK) agissent en bloquant le recyclage de la vitamine K ; des variations importantes des apports en vitamine K (choux, épinards, brocolis, huile de colza) déséquilibrent l'INR. La consigne est la **régularité** des apports, pas l'éviction.

À RETENIR

Exploration : le **taux de prothrombine (TP)** et l'**INR** explorent les facteurs dépendants de la vitamine K (II, VII, X) ; un INR de 1 est normal ; sous antivitamine K, la cible est le plus souvent entre 2 et 3. Un **TP bas** sans traitement peut traduire une carence en vitamine K (malabsorption des graisses, antibiotiques prolongés, nouveau-né) ou une **insuffisance hépatique** (le foie fabrique ces facteurs).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.9

Un patient hospitalisé depuis 3 semaines, à jeun prolongé, sous antibiotiques à large spectre, a un TP effondré. a) Proposez une explication. b) Pourquoi le nouveau-né reçoit-il systématiquement de la vitamine K ?

CORRIGÉ

a) Deux sources de vitamine K manquent : l'**alimentation** (jeûne : pas de légumes verts) et le **microbiote** intestinal, qui produit de la vitamine K2, détruit en partie par les **antibiotiques** → le foie ne peut plus activer les facteurs II, VII, IX, X → TP bas, risque hémorragique → supplémentation en vitamine K.

b) Le nouveau-né a de **faibles réserves** (la vitamine K passe mal le placenta), un **intestin stérile** à la naissance et le lait maternel en contient peu → risque de **maladie hémorragique du nouveau-né** → vitamine K donnée à la naissance (et, en France, en complément pendant l'allaitement exclusif selon les recommandations).

12.3.11 La cicatrisation vue du milieu intérieur

Module · *Référentiel : « Processus de cicatrisation » · Guide p. 85 : définition des principales phases ; lien avec les besoins en vitamines et protéines · angle tissulaire : chapitre 11*

DÉFINITION À CONNAÎTRE

Cicatrisation : ensemble des phénomènes biologiques qui **réparent un tissu lésé** (plaie, brûlure, incision chirurgicale, escarre, ulcère) et aboutissent à une **cicatrice**. Elle comporte trois phases qui se chevauchent : **phase inflammatoire** (vasculaire puis cellulaire), **phase de prolifération** (bourgeonnement et épidermisation) et **phase de remodelage** (maturation).

Le chapitre 11 a montré le rôle du **fibroblaste** et du **collagène** dans la réparation du tissu conjonctif. Du point de vue du **milieu intérieur**, une plaie est d'abord un événement **sanguin** : ce sont les plaquettes et le fibrinogène du plasma qui ferment la brèche, les leucocytes du sang qui nettoient la plaie, le plasma qui apporte l'oxygène, le glucose, les acides aminés, le zinc et les vitamines dont les cellules réparatrices ont besoin, et la lymphe qui draine l'œdème. Tout ce qui altère le milieu intérieur (dénutrition et hypoalbuminémie, anémie, déshydratation, hyperglycémie, carences) ralentit donc la cicatrisation.

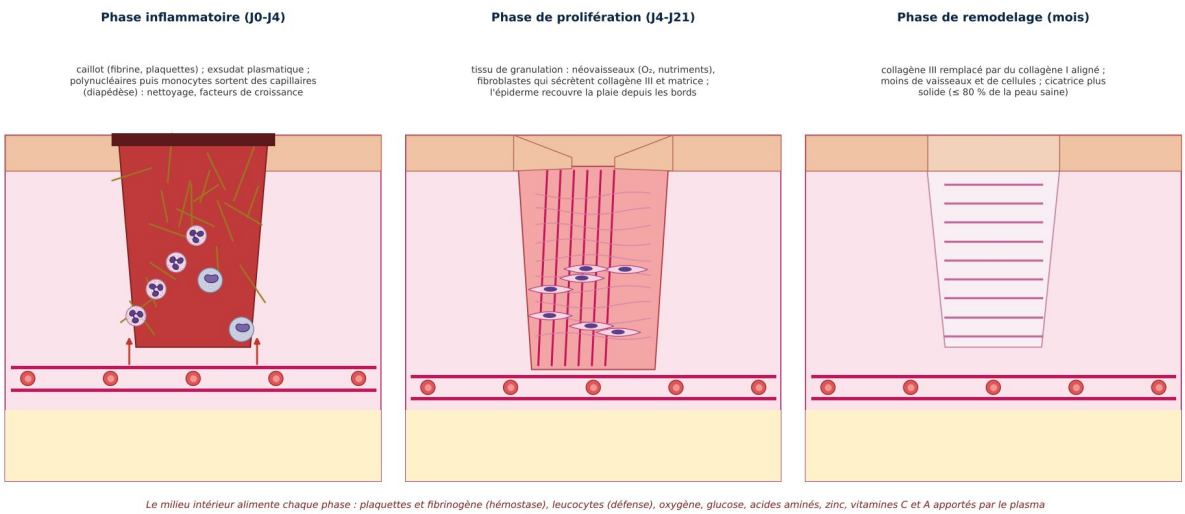


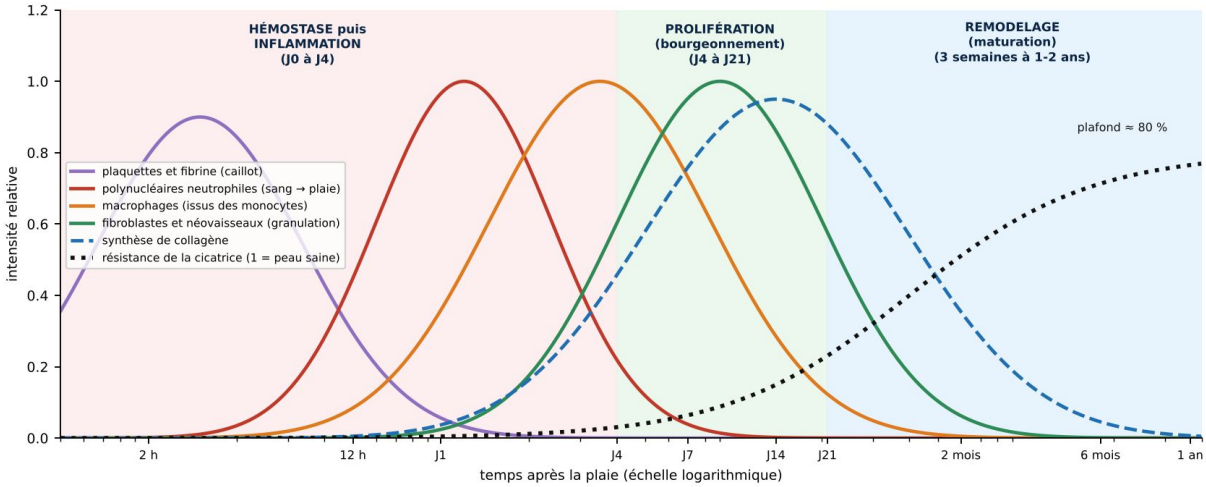
Figure 12.20 – *Planche – les trois phases de la cicatrisation d'une plaie cutanée, vues du côté du sang et du liquide interstitiel*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.20

Phase inflammatoire (J0 à J4) : l'hémostase forme un **caillot** de fibrine et de plaquettes qui ferme la plaie et sert de matrice provisoire ; les capillaires se dilatent et deviennent perméables : un **exsudat** de plasma (eau, protéines) gonfle la zone (œdème inflammatoire, rougeur, chaleur). Les **polynucléaires neutrophiles** sortent des capillaires (diapédèse) en quelques heures et détruisent les bactéries ; les **monocytes** les suivent, deviennent des **macrophages**, nettoient la plaie et libèrent des **facteurs de croissance** qui lancent la phase suivante.

Phase de prolifération (J4 à J21) : le **tissu de granulation**, rouge et granuleux, comble la plaie : de nouveaux capillaires (angiogenèse) apportent l'O_2 et les nutriments ; les **fibroblastes** se multiplient et sécrètent du collagène (d'abord de type III) et de la substance fondamentale ; certains deviennent des myofibroblastes contractiles qui rapprochent les berges. L'**épiderme** recouvre la plaie depuis les bords (épidermisation).

Phase de remodelage (3 semaines à 1-2 ans) : le collagène III est remplacé par du **collagène I** mieux aligné ; les vaisseaux et les cellules régressent ; la cicatrice pâlit et se renforce, sans dépasser **≈ 80 %** de la résistance de la peau saine.



Graphique original – chronologie cellulaire de la cicatrisation d'une plaie cutanée (d'après Guo et DiPietro 2010 ; Gurtner et al. 2008), valeurs relatives illustratives

Figure 12.21 – *Graphique – chronologie cellulaire de la cicatrisation d'une plaie cutanée et évolution de la résistance de la cicatrice*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.21

L'axe du temps est logarithmique : il dilate les premières heures et resserre les mois.

Les courbes se succèdent : plaquettes et fibrine (premières heures), neutrophiles (pic à J1-J2), macrophages (pic à J3-J5), fibroblastes et néovaisseaux (J7-J14), synthèse de collagène (J7-J21 et au-delà) : chaque phase prépare la suivante.

La résistance de la cicatrice (pointillés noirs) est faible pendant 3 semaines puis augmente lentement pendant des mois : un retard de la phase proliférative (dénutrition, infection, diabète) retarde toute la suite.

Nutriment	Rôle dans la cicatrisation	Conséquence d'un apport insuffisant
Énergie	divisions cellulaires, migration, synthèse protéique ; sinon les protéines servent de carburant	cicatrisation ralentie, fonte musculaire
Protéines (acides aminés)	collagène (glycine, proline, lysine), protéines de l'inflammation, anticorps, albumine ; pertes protéiques par l'exsudat des plaies étendues	tissu de granulation pauvre, plaie qui stagne, œdème (hypoalbuminémie)

Nutriment	Rôle dans la cicatrisation	Conséquence d'un apport insuffisant
Arginine	précurseur du monoxyde d'azote (angiogenèse) et de la proline	intérêt des compléments enrichis en arginine pour les escarres chez le dénutri
Vitamine C	cofacteur de l'hydroxylation de la proline et de la lysine (collagène stable), antioxydant, fonctions des neutrophiles	collagène fragile, plaies qui se rouvrent (scorbut)
Vitamine A	différenciation de l'épiderme, réponse inflammatoire ; s'oppose à l'effet freinateur des corticoïdes	épidermisation retardée
Zinc	cofacteur de nombreuses enzymes de la synthèse de l'ADN et des protéines, métalloprotéases du remodelage, immunité	prolifération ralentie ; pertes accrues dans les exsudats et les brûlures
Fer, vitamines B9 et B12	érythropoïèse : transport de l'O_2 jusqu'à la plaie ; hydroxylases du collagène (fer)	anémie : moins d'O_2 pour les fibroblastes
Eau	volume plasmatique, perfusion de la plaie, élimination des déchets ; pertes par l'exsudat	déshydratation : perfusion réduite, peau fragile

À RETENIR – BESOINS NUTRITIONNELS ET CICATRISATION

Recommandations pour un patient porteur d'une escarre et dénutri ou à risque (EPUAP, NPIAP, PPPIA 2019, reprises en France) : énergie **30 à 35 kcal/kg/j** ; protéines **1,25 à 1,5 g/kg/j** ; eau ≈ **1 mL/kcal** ; compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés, enrichis en **arginine, zinc et antioxydants** pour les escarres de stade 2 ou plus ; correction des carences avérées (vitamine C, zinc, fer). Les autres facteurs du milieu intérieur comptent autant : **glycémie** équilibrée chez le diabétique (l'hyperglycémie altère les neutrophiles et glyque le collagène), **oxygénation** (arrêt du tabac, correction de l'anémie), **hydratation**.

Les phases en résumé

Processus de réparation tissulaire en phases successives :

- **Phase vasculaire et inflammatoire** (0-4 j) : hémostase, afflux de polynucléaires et de macrophages, nettoyage de la plaie.
- **Phase proliférative ou de bourgeonnement** (4 j – 3 sem) : prolifération des fibroblastes, synthèse de collagène, néo-angiogenèse (tissu de granulation), épidermisation.
- **Phase de remodelage / maturation** (plusieurs mois) : réorganisation du collagène, contraction et résistance de la cicatrice.

Besoins nutritionnels : **énergie et protéines** (synthèse de collagène et prolifération cellulaire ; arginine), **vitamine C** (hydroxylation du collagène), **zinc** (prolifération cellulaire), **vitamine A** (épithélialisation), fer, eau. La **dénutrition retarde la cicatrisation** et favorise les escarres ; inversement, une plaie chronique augmente les besoins.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 12.10

Un patient de 78 ans, 58 kg, a une escarre sacrée. Il mange la moitié de ses repas (environ 1 000 kcal et 40 g de protéines). a) Calculez ses besoins (30 à 35 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j). b) Calculez les écarts. c) Proposez un plan d'enrichissement.

CORRIGÉ

a) Énergie : 30 × 58 = **1 740** à 35 × 58 = **2 030 kcal/j** ; **protéines :** 1,2 × 58 ≈ **70** à 1,5 × 58 = **87 g/j**.

b) Écarts : énergie : **740 à 1 030 kcal/j** ; protéines : **30 à 47 g/j**.

c) Plan : 1) **enrichir** les plats (poudre de lait, fromage râpé, œuf, crème, beurre) ; 2) **collations** (laitages, compotes enrichies) ; 3) **compléments nutritionnels oraux** hyperprotéinés (souvent 2 par jour, ≈ 300 kcal et 20 g de protéines chacun) → 600 kcal et 40 g ; 4) apports suffisants en **vitamine C, zinc**, et **eau** ; 5) suivi : pesée hebdomadaire, ingesta, évolution de la plaie.

Vérification : 1 000 + 600 + ≈ 300 (enrichissement) ≈ **1 900 kcal** et 40 + 40 + ≈ 10 ≈ **90 g** de protéines → objectifs atteints.

12.3.12 Les grandes régulations homéostatiques

Module · *Référentiel : « Milieu intérieur » · Guide p. 84 : homéostasie ; les régulations hormonales sont détaillées au chapitre 13 · CNED : 4524 M7S2 et S5*

Le milieu intérieur ne reste constant que parce que des **régulations** corrigent en permanence ses écarts. Toutes suivent le même schéma : un **capteur** mesure le paramètre, un **centre intégrateur** le compare à une **valeur de consigne**, des **effecteurs** corrigent l'écart et la correction réduit le signal qui l'a déclenchée : c'est le **rétrocontrôle négatif**. Les régulations sont détaillées dans les chapitres de physiologie (équilibre hydrominéral, glycémie, équilibre acido-basique, thermorégulation, métabolisme phosphocalcique) ; ce tableau d'ensemble montre qu'elles portent toutes sur le **milieu intérieur**.

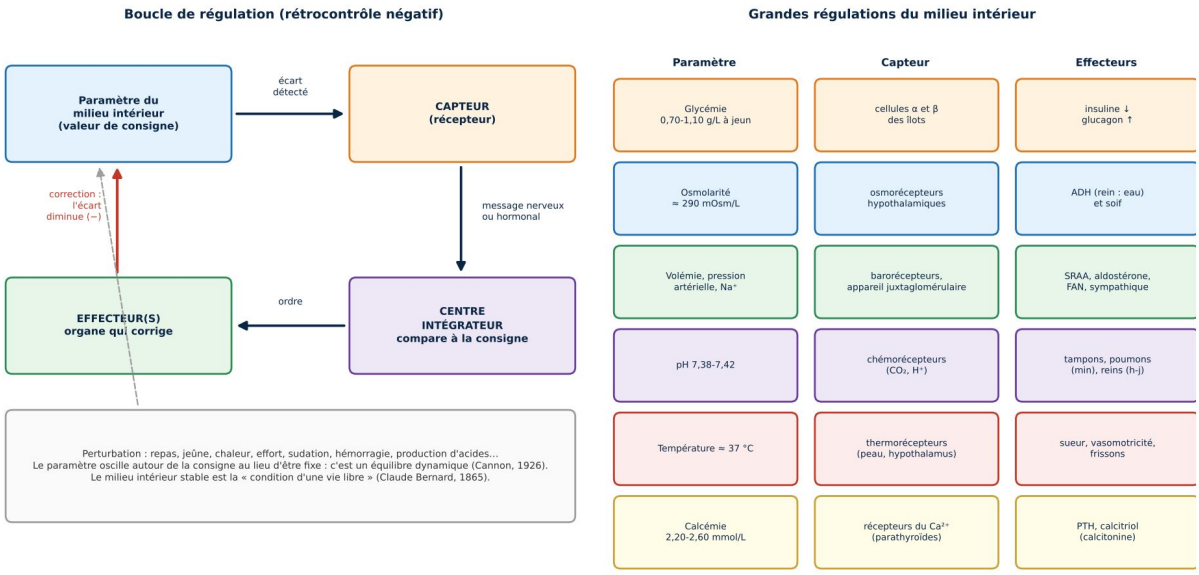


Planche originale – principe d'une régulation homéostatique et grandes régulations du milieu intérieur (détaillées dans les chapitres de physiologie)

Figure 12.22 – *Planche – principe d'une boucle de régulation et grandes régulations du milieu intérieur*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 12.22

À gauche, la boucle : un écart du paramètre est détecté par le **capteur**, transmis par voie **nerveuse** ou **hormonale** au **centre intégrateur** (souvent l'hypothalamus, le tronc cérébral ou une glande endocrine), qui commande les **effecteurs** ; leur action ramène le paramètre vers la consigne (flèche rouge « – »).

À droite, six exemples : la **glycémie** (îlots de Langerhans, insuline et glucagon), l'**osmolarité** (osmorécepteurs, ADH et soif), la **volémie** et la pression artérielle (barorécepteurs, système rénine-angiotensine-aldostérone, facteur natriurétique auriculaire), le **pH** (chémorécepteurs, tampons, poumons, reins), la **température** et la **calcémie** (PTH, calcitriol).

EXEMPLE – UNE BOUCLE DE RÉGULATION EN ACTION

Après un repas salé (8 g de sel en plus), le sodium absorbé augmente l'osmolarité du plasma ; les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus déclenchent la **soif** et la sécrétion d'**ADH** ; on boit, le rein réabsorbe davantage d'eau : l'osmolarité revient à 290 mOsm/L, mais le **volume extracellulaire** a augmenté (≈ 1 L d'eau retenu pour ≈ 9 g de sel, pour rester isotonique) ; la volémie plus élevée freine le système rénine-angiotensine-aldostérone et stimule le facteur natriurétique : le rein élimine le sodium en excès en 1 à 3 jours. Chez l'insuffisant cardiaque ou rénal, ces corrections sont lentes : le sel s'accumule avec de l'eau (œdèmes, hypertension).

DÉFINITION – RÉTROCONTRÔLE POSITIF

Rétrocontrôle positif : la réponse **amplifie** le stimulus au lieu de le corriger ; il est rare et toujours limité dans le temps : coagulation (la thrombine active sa propre production), accouchement (l'ocytocine augmente les contractions qui stimulent sa sécrétion), pic de LH avant l'ovulation.

Tableau des principales régulations

Paramètre régulé	Valeur de référence	Capteurs	Mécanismes correcteurs
Glycémie	0,70 à 1,10 g/L à jeun	Cellules α et β des îlots	Insuline (stockage) ; glucagon, adrénaline, cortisol, GH (libération de glucose)
Température centrale	≈ 37 °C (36,5–37,5)	Thermorécepteurs cutanés et hypothalamiques	Thermolyse : vasodilatation cutanée, sudation (évaporation), conduction, convection, radiation ; thermogenèse : frissons, thermogenèse sans frisson (tissu adipeux brun), vasoconstriction, comportement
Calcémie	2,20 à 2,60 mmol/L (calcium ionisé ≈ 1,15–1,30)	Récepteurs sensibles au calcium (parathyroïdes, cellules C)	PTH et calcitriol (hypercalcémiants) ; calcitonine (hypocalcémiante, rôle mineur)
Volémie et natrémie	Na^+ 135–145 mmol/L	Volorécepteurs (oreillettes, sinus carotidien), osmorécepteurs hypothalamiques	ADH, soif, SRAA, aldostérone, FAN
pH sanguin	7,38 à 7,42	Chémorécepteurs	Tampons, ventilation, rein

DÉFINITION

Calbindine (CaBP, calcium binding protein) : protéine de l'entérocyte dont la synthèse est induite par le calcitriol ; elle transporte le calcium à travers la cellule intestinale, ce qui explique l'effet de la vitamine D sur l'absorption du calcium.

Exercice de synthèse – un nouveau-né qui jaunit au troisième jour

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.1

Un nouveau-né qui jaunit au troisième jour – 15 points · durée conseillée : 45 min

Léo, né à terme il y a 3 jours (3,2 kg), est allaité. La sage-femme remarque que sa peau et le blanc de ses yeux sont jaunes. Il tète 5 fois par jour, est un peu somnolent ; ses selles sont encore foncées (méconium). Vous intervenez à la maternité dans un atelier sur l'allaitement.

DOCUMENT 1

Paramètre	Léo (J3)	Référence
Bilirubine totale	250 µmol/L	adulte < 17 µmol/L
Bilirubine conjuguée	10 µmol/L	< 5 µmol/L
Hémoglobine	190 g/L	nouveau-né : 140 à 220 g/L
Groupe sanguin mère / enfant	O+ / O+	pas d'incompatibilité

1 mg/dL de bilirubine = 17,1 µmol/L.

DOCUMENT 2

Données physiologiques : le nouveau-né produit ≈ **8 mg de bilirubine par kg et par jour** (adulte ≈ 4 mg/kg/j) ; la durée de vie de ses hématies est de 70 à 90 jours ; l'activité de l'UDP-glucuronyl-transférase de son foie atteint la valeur adulte vers 6 à 14 semaines ; son intestin, encore peu colonisé, réabsorbe une partie de la bilirubine (cycle entérohépatique). La photothérapie (lumière bleue, 460 nm) transforme la bilirubine de la peau en isomères hydrosolubles éliminés dans la bile et l'urine sans conjugaison. Il est recommandé de mettre l'enfant au sein **8 à 12 fois par 24 heures**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la part de bilirubine libre et la bilirubinémie en mg/dL. Nommez le type d'ictère. *(3 pts)*

2. Présentez, sous forme d'un schéma fonctionnel, les étapes de la dégradation de l'hémoglobine jusqu'à l'élimination de la bilirubine. *(4 pts)*

3. Calculez la production quotidienne de bilirubine de Léo et comparez-la, par kilogramme, à celle de l'adulte. Expliquez l'ictère physiologique du nouveau-né à l'aide du document 2. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi la bilirubine libre très élevée est dangereuse pour le cerveau, alors que la bilirubine conjuguée ne l'est pas. *(2 pts)*

5. Justifiez le conseil d'augmenter le nombre de tétées. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.1

Question 1

Bilirubine libre = 250 − 10 = 240 µmol/L, soit **96 %** ; 250 / 17,1 ≈ **14,6 mg/dL**. Ictère **à bilirubine libre** (non conjuguée), pré-hépatique et lié à l'immaturité de la conjugaison : ictère physiologique du nouveau-né (à surveiller car la valeur est élevée).

Question 2

Hématie âgée phagocytée par un **macrophage** (rate, foie) → hémoglobine → **globine** (acides aminés) + **fer** (transferrine → moelle ou ferritine) + **hème** → **biliverdine** (hème oxygénase) → **bilirubine libre**, liposoluble, transportée par l'**albumine** → **foie** : conjugaison à l'acide glucuronique → **bilirubine conjuguée** hydrosoluble → **bile** → intestin : **urobilinogène** (microbiote) → **stercobiline** (selles) ; réabsorption partielle → **urobiline** urinaire.

Question 3

Production : 3,2 × 8 = **25,6 mg/j**, soit **8 mg/kg/j**, **2 fois plus** que l'adulte (≈ 280 mg/j pour 70 kg, 4 mg/kg/j). Le nouveau-né **produit plus** (hématies plus nombreuses, Hb 190 g/L, durée de vie plus courte), **conjugue moins** (enzyme immature) et **réabsorbe plus** (intestin peu colonisé, méconium) : la bilirubine libre s'accumule entre J2 et J5.

Question 4

La bilirubine libre est **liposoluble** : au-delà des capacités de transport de l'albumine, la fraction non liée traverse la **barrière hémato-encéphalique** et se dépose dans les noyaux gris (ictère nucléaire, séquelles neurologiques). La bilirubine conjuguée est **hydrosoluble** : elle ne traverse pas les membranes lipidiques et passe dans l'urine.

Question 5

Des tétées fréquentes (8 à 12 par jour) augmentent les apports de lait (eau, énergie) et accélèrent le **transit** : le méconium, riche en bilirubine, est évacué plus vite, ce qui limite la **réabsorption intestinale** de la bilirubine ; elles stimulent aussi la lactation. Un enfant qui tète peu est plus exposé à l'ictère.

Exercice de synthèse – anémie au troisième trimestre : dilution ou carence ?

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.2

Anémie au troisième trimestre : dilution ou carence ? – 16 points · durée conseillée : 50 min

Mme L., 31 ans, enceinte de 32 semaines, deuxième grossesse en 2 ans, est fatiguée et essoufflée dans les escaliers. Elle mange peu de viande (« par dégoût depuis le début de la grossesse ») et boit du thé à chaque repas. Sa sage-femme vous l'adresse.

DOCUMENT 1

Paramètre	Mme L. (32 SA)	Référence pendant la grossesse
Hémoglobine	102 g/L	≥ 110 g/L (OMS)
VGM	76 fL	80 à 100 fL
Ferritine	9 µg/L	> 30 µg/L souhaitable
Réticulocytes	0,6 %	0,5 à 2 %

DOCUMENT 2

Adaptation physiologique : entre le début et la fin de la grossesse, le volume plasmatique passe en moyenne de 2,6 L à 3,8 L et la masse des hématies de 1,4 L à 1,75 L. **Coût en fer de la grossesse** ≈ 1 000 mg : fœtus et placenta ≈ 350 mg, augmentation de la masse des hématies ≈ 450 mg, pertes basales ≈ 230 mg, en grande partie concentrés sur les deux derniers trimestres (besoin d'absorption de 4 à 7 mg/j au troisième trimestre).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'hématocrite théorique en début et en fin de grossesse à partir du document 2. Expliquez pourquoi on parle d'« hémodilution physiologique ». *(4 pts)*

2. Montrez, à l'aide du document 1, que l'anémie de Mme L. ne s'explique pas seulement par la dilution. *(3 pts)*

3. Reliez cette anémie à l'érythropoïèse et aux besoins en fer de la grossesse ; relevez les facteurs favorisants. *(4 pts)*

4. Expliquez la fatigue et l'essoufflement. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils alimentaires adaptés à son dégoût de la viande et expliquez pourquoi une supplémentation prescrite reste indispensable. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.2

Question 1

Début : 1,4 / (1,4 + 2,6) = **35 %** ; fin : 1,75 / (1,75 + 3,8) ≈ **31,5 %**. Le volume plasmatique augmente plus (+ 46 %) que la masse des hématies (+ 25 %) : l'hématocrite et l'hémoglobine **baissent par dilution**, alors que la quantité totale d'hémoglobine augmente : c'est une adaptation normale (sang moins visqueux, meilleure perfusion du placenta).

Question 2

La dilution donne des hématies **normales** ; or le **VGM est bas** (76 fL : microcytose) et la **ferritine effondrée** (9 µg/L : réserves vides) ; les réticulocytes sont bas pour une anémie (moelle qui ne répond pas faute de fer). Il s'agit d'une **anémie ferriprive** (microcytaire, arégénérative), et pas seulement d'une hémodilution.

Question 3

L'érythropoïèse doit fabriquer ≈ 0,35 L d'hématies en plus et le fœtus constitue ses réserves : le besoin en fer (≈ 1 000 mg) dépasse les réserves d'une femme qui a déjà eu une grossesse 2 ans avant. Sans fer, l'**hème** n'est pas synthétisé, les érythroblastes se divisent davantage avant d'atteindre leur teneur en Hb : hématies **petites et pâles**. Facteurs favorisants : grossesses rapprochées, peu de **fer héminique**, **thé** (tanins) aux repas, peut-être peu de vitamine C.

Question 4

Moins d'hémoglobine → moins d'O_2 transporté aux muscles et au cerveau → **fatigue** ; à l'effort, le cœur et la respiration s'accélèrent pour compenser → **essoufflement**, palpitations (le débit cardiaque est déjà augmenté par la grossesse).

Question 5

Sources de fer héminique moins « écœurantes » : poisson, volaille, jambon, boulettes ou viande hachée dans des préparations ; fer non héminique : légumineuses, tofu, céréales enrichies, pain complet, associés à une source de **vitamine C** (agrume, kiwi, poivron) ; thé et café **à distance des repas** (1 h). L'alimentation apporte au mieux 1 à 3 mg de fer absorbé par jour, alors qu'il faut 4 à 7 mg/j au troisième trimestre et reconstituer les réserves : une **supplémentation en fer** prescrite (et éventuellement par voie intraveineuse si la carence est sévère) est nécessaire.

Exercice de synthèse – un diabétique âgé, confus après une semaine de fièvre

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.3

Un diabétique âgé, confus après une semaine de fièvre – 16 points · durée conseillée : 50 min

M. G., 82 ans, diabétique de type 2 traité par comprimés, vit seul. Depuis une semaine, il a de la fièvre (infection urinaire) ; il boit peu et urine beaucoup. Il est hospitalisé confus. Il pèse 60 kg (64 kg un mois plus tôt).

DOCUMENT 1

Paramètre	M. G.	Référence
Natrémie	152 mmol/L	135 à 145 mmol/L
Glycémie	50 mmol/L	3,9 à 6,1 mmol/L à jeun
Urée	25 mmol/L	2,5 à 7,5 mmol/L
Hématocrite	57 %	40 à 54 %
pH	7,36	7,38 à 7,42

DOCUMENT 2

Formules : osmolarité ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L) ; tonicité ≈ 2 × Na^+ + glucose ; valeur normale de la tonicité ≈ 285 mOsm/L ; masse molaire du glucose : 180 g/mol. Eau totale du sujet âgé ≈ 50 % du poids. Quand le glucose plasmatique dépasse ≈ 10 mmol/L, il apparaît dans l'urine et entraîne de l'eau (diurèse osmotique).

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la glycémie en g/L et comparez-la à la valeur normale à jeun. *(1 pt)*

2. Calculez l'osmolarité et la tonicité plasmatiques et interprétez. *(3 pts)*

3. Estimez la perte d'eau et le pourcentage de l'eau totale perdu. *(2 pts)*

4. Expliquez les mouvements d'eau entre les compartiments, la confusion et la valeur de l'hématocrite. Calculez la variation théorique du volume des neurones. *(5 pts)*

5. Expliquez comment la fièvre, la polyurie et l'âge ont conduit à cette situation. *(3 pts)*

6. Proposez des mesures de prévention à la sortie de l'hôpital. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.3

Question 1

50 × 0,180 = **9,0 g/L**, plus de **8 fois** la limite supérieure à jeun (1,10 g/L).

Question 2

Osmolarité : 2 × 152 + 50 + 25 = **379 mOsm/L** ; tonicité : 2 × 152 + 50 = **354 mOsm/L** (normale ≈ 285) : milieu extracellulaire très **hypertonique** : **syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire** (le pH presque normal le distingue de l'acidocétose).

Question 3

La perte de 4 kg en un mois correspond surtout à de l'eau : ≈ **4 L**. Eau totale habituelle : 64 × 0,5 = 32 L ; perte ≈ 4 / 32 = **12,5 %** de l'eau totale : déshydratation sévère.

Question 4

Le glucose et le sodium, osmoles efficaces, **attirent l'eau hors des cellules** : déshydratation **intracellulaire** ; les neurones rétrécissent : **confusion**, somnolence, risque de coma. Volume final ≈ 285 / 354 ≈ **0,80** du volume initial, soit une diminution d'environ **20 %**. Le secteur extracellulaire est aussi diminué (pertes urinaires) : le plasma perd de l'eau, les hématies se concentrent : **hématocrite 57 %** (hémoconcentration) ; l'urée élevée traduit la baisse de la perfusion rénale.

Question 5

La **fièvre** augmente les pertes insensibles et l'infection élève la glycémie (hormones du stress) ; au-delà de ≈ 10 mmol/L, le glucose passe dans l'urine et entraîne de l'eau : **polyurie osmotique** ; la **soif** du sujet âgé est émoussée, il vit seul et boit peu : les pertes ne sont pas compensées ; la déshydratation diminue la filtration rénale, la glycémie monte encore : cercle vicieux.

Question 6

Boire régulièrement sans attendre la soif (au moins 1,5 L/j, davantage en cas de fièvre ou de chaleur), surveillance de la glycémie capillaire en cas de maladie aiguë, consigne de consulter si la glycémie dépasse un seuil donné, aide à domicile ou passage quotidien, pesée régulière, éducation de l'entourage aux signes (bouche sèche, confusion, urines foncées ou au contraire très abondantes).

Exercice de synthèse – stage en altitude et érythropoïétine chez une cycliste

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.4

Stage en altitude et érythropoïétine chez une cycliste – 14 points · durée conseillée : 45 min

Inès, 22 ans, cycliste sur route, revient d'un stage de 3 semaines à 2 500 m d'altitude. Son entraîneur vous demande de vérifier son alimentation, car elle se sent fatiguée depuis le retour. Elle a un volume sanguin estimé à 4,5 L.

DOCUMENT 1

Paramètre	Avant le stage	Au retour
Hémoglobine	135 g/L	145 g/L
Hématocrite	41 %	44 %
Réticulocytes	1,0 %	2,5 %
Ferritine	45 µg/L	22 µg/L

1 g d'hémoglobine contient 3,47 mg de fer ; 1 µg/L de ferritine sérique correspond à ≈ 8 à 10 mg de fer de réserve.

DOCUMENT 2

À 2 500 m, la pression partielle d'O_2 de l'air est environ 25 % plus basse qu'au niveau de la mer. **EPO de synthèse** : hormone interdite par l'Agence mondiale antidopage ; elle peut porter l'hématocrite au-delà de 50 %, ce qui augmente la viscosité du sang.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez l'évolution de l'hémoglobine, de l'hématocrite et des réticulocytes en décrivant le rôle de l'EPO (organe producteur, stimulus, cible, rétrocontrôle). *(5 pts)*

2. Calculez la quantité de fer incorporée dans l'hémoglobine supplémentaire et la quantité de fer de réserve perdue ; concluez. *(3 pts)*

3. Expliquez la fatigue au retour et proposez des conseils alimentaires. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le dopage à l'EPO est dangereux. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.4

Question 1

En altitude, moins d'O_2 arrive aux tissus ; des cellules du **cortex rénal** détectent l'hypoxie et sécrètent davantage d'**EPO**, qui stimule la survie, la multiplication et la maturation des progéniteurs érythroïdes de la **moelle osseuse rouge** : la production d'hématies augmente (réticulocytes 1 → **2,5 %**, signe d'une moelle qui répond), donc l'hémoglobine (+ 10 g/L) et l'hématocrite (41 → 44 %) : le sang transporte plus d'O_2. Quand l'oxygénation redevient normale (retour en plaine), l'EPO diminue : **rétrocontrôle négatif**.

Question 2

Hémoglobine supplémentaire : 10 g/L × 4,5 L = 45 g ; fer : 45 × 3,47 ≈ **156 mg**. Réserve perdue : (45 − 22) = 23 µg/L × 8 à 10 ≈ **185 à 230 mg**. Le fer de la nouvelle hémoglobine a été pris dans les **réserves**, qui ont diminué de moitié : risque de **carence martiale** si les apports ne suivent pas (pertes menstruelles, sueur, hémolyse d'effort).

Question 3

Ferritine à 22 µg/L : réserves basses ; une carence en fer sans anémie peut déjà donner fatigue et baisse de performance (enzymes et myoglobine). Conseils : viande rouge 2 à 3 fois par semaine, poisson, boudin noir ; légumineuses et céréales complètes avec un fruit riche en vitamine C ; thé et café à distance des repas ; apport énergétique suffisant (déficit énergétique relatif du sportif) ; contrôle de la ferritine et supplémentation éventuelle sur prescription, surtout avant un nouveau stage.

Question 4

L'EPO de synthèse fait monter l'hématocrite au-delà de 50 % sans rétrocontrôle : le sang devient **visqueux**, le cœur travaille davantage, le risque de **thrombose** (AVC, infarctus, embolie) augmente, surtout en cas de déshydratation pendant l'effort.

Exercice de synthèse – un bras qui gonfle après un cancer du sein

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.5

Un bras qui gonfle après un cancer du sein – 16 points · durée conseillée : 45 min

Mme F., 58 ans, a été opérée d'un cancer du sein droit avec curage des ganglions de l'aisselle, puis traitée par radiothérapie. Un an plus tard, son bras droit est gonflé, lourd et dur ; le gonflement ne prend pas le godet. Elle pèse 82 kg pour 1,62 m et a pris 8 kg depuis le diagnostic. La kinésithérapeute qui réalise ses drainages lymphatiques vous l'adresse.

DOCUMENT 1

Mesure des volumes des membres supérieurs par déplacement d'eau : bras droit **3,1 L** ; bras gauche **2,6 L**. On parle de lymphœdème lorsque la différence dépasse 10 %.

DOCUMENT 2

Facteurs de risque d'aggravation du lymphœdème (recommandations internationales) : surpoids et obésité, prise de poids après le traitement, infections cutanées du membre (érysipèle), immobilité. La perte de poids chez la femme en surpoids diminue le volume du lymphœdème ; aucun régime particulier (pauvre en sel, en protéines…) n'a montré d'effet propre.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez le système lymphatique et légendez la circulation de la lymphe depuis la main droite jusqu'au sang (citez dans l'ordre les structures traversées). *(4 pts)*

2. Calculez l'excès de volume du bras droit en valeur absolue et en pourcentage ; concluez. *(2 pts)*

3. Expliquez la formation de la lymphe à partir des pressions hydrostatique et oncotique, puis le mécanisme du lymphœdème de Mme F. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi cet œdème est dur et ne prend pas le godet, contrairement à l'œdème d'une hypoalbuminémie. *(2 pts)*

5. Calculez l'IMC de Mme F. et proposez des objectifs diététiques argumentés. Critiquez l'idée qu'il faudrait « manger moins de protéines pour dégonfler ». *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.5

Question 1

Système lymphatique : réseau de vaisseaux à sens unique, nés en cul-de-sac dans les tissus, qui ramène au sang veineux le liquide interstitiel en excès et les protéines, et organes lymphoïdes (ganglions, rate, thymus) qui assurent la défense. Trajet : **capillaires lymphatiques borgnes** de la main → **vaisseaux collecteurs** du membre supérieur → **ganglions axillaires** (retirés ici) → vaisseaux sous-claviers → **grande veine lymphatique droite** → **confluent veineux jugulo-sous-clavier droit** → veine cave supérieure → cœur.

Question 2

Excès : 3,1 − 2,6 = **0,5 L**, soit 0,5 / 2,6 ≈ **19 %** > 10 % : **lymphœdème** du membre supérieur droit.

Question 3

À l'extrémité artérielle des capillaires, la **pression hydrostatique** (poussée du sang) dépasse la **pression oncotique** (due aux protéines plasmatiques, surtout l'albumine, qui retiennent l'eau) : du liquide filtre dans l'interstitium ; à l'extrémité veineuse, la pression oncotique l'emporte et une partie revient ; l'**excédent** et les protéines sont repris par les capillaires lymphatiques : c'est la **lymphe**. Chez Mme F., le curage et la radiothérapie ont **interrompu les voies lymphatiques** de l'aisselle : la lymphe du bras ne s'écoule plus, l'excédent filtré et les protéines s'accumulent dans le liquide interstitiel : **lymphœdème** (mécanisme 4 : obstacle lymphatique).

Question 4

Le liquide accumulé est **riche en protéines** (elles ne peuvent être évacuées que par la lymphe) : elles retiennent l'eau dans le tissu et stimulent une **fibrose** (fibroblastes, collagène) et un dépôt de tissu adipeux : l'œdème devient dur. Dans l'hypoalbuminémie, l'œdème est **pauvre en protéines** et très mobile : la pression du doigt déplace l'eau (godet).

Question 5

IMC = 82 / $1{,}62^2$ ≈ **31,2 kg/m²** : obésité. Objectifs : perte de poids progressive (5 à 10 % en 6 mois) par une alimentation équilibrée modérément hypocalorique et une **activité physique adaptée** (elle favorise le drainage lymphatique) ; éviter la reprise de poids ; soins de peau pour prévenir les infections. L'idée de réduire les protéines est **fausse** : l'œdème n'est pas dû aux protéines alimentaires mais à l'obstacle lymphatique ; un apport protéique insuffisant ferait fondre le muscle et baisser l'albumine, ce qui aggraverait les œdèmes.

Exercice de synthèse – anémie trois ans après un bypass gastrique

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.6

Anémie trois ans après un bypass gastrique – 15 points · durée conseillée : 50 min

Mme K., 41 ans, a eu un bypass gastrique en Y (court-circuit qui exclut l'estomac restant, le duodénum et le début du jéjunum du passage des aliments) il y a 3 ans. Elle a perdu 38 kg. Elle a arrêté ses compléments de vitamines depuis un an. Elle se plaint de fatigue, de fourmillements des pieds et de chute de cheveux.

DOCUMENT 1

Paramètre	Mme K.	Référence
Hémoglobine	98 g/L	120 à 160 g/L
VGM	92 fL	80 à 100 fL
IDR (indice de distribution des volumes des hématies)	19 %	11 à 15 %
Ferritine	8 µg/L	15 à 150 µg/L
Vitamine B12	110 pmol/L	> 150 pmol/L
Folates	normaux	–

DOCUMENT 2

Absorption : le fer est absorbé surtout dans le **duodénum** et le début du jéjunum, à l'état Fe^{2+}, favorisé par l'**acidité gastrique** ; la vitamine B12 est libérée des protéines alimentaires par l'acide et la pepsine, se lie au **facteur intrinsèque** sécrété par l'estomac et est absorbée dans l'**iléon**. Après bypass, la petite poche gastrique sécrète très peu d'acide et de facteur intrinsèque.

TRAVAIL À FAIRE

1. Montrez qu'il s'agit d'une anémie. Expliquez pourquoi le VGM est normal alors que les deux carences sont présentes (aidez-vous de l'IDR). *(4 pts)*

2. Expliquez, pour chaque carence, la conséquence sur l'érythropoïèse. *(4 pts)*

3. Expliquez, à partir du document 2, pourquoi le bypass provoque ces deux carences et pourquoi l'alimentation seule ne peut pas les corriger. *(4 pts)*

4. Proposez la prise en charge nutritionnelle et le suivi. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.6

Question 1

Hb **98 g/L** < 120 g/L : anémie. La carence en fer donne des hématies **petites** (microcytose) et la carence en B12 des hématies **grosses** (macrocytose) : la moyenne des volumes peut être **normale** (VGM 92 fL) alors que les hématies sont très **hétérogènes** : l'**IDR élevé** (19 %) signale cette anisocytose : anémie **mixte**.

Question 2

Fer : sans fer, l'hème n'est pas synthétisé ; les érythroblastes se divisent davantage avant d'atteindre leur teneur en hémoglobine : hématies petites et pâles. **B12** : sans B12, les folates restent piégés (méthyl-folate) : la synthèse de l'ADN des érythroblastes est ralentie alors que le cytoplasme continue à croître : grandes cellules (**mégaloblastes**), dont beaucoup meurent dans la moelle ; B12 est aussi nécessaire à la myéline : fourmillements.

Question 3

Le bypass **exclut le duodénum**, principal site d'absorption du fer, et supprime l'**acidité** qui réduit et solubilise le fer ; la poche gastrique sécrète très peu d'acide, de pepsine et de **facteur intrinsèque** : la B12 n'est ni libérée ni absorbée dans l'iléon. Même riche en fer et en B12, l'alimentation ne peut pas être absorbée normalement : il faut une **supplémentation à vie**.

Question 4

Reprise des **compléments multivitaminiques** quotidiens ; **B12** par voie intramusculaire ou à forte dose orale ; **fer** oral avec vitamine C, ou par voie intraveineuse si inefficace ou mal toléré ; alimentation riche en protéines (≥ 60 g/j), aliments sources de fer héminique ; suivi biologique au moins annuel (NFS, ferritine, B12, folates, vitamine D, zinc), éducation : l'observance des compléments est indispensable même quand tout va bien.

Exercice de synthèse – une microcytose qui n'est pas une carence en fer

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.7

Une microcytose qui n'est pas une carence en fer – 12 points · durée conseillée : 40 min

M. N., 25 ans, originaire de Sicile, consulte pour un bilan sportif. Son hémogramme montre une microcytose ; un site internet lui conseille de « faire une cure de fer et de manger du boudin ». Il vous demande votre avis.

DOCUMENT 1

Paramètre	M. N.	Référence (homme)
Hémoglobine	125 g/L	130 à 170 g/L
Hématies	6,1 × 10^{12}/L	4,5 à 5,9 × 10^{12}/L
VGM	66 fL	80 à 100 fL
Ferritine	120 µg/L	30 à 300 µg/L
Hémoglobine A2 (électrophorèse)	5,2 %	2 à 3,5 %

DOCUMENT 2

Thalassémie : maladie génétique fréquente autour de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, due à un défaut de synthèse d'une chaîne de **globine** (β-thalassémie : chaîne β). La forme **mineure** (un seul allèle muté) donne une microcytose avec un nombre d'hématies normal ou élevé et une anémie absente ou légère. **Indice de Mentzer** = VGM (fL) / nombre d'hématies (10^{12}/L) : < 13 en faveur d'une thalassémie, > 13 en faveur d'une carence en fer.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'hématocrite (VGM × nombre d'hématies), la TCMH et la CCMH. Caractérisez l'anomalie. *(4 pts)*

2. Calculez l'indice de Mentzer et utilisez les autres données pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une carence en fer. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi un défaut de synthèse de globine donne des hématies petites et pauvres en hémoglobine (lien avec l'érythropoïèse). *(3 pts)*

4. Répondez à M. N. au sujet de la « cure de fer ». *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.7

Question 1

Hématocrite = 66×10^{-15} L × $6{,}1 \times 10^{12}$/L ≈ **0,40** (40 %) ; TCMH = 125 / 6,1 ≈ **20,5 pg** ; CCMH = 125 / 0,40 ≈ **310 g/L**. Anémie légère (125 < 130 g/L) **microcytaire** et hypochrome, avec un **nombre d'hématies élevé**.

Question 2

Mentzer : 66 / 6,1 ≈ **10,8** < 13 : en faveur d'une **thalassémie** ; la **ferritine est normale** (120 µg/L, réserves en fer suffisantes) et l'**HbA2 est élevée** (5,2 %), signe classique de β-thalassémie mineure.

Question 3

L'hémoglobine = globine + hème : si une chaîne de globine est produite en quantité insuffisante, les érythroblastes fabriquent **moins d'hémoglobine** ; ils poursuivent leurs divisions plus longtemps avant de perdre leur noyau : les hématies sont **plus petites, plus nombreuses** et pauvres en Hb. Les chaînes α en excès précipitent et raccourcissent la vie de certaines cellules.

Question 4

La cure de fer est **inutile** (les réserves sont normales, le problème est la globine et non le fer) et **dangereuse** à long terme : l'organisme ne sait pas éliminer le fer, et une surcharge (foie, cœur, pancréas) est possible, d'autant que la thalassémie augmente déjà l'absorption du fer. Il faut une alimentation équilibrée, sans supplément de fer, et un conseil génétique (dépistage du conjoint avant une grossesse).

Exercice de synthèse – une plaie du pied qui ne cicatrise pas chez un diabétique

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.8

Une plaie du pied qui ne cicatrise pas chez un diabétique – 16 points · durée conseillée : 50 min

M. B., 67 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, présente une plaie sous l'avant-pied droit depuis 6 semaines, qui ne progresse pas malgré les soins infirmiers. Il pèse 88 kg pour 1,75 m. Il mange peu de viande et de laitages « pour faire baisser son sucre » et grignote des biscuits.

DOCUMENT 1

Paramètre	M. B.	Référence
HbA1c	9,5 %	objectif ≈ 7 %
Albuminémie	31 g/L	35 à 50 g/L
CRP	40 mg/L	< 5 mg/L
Hémoglobine	118 g/L	130 à 170 g/L
Zinc plasmatique	9 µmol/L	11 à 18 µmol/L

Glycémie moyenne estimée (mg/dL) ≈ 28,7 × HbA1c (%) − 46,7.

DOCUMENT 2

Hyperglycémie et cicatrisation : au-delà de ≈ 2 g/L, les polynucléaires neutrophiles phagocytent et tuent moins bien les bactéries ; le glucose se fixe sur le collagène et les protéines (glycation), qui deviennent rigides ; la microangiopathie et l'artériopathie réduisent l'apport d'O_2 à la plaie ; la neuropathie supprime la douleur, si bien que le patient continue à marcher sur sa plaie. **Besoins pour une plaie chronique** : 30 à 35 kcal/kg/j et 1,25 à 1,5 g de protéines/kg/j ; correction des carences.

TRAVAIL À FAIRE

1. Estimez la glycémie moyenne de M. B. en g/L et commentez. *(2 pts)*

2. Citez les trois phases de la cicatrisation et expliquez ce que le sang apporte à chacune d'elles. *(4 pts)*

3. Expliquez comment chaque anomalie du document 1 freine la cicatrisation. *(4 pts)*

4. Calculez son IMC et ses besoins énergétiques et protéiques ; critiquez sa stratégie alimentaire actuelle. *(3 pts)*

5. Proposez des conseils diététiques concrets conciliant équilibre glycémique et cicatrisation. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.8

Question 1

28,7 × 9,5 − 46,7 ≈ **226 mg/dL**, soit ≈ **2,26 g/L** en moyenne : hyperglycémie chronique, au-dessus du seuil où les défenses et la réparation sont altérées.

Question 2

Inflammatoire : plaquettes et fibrinogène forment le caillot ; neutrophiles puis monocytes-macrophages sortent des capillaires pour nettoyer la plaie et libérer des facteurs de croissance. **Prolifération** : les néovaisseaux apportent O_2, glucose, acides aminés, zinc, vitamines aux fibroblastes qui fabriquent le collagène (tissu de granulation) ; l'épiderme recouvre la plaie. **Remodelage** : réorganisation du collagène, grâce à un apport continu de nutriments et d'O_2.

Question 3

HbA1c 9,5 % : neutrophiles moins efficaces (infection), collagène glyqué, vaisseaux altérés. **Albumine basse et CRP élevée** : inflammation et probable carence protéique : moins d'acides aminés pour le collagène, œdème local qui éloigne les cellules des capillaires. **Anémie** : moins d'O_2 transporté vers les fibroblastes. **Zinc bas** : divisions cellulaires et synthèse protéique ralenties, immunité diminuée.

Question 4

IMC = 88 / 1,75² ≈ **28,7 kg/m²** (surpoids). Énergie : 30 × 88 = **2 640** à 35 × 88 = **3 080 kcal/j** (en pratique on vise le bas de la fourchette chez le patient en surpoids, sans restriction tant que la plaie n'est pas fermée) ; protéines : 1,25 × 88 = **110 g** à 1,5 × 88 = **132 g/j**. Supprimer viande et laitages réduit les **protéines**, le **zinc** et le **fer** sans améliorer la glycémie ; les biscuits apportent sucres et graisses : stratégie contre-productive.

Question 5

Protéines à chaque repas (viande, poisson, œufs, laitages, légumineuses) ; féculents complets en quantité régulière répartie sur 3 repas, légumes à chaque repas ; suppression des grignotages sucrés, remplacés par une collation protéinée (laitage, fromage, oléagineux) ; fruits riches en vitamine C ; hydratation ; complément nutritionnel oral hyperprotéiné adapté au diabétique si les apports restent insuffisants ; travail avec le médecin sur le traitement du diabète ; décharge du pied.

Exercice de synthèse – saignements chez une patiente ictérique

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.9

Saignements chez une patiente ictérique – 14 points · durée conseillée : 45 min

Mme D., 45 ans, présente depuis 3 semaines un ictère, des urines foncées, des selles décolorées et des démangeaisons. Un calcul bloque le canal cholédoque. Elle mange très peu et reçoit des antibiotiques pour une angiocholite. Elle saigne des gencives et présente des ecchymoses. Une intervention est prévue.

DOCUMENT 1

Paramètre	J0	J1 (24 h après 10 mg de vitamine K IV)
Bilirubine totale / conjuguée	160 / 140 µmol/L	–
Taux de prothrombine (TP)	45 %	85 %
Facteur V (non dépendant de la vitamine K)	95 %	95 %
Albumine	38 g/L	–

DOCUMENT 2

La vitamine K est liposoluble : son absorption intestinale nécessite la **bile** (micelles). Elle provient de l'alimentation (K1) et du **microbiote** (K2). Un TP bas qui se **corrige en 24 à 48 h** après vitamine K injectée traduit une **carence en vitamine K** ; un TP bas qui ne se corrige pas, avec un facteur V bas, traduit une **insuffisance hépatique**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez le type d'ictère et expliquez les urines foncées et les selles décolorées à l'aide de la dégradation de l'hémoglobine. *(4 pts)*

2. Présentez les étapes de l'hémostase et la voie commune de la coagulation en précisant le rôle du calcium et de la vitamine K. *(4 pts)*

3. Expliquez la baisse du TP chez Mme D. (trois causes) et interprétez les résultats de J1. *(4 pts)*

4. Proposez des conseils nutritionnels jusqu'à la levée de l'obstacle. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.9

Question 1

La bilirubine augmentée est surtout **conjuguée** : le foie conjugue normalement, mais la bile ne s'écoule plus : **ictère par cholestase** (post-hépatique). La bilirubine conjuguée, hydrosoluble, reflue dans le sang et est filtrée par le rein : **urines foncées** ; elle n'arrive plus dans l'intestin : pas d'urobilinogène ni de **stercobiline** : **selles décolorées** ; les sels biliaires retenus provoquent le prurit.

Question 2

Hémostase primaire : vasoconstriction, adhésion et agrégation des plaquettes (clou plaquettaire). **Coagulation** : voie commune : facteur X activé + Ca^{2+} + phospholipides plaquettaires transforment la **prothrombine** en **thrombine**, qui transforme le **fibrinogène** soluble en **fibrine** insoluble, réseau qui consolide le clou (caillot) ; le **Ca^{2+}** est nécessaire à plusieurs étapes ; la **vitamine K** permet au foie de carboxyler la prothrombine et les facteurs VII, IX, X, qui peuvent alors fixer le calcium. **Fibrinolyse** : la plasmine dissout le caillot après réparation.

Question 3

1) Sans **bile**, la vitamine K alimentaire (liposoluble) n'est plus absorbée ; 2) les **antibiotiques** détruisent le microbiote producteur de K2 ; 3) les **apports** sont faibles. Les facteurs II, VII, IX, X ne sont plus carboxylés : coagulation lente, **TP 45 %**, saignements. À J1, le TP remonte à **85 %** après vitamine K injectée (qui court-circuite l'intestin) et le facteur V est normal : il s'agit bien d'une **carence en vitamine K** et non d'une insuffisance hépatique (albumine normale aussi).

Question 4

Réduire les graisses à chaîne longue (mal digérées sans bile), utiliser des **TCM** (absorbés sans bile, par la veine porte) pour l'énergie ; apports protéiques suffisants ; **vitamines A, D, E et K** par voie injectable ou sous forme hydrosoluble selon la prescription ; fractionner les repas ; reprendre une alimentation normale après la levée de l'obstacle.

Exercice de synthèse – un adolescent qui respire vite et a très soif

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.10

Un adolescent qui respire vite et a très soif – 16 points · durée conseillée : 50 min

Théo, 14 ans, a maigri de 4 kg en un mois ; il boit 4 à 5 L par jour et urine la nuit. Depuis la veille, il vomit, a mal au ventre et respire profondément et rapidement. Aux urgences, on diagnostique un diabète de type 1 inaugural en **acidocétose**.

DOCUMENT 1

Paramètre	Théo	Référence
Glycémie	25 mmol/L	3,9 à 6,1 mmol/L
pH artériel	7,16	7,38 à 7,42
HCO_3^-	8 mmol/L	22 à 26 mmol/L
$PaCO_2$	23 mmHg	35 à 45 mmHg
Natrémie	132 mmol/L	135 à 145 mmol/L
Kaliémie	5,8 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Urée	9 mmol/L	2,5 à 7,5 mmol/L
Cétonémie	5 mmol/L	< 0,6 mmol/L

DOCUMENT 2

Sans insuline, le tissu adipeux libère massivement des acides gras ; le foie les oxyde en **corps cétoniques** (acide acétoacétique, acide β-hydroxybutyrique), acides fixes dont les H^+ sont tamponnés par les bicarbonates. Sans insuline, le potassium sort des cellules ; il est perdu dans les urines (la réserve de potassium du corps diminue alors que la kaliémie est haute). $pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2))$.

TRAVAIL À FAIRE

1. Vérifiez le pH avec l'équation de Henderson-Hasselbalch ; nommez le trouble acido-basique et sa compensation. *(4 pts)*

2. Définissez un système tampon et expliquez comment le tampon bicarbonate, puis les poumons et le rein, limitent l'acidose. *(4 pts)*

3. Calculez l'osmolarité plasmatique et expliquez la soif, la polyurie et la perte de poids. *(4 pts)*

4. Expliquez la kaliémie élevée malgré un déficit en potassium et pourquoi elle va baisser avec l'insuline. *(2 pts)*

5. Indiquez le rôle futur du diététicien. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.10

Question 1

0,03 × 23 = 0,69 ; 8 / 0,69 ≈ 11,6 ; pH = 6,1 + log 11,6 ≈ 6,1 + 1,06 = **7,16** (conforme). HCO_3^- effondré : **acidose métabolique** ; $PaCO_2$ basse : **compensation respiratoire** par hyperventilation (respiration de Kussmaul), insuffisante puisque le pH reste bas.

Question 2

Tampon : couple acide faible / base conjuguée qui limite les variations de pH. Les H^+ des corps cétoniques se combinent aux **HCO_3^-** → H_2CO_3 → **CO_2** + H_2O ; le CO_2 est éliminé par les **poumons** (hyperventilation, en minutes), ce qui maintient le rapport HCO_3^- / CO_2 moins défavorable (système ouvert). Le **rein** (heures à jours) excrète des H^+ (ammonium, acidité titrable) et régénère des HCO_3^- ; protéines, hémoglobine et phosphates tamponnent aussi.

Question 3

Osmolarité ≈ 2 × 132 + 25 + 9 = **298 mOsm/L** (légèrement élevée). Au-delà de ≈ 10 mmol/L, le glucose passe dans l'urine et entraîne de l'eau et du sodium : **polyurie osmotique** → déshydratation → **soif** (osmorécepteurs, baisse de volémie). La perte de poids traduit la perte d'eau et la fonte des graisses et des muscles (sans insuline, les réserves sont mobilisées et le glucose perdu dans l'urine représente des calories perdues).

Question 4

Sans insuline et en acidose, le **K^+ sort des cellules** (échange avec H^+, absence d'entrée stimulée par l'insuline) : la kaliémie est haute alors que le K^+ total est diminué (pertes urinaires). L'**insuline** fait rentrer le K^+ dans les cellules : la kaliémie va chuter (risque d'hypokaliémie), d'où l'ajout de potassium aux perfusions.

Question 5

Éducation à l'**insulinothérapie fonctionnelle** : évaluation des glucides de chaque repas (comptage), adaptation des doses, gestion de l'activité physique et des hypoglycémies, alimentation équilibrée et adaptée à la croissance, reprise du poids perdu ; travail avec la famille et l'établissement scolaire (projet d'accueil individualisé).

Exercice de synthèse – plasma ou sérum ? des résultats biologiques surprenants

EXERCICE TYPE EXAMEN 12.11

Plasma ou sérum ? Des résultats biologiques surprenants – 12 points · durée conseillée : 40 min

En stage dans un service de gériatrie, vous préparez le bilan nutritionnel de Mme T., 84 ans, qui va bien cliniquement. Son ionogramme montre une **kaliémie à 6,8 mmol/L** et une **calcémie à 0,9 mmol/L**. Le médecin suspecte une erreur de prélèvement : le sang destiné à l'ionogramme aurait été transvasé depuis un tube EDTA (K_2-EDTA) et le prélèvement était difficile (garrot prolongé, aiguille fine).

DOCUMENT 1

Tubes de prélèvement : bouchon violet = **EDTA** (sel de potassium, chélateur du calcium) pour l'hémogramme ; bouchon bleu = **citrate** pour la coagulation ; bouchon rouge ou jaune = **tube sec** (avec ou sans gel) : sérum pour l'ionogramme, les protéines, les lipides. **Concentration du K^+** dans les hématies ≈ 100 mmol/L ; dans le plasma ≈ 4 mmol/L. Une **hémolyse** du prélèvement (aiguille fine, aspiration brutale) libère le contenu des hématies dans le liquide analysé.

DOCUMENT 2

Paramètre	Mme T. (prélèvement 1)	Mme T. (contrôle, tube sec, prélèvement soigneux)	Référence
Kaliémie	6,8 mmol/L	4,1 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Calcémie	0,9 mmol/L	2,35 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Aspect du sérum	rosé	jaune clair	–

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez plasma et sérum ; indiquez quel tube donne l'un ou l'autre et pourquoi. *(3 pts)*

2. Expliquez les résultats du prélèvement 1 (kaliémie, calcémie, aspect rosé). *(4 pts)*

3. Calculez l'augmentation de la kaliémie provoquée par l'hémolyse de 0,5 % des hématies d'un sang à 45 % d'hématocrite (K^+ des hématies 100 mmol/L), et comparez avec l'écart observé. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi il est important pour le diététicien de repérer ces erreurs. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 12.11

Question 1

Plasma : liquide du sang rendu incoagulable, obtenu par centrifugation d'un tube **avec anticoagulant** (EDTA, citrate, héparine) ; il contient le fibrinogène. **Sérum** : liquide qui se sépare du caillot dans un **tube sec** après coagulation : plasma **sans fibrinogène** (et sans les facteurs consommés). EDTA et citrate empêchent la coagulation en captant le **Ca^{2+}**, indispensable à la voie commune.

Question 2

Calcémie effondrée (0,9 mmol/L) chez une patiente qui va bien : le **calcium a été chélaté par l'EDTA** transvasé ; **kaliémie élevée** : l'EDTA utilisé est un **sel de potassium** (apport de K^+) et l'**hémolyse** (prélèvement difficile) a libéré le K^+ des hématies ; l'**aspect rosé** est dû à l'hémoglobine libérée. Ce sont des **fausses** hyperkaliémie et hypocalcémie (le contrôle est normal).

Question 3

Volume d'hématies pour 1 L de sang : 0,45 L, dont 0,5 % hémolysé : 0,00225 L × 100 mmol/L = 0,225 mmol de K^+ libérés dans 0,55 L de plasma : **+ 0,41 mmol/L**. L'écart observé (6,8 − 4,1 = **2,7 mmol/L**) est bien supérieur : l'hémolyse seule ne suffit pas ; le K^+ de l'**EDTA** (ou une hémolyse plus importante) explique le reste.

Question 4

Le diététicien interprète les bilans pour adapter l'alimentation : une fausse hyperkaliémie pourrait conduire à **supprimer à tort** fruits et légumes riches en potassium chez une personne âgée déjà à risque de dénutrition ; une fausse hypocalcémie, à des suppléments inutiles. Avant toute décision, on vérifie la cohérence clinique et l'on demande un **contrôle**.

12.4 Approfondissements

12.4.1 L'homéostasie : un concept central

L'**homéostasie** (Cannon) est la capacité de l'organisme à maintenir ses paramètres internes (température, glycémie, pH, osmolalité, pression artérielle, volémie, concentrations ioniques) dans des limites compatibles avec la vie. Toute boucle de régulation comporte : un **capteur** (récepteur), un **centre intégrateur** qui compare la valeur à une **valeur de consigne**, des **effecteurs** qui corrigent l'écart, et un

rétrocontrôle négatif. Exemple de la glycémie : capteur = cellules β et α ; effecteurs = insuline/glucagon agissant sur le foie, le muscle et le tissu adipeux. Les maladies chroniques (diabète, insuffisance rénale ou cardiaque) sont des échecs de l'homéostasie ; l'alimentation peut aider à la restaurer.

12.4.2 Les compartiments liquidiens

Mesure et notions de bilan

L'eau totale peut être estimée par impédancemétrie ou dilution d'isotopes. Le volume plasmatique est ≈ 40-45 mL/kg, le volume sanguin ≈ 70 mL/kg chez l'adulte.

Composition ionique comparée (mmol/L, ordres de grandeur)

Ion	Plasma	Liquide interstitiel	Liquide intracellulaire
Na^+	140	145	10-15
K^+	4	4	140-150
Ca^{2+} (ionisé)	1,2	1,2	0,0001 (cytosol)
Mg^{2+}	0,8	0,8	15-20 (total)
Cl^-	103	115	5-10
HCO_3^-	25	28	10
Phosphates	1	1	50-100 (organiques)
Protéines	16 (≈ 70 g/L)	2	50

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> À retenir : la natrémie reflète l'état d'hydratation intracellulaire (rapport sodium/eau) ; le capital sodé total reflète le volume extracellulaire. Une hyponatrémie traduit le plus souvent un excès d'eau, pas un manque de sel.

Les mouvements d'eau entre secteurs

- Entre le plasma et l'interstitium : **forces de Starling** (pressions hydrostatique et oncotique) au niveau des capillaires.
- Entre l'interstitium et les cellules : **osmose**, selon l'osmolalité (essentiellement le sodium à l'extérieur et le potassium à l'intérieur).

Situation	Secteur extracellulaire	Secteur intracellulaire	Exemple
Perte d'eau pure	↓	↓ (hypernatrémie)	Sujet âgé qui ne boit pas, fièvre
Perte iso-osmotique d'eau et de sel	↓ (déshydratation extracellulaire)	Normal	Diarrhée, vomissements, diurétiques
Excès d'eau	↑ légère	↑ (hyponatrémie)	Potomanie, SIADH
Excès d'eau et de sel	↑ (œdèmes)	Normal	Insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique

Signes cliniques utiles au diététicien

- **Déshydratation extracellulaire** : perte de poids, pli cutané persistant, hypotension orthostatique, tachycardie, oligurie, veines plates.

- **Déshydratation intracellulaire** : soif intense (souvent absente chez le sujet âgé), sécheresse des muqueuses (face interne des joues), fièvre, troubles neurologiques (confusion, somnolence).
- **Hyperhydratation extracellulaire** : prise de poids rapide, œdèmes déclives (chevilles, lombes chez l'alité), dyspnée.

12.4.3 Le sang et le pH

Les protéines plasmatiques (≈ 65-75 g/L)

Protéine	Concentration	Rôles	Intérêt nutritionnel
Albumine	35-50 g/L	Pression oncotique, transport (AG, bilirubine, Ca, hormones, médicaments, zinc)	Marqueur de sévérité de la dénutrition et pronostique ; ↓ si inflammation, insuffisance hépatique, pertes rénales ou digestives
Transthyrétine (préalbumine)	0,20-0,40 g/L	Transport de T4 et de la RBP (vitamine A)	Demi-vie courte (2 j) : suivi de la renutrition
Transferrine	2-4 g/L	Transport du fer	↑ en carence martiale
Fibrinogène	2-4 g/L	Coagulation ; protéine de l'inflammation	↑ si inflammation
Immunoglobulines (γ-globulines)	7-16 g/L	Défense	↓ si déficit immunitaire
CRP	< 5 mg/L	Protéine de l'inflammation	Interprétation de l'albumine
Lipoprotéines	Variables	Transport des lipides	Bilan lipidique

Les éléments figurés : valeurs et rôles

Élément	Valeurs usuelles	Durée de vie	Rôle
Hématies	4,5-5,9 × 10^{12}/L (H) ; 4,0-5,4 × 10^{12}/L (F)	120 j	Transport de l'O_2 et du CO_2
Leucocytes	4-10 × 10^9/L	Heures (neutrophiles) à années (lymphocytes mémoire)	Défense
Plaquettes	150-400 × 10^9/L	7-10 j	Hémostase primaire

L'hémogramme (numération formule sanguine)

Paramètres principaux : hémoglobine, hématocrite, **VGM** (volume globulaire moyen : microcytose < 80 fL ; macrocytose > 100 fL), CCMH (concentration corpusculaire moyenne en Hb : hypochromie), réticulocytes (régénération médullaire), formule leucocytaire, plaquettes.

Type d'anémie	Mécanisme	Causes nutritionnelles ou associées
Microcytaire hypochrome, ferritine basse	Défaut de synthèse de l'hème	Carence martiale : saignements (règles, digestifs), apports insuffisants, malabsorption (maladie cœliaque, chirurgie bariatrique), grossesse
Microcytaire, ferritine normale ou haute	Anémie inflammatoire (hepcidine ↑)	Maladies chroniques, cancer, MICI
Macrocytaire	Défaut de synthèse de l'ADN	Carence en B12 (Biermer, végétalisme, gastrectomie) ou en folates (alcool, pauvreté en légumes) ; alcoolisme

Type d'anémie	Mécanisme	Causes nutritionnelles ou associées
Normocytaire régénérative	Hémolyse ou hémorragie aiguë	–
Normocytaire arégénérative	Insuffisance de production	Insuffisance rénale (EPO), dénutrition protéique sévère

Le pH sanguin : bilan acide-base

- Production quotidienne d'acides : ≈ 15 000 mmol de CO_2 (acide volatil, éliminé par les poumons) et 50-100 mmol d'acides fixes (acide sulfurique des AA soufrés, acide phosphorique, acides organiques), éliminés par le rein.
- Paramètres de la gazométrie artérielle : pH (7,38-7,42), $PaCO_2$ (≈ 40 mmHg), HCO_3^- (≈ 24 mmol/L).

Trouble	Anomalie primaire	Exemples	Compensation
Acidose métabolique	↓ HCO_3^-	Acidocétose diabétique, insuffisance rénale, diarrhée, acidose lactique	Hyperventilation (↓ $PaCO_2$)
Alcalose métabolique	↑ HCO_3^-	Vomissements (perte d'HCl), diurétiques, hypokaliémie	Hypoventilation
Acidose respiratoire	↑ $PaCO_2$	Insuffisance respiratoire, BPCO décompensée	Réabsorption rénale de HCO_3^-
Alcalose respiratoire	↓ $PaCO_2$	Hyperventilation (anxiété, altitude)	Élimination rénale de HCO_3^-

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> Exemple diététique : les vomissements répétés de la boulimie provoquent une alcalose métabolique avec hypokaliémie ; une diarrhée profuse provoque une acidose métabolique.

12.4.4 Érythropoïèse et métabolisme du fer

Les étapes de l'érythropoïèse

Cellule souche hématopoïétique → progéniteurs (BFU-E, CFU-E, sensibles à l'EPO) → proérythroblaste → érythroblastes (synthèse intense d'hémoglobine, divisions qui exigent B9 et B12) → expulsion du noyau → **réticulocyte** (1-2 jours dans la moelle puis 1 jour dans le sang) → hématie mature. Production ≈ 2 millions d'hématies par seconde.

Le cycle du fer

Étape	Acteurs	Points clés
Absorption (duodénum)	DMT1 (fer non héminique), transporteur de l'hème, ferroportine basolatérale	1-2 mg/j ; adaptée aux besoins ; inhibée par l'hepcidine
Transport	**Transferrine** (2 atomes de Fe^{3+} par molécule)	Coefficient de saturation (CST) normal 20-40 %
Utilisation	Moelle osseuse (≈ 20-25 mg/j pour l'érythropoïèse), muscle (myoglobine), enzymes	–
Recyclage	Macrophages de la rate et du foie (dégradation des hématies sénescentes)	Fournit l'essentiel du fer quotidien

Étape	Acteurs	Points clés
Stockage	**Ferritine** (soluble, dosable) et hémosidérine (foie, rate, moelle)	Ferritine sérique = reflet des réserves (sauf inflammation)
Pertes	Desquamation, saignements, règles	Pas d'excrétion régulée

Hepcidine : hormone hépatique qui bloque la ferroportine : ↑ quand les réserves sont pleines ou en cas d'inflammation (→ fer séquestré, anémie inflammatoire) ; ↓ en cas de carence, d'hypoxie ou d'érythropoïèse stimulée. L'**hémochromatose génétique** (déficit en hepcidine) provoque une surcharge en fer (foie, pancréas, cœur, articulations) traitée par saignées.

La bilirubine : interprétation simple

Type d'ictère	Bilirubine augmentée	Urines	Selles	Causes
Préhépatique	Libre (non conjuguée)	Normales	Normales ou foncées	Hémolyse ; maladie de Gilbert (bénigne) ; ictère physiologique du nouveau-né
Hépatique	Mixte	Foncées	Variables	Hépatites, cirrhose
Posthépatique (cholestase)	Conjuguée	Foncées	**Décolorées**	Obstacle biliaire (calcul, cancer de la tête du pancréas) ; prurit ; malabsorption des graisses et des vitamines A, D, E, K

12.4.5 Lymphe et œdèmes

Les forces de Starling : raisonnement chiffré (valeurs indicatives)

- Pôle artériel : pression hydrostatique capillaire ≈ 35 mmHg ; pression oncotique ≈ 25 mmHg → pression nette de filtration ≈ +10 mmHg (sortie de liquide).
- Pôle veineux : pression hydrostatique ≈ 15 mmHg ; pression oncotique ≈ 25 mmHg → pression nette ≈ –10 mmHg (retour de liquide).
- L'excédent (≈ 10 %) est drainé par les lymphatiques.

Les ganglions lymphatiques et la circulation de la lymphe

La lymphe progresse lentement (≈ 3 L/j) grâce aux contractions des muscles squelettiques, aux mouvements respiratoires, aux valvules et à la contraction des vaisseaux lymphatiques ; elle traverse les ganglions (filtration, présentation des antigènes) avant de rejoindre le sang au niveau des veines sous-clavières. La lymphe intestinale (**chyle**) collectée par la citerne de Pecquet transporte ≈ 90 % des lipides absorbés sous forme de chylomicrons, ce qui explique qu'un **chylothorax** (fuite de lymphe dans la plèvre) se traite par un régime sans graisses à chaîne longue enrichi en **TCM**.

Types d'œdèmes et prise en charge nutritionnelle

Cause	Mécanisme	Prise en charge nutritionnelle associée
Insuffisance cardiaque	↑ pression hydrostatique + rétention de sodium	Régime pauvre en sel, parfois restriction hydrique
Cirrhose	Hypertension portale, hypoalbuminémie, rétention sodée	Hyposodé modéré, apports protéiques suffisants
Syndrome néphrotique	Hypoalbuminémie (fuite urinaire) + rétention sodée	Hyposodé, apports protéiques normaux

Cause	Mécanisme	Prise en charge nutritionnelle associée
Dénutrition sévère (kwashiorkor)	Hypoalbuminémie	Renutrition progressive
Inflammation, brûlures	↑ perméabilité capillaire	Apports protéino-énergétiques élevés
Lymphœdème	Obstruction lymphatique (curage, radiothérapie)	Contrôle du poids

12.4.6 Hémostase et cicatrisation

Hémostase primaire

Lésion vasculaire → vasoconstriction réflexe → exposition du collagène sous-endothélial → **adhésion** des plaquettes (via le facteur de von Willebrand) → activation et libération de médiateurs (ADP, thromboxane A2 dérivé de l'acide arachidonique) → **agrégation** (fibrinogène pontant les plaquettes) → clou plaquettaire. L'aspirine bloque la synthèse de thromboxane ; les oméga-3 à forte dose diminuent légèrement l'agrégation.

Coagulation : voie commune (version simple)

Facteur X activé (Xa) + facteur V + Ca^{2+} + phospholipides plaquettaires → transforme la **prothrombine (II)** en **thrombine (IIa)** → la thrombine transforme le **fibrinogène (I)** soluble en **fibrine** insoluble ; le facteur XIII stabilise le réseau. Les facteurs II, VII, IX, X sont synthétisés par le foie et nécessitent la **vitamine K** pour être fonctionnels (carboxylation qui leur permet de fixer le calcium). Tests : TP/INR (voie dépendante de la vitamine K, surveillance des AVK), TCA. Les anticoagulants oraux directs (AOD) ne dépendent pas de la vitamine K.

Cicatrisation : facteurs favorisants et défavorables

Facteurs défavorables	Mécanisme
Dénutrition protéino-énergétique	↓ synthèse de collagène, ↓ prolifération, ↓ immunité
Carences en vitamine C, zinc, vitamine A, fer	Collagène, prolifération, épithélialisation, oxygénation
Diabète déséquilibré	Microangiopathie, glycation, infection
Ischémie, tabac	↓ apport d'O_2
Corticoïdes, chimiothérapie	↓ inflammation et prolifération
Âge, immobilité, pression prolongée	Escarres

Pour les **escarres**, les recommandations internationales proposent environ 30-35 kcal/kg/j et 1,25-1,5 g/kg/j de protéines chez le patient dénutri ou à risque, ainsi qu'une hydratation suffisante ; les compléments enrichis en arginine, zinc et antioxydants peuvent être discutés.

12.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

12.5.1 Mesure des compartiments et équation de Starling

COMPARTIMENTS LIQUIDIENS : MESURE ET RÉGULATION

L'eau totale représente ≈ 60 % du poids chez l'homme adulte (≈ 50–55 % chez la femme, moins chez la personne âgée et l'obèse, 75 % chez le nouveau-né). Elle se répartit en secteur intracellulaire (≈ 2/3) et extracellulaire (≈ 1/3 : interstitiel ≈ 3/4, plasmatique ≈ 1/4).

DÉFINITION

Méthode de dilution : V = quantité injectée / concentration à l'équilibre. Eau totale : eau lourde (D2O) ou eau tritiée ; secteur extracellulaire : inuline, bromure ; plasma : bleu Evans, albumine marquée. Le secteur intracellulaire se déduit par différence.

Ion (mmol/L)	Plasma	Interstitium	Intracellulaire
Na^+	142	145	12
K^+	4	4	140
Ca^{2+} ionisé	1,2	1,2	0,0001
Cl^-	103	115	4
HCO_3^-	24	28	10
Protéines	élevées (≈ 70 g/L)	faibles	élevées (anions)

À RETENIR

Le Na^+ est le principal cation extracellulaire : son capital détermine le volume extracellulaire. La natrémie, elle, reflète l'état d'hydratation intracellulaire (hyponatrémie = hyperhydratation intracellulaire).

ÉCHANGES CAPILLAIRES : ÉQUATION DE STARLING

Flux net = $K_f \times [(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)]$, avec P_c : pression hydrostatique capillaire ; P_i : pression interstitielle ; π_c et π_i : pressions oncotiques ; σ : coefficient de réflexion des protéines ; K_f : coefficient de filtration.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le modèle classique (filtration au pôle artériel, réabsorption au pôle veineux) a été révisé : dans la plupart des capillaires, il y a une filtration nette faible sur toute la longueur, et c'est la lymphe qui ramène le liquide filtré (≈ 8 L/j de lymphe dont une partie est réabsorbée dans les ganglions). Le glycocalyx endothélial joue le rôle principal de barrière oncotique (« modèle révisé de Starling », Levick et Michel, 2010).

EXEMPLE

Œdème de la dénutrition (kwashiorkor) : la chute de l'albuminémie diminue π_c ; associée à d'autres mécanismes (stress oxydant, atteinte des membranes), elle favorise l'œdème. Dans le syndrome néphrotique et la cirrhose, l'hypoalbuminémie contribue de même aux œdèmes et à l'ascite.

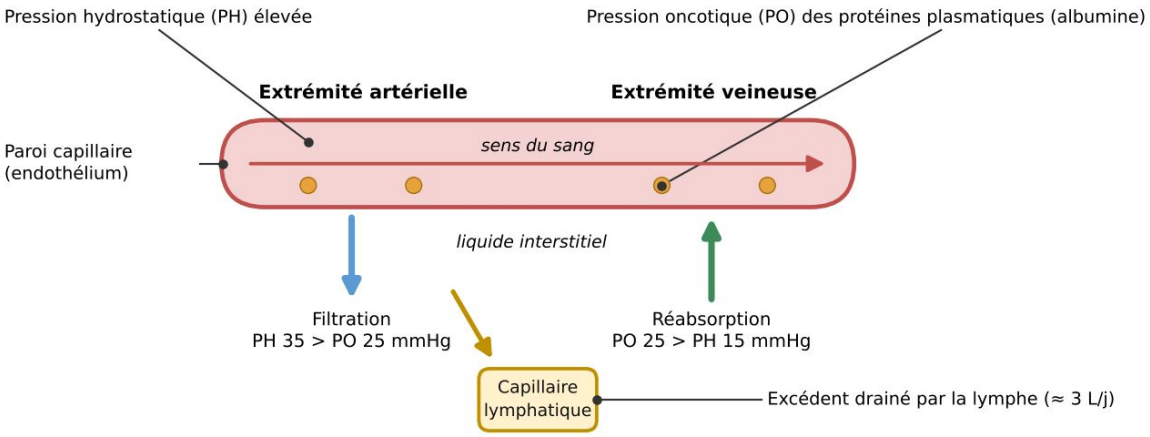


Figure 12.23 – *Forces de Starling le long du capillaire*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le principe de Starling révisé. Le schéma classique (filtration au pôle artériel, réabsorption au pôle veineux) a été remis en cause par des mesures directes : dans la plupart des tissus, il n'y a **presque pas de réabsorption** à l'état stable ; la filtration est faible mais continue le long du capillaire, et **la quasi-totalité du liquide filtré retourne au sang par la lymphe** (8 à 12 L/j de lymphe initiale, dont une grande partie est réabsorbée dans les ganglions ; ≈ 2 à 4 L/j atteignent le confluent veineux).

Le glycocalyx. La face luminale de l'endothélium est tapissée d'un gel de glycoprotéines et de protéoglycanes (le **glycocalyx**) qui retient les protéines. La pression oncotique qui s'oppose à la filtration est celle de l'**espace situé juste sous le glycocalyx**, très pauvre en protéines, et non celle du liquide interstitiel global. Ce modèle explique pourquoi la perfusion d'albumine corrige peu les œdèmes, et pourquoi l'inflammation, l'hyperglycémie et la chirurgie lourde, qui dégradent le glycocalyx, augmentent les fuites capillaires.

Ce qui reste vrai pour le BTS. Les deux forces de Starling et le rôle de la lymphe suffisent à expliquer les quatre mécanismes d'œdème ; le guide 2025 n'exige pas les valeurs des pressions ni ce modèle révisé.

12.5.2 Érythropoïèse, fer et hepcidine

LE SANG : HÉMATOPOÏÈSE ET BESOINS NUTRITIONNELS

L'érythropoïèse produit ≈ 2×10^{11} hématies par jour. Elle est stimulée par l'érythropoïétine (EPO, sécrétée par le rein en réponse à l'hypoxie via le facteur HIF) et exige du fer, des folates, de la vitamine B12, ainsi que des protéines, du cuivre et de la vitamine B6.

Métabolisme du fer

L'organisme contient 3 à 4 g de fer, dont ≈ 2/3 dans l'hémoglobine. Les pertes (≈ 1 mg/j, plus les menstruations) sont compensées par l'absorption duodénale, seule étape régulée.

- Fer héminique (viandes, poissons) : absorbé à 15–35 %, peu influencé par le repas.
- Fer non héminique : réduit en Fe^{2+} (cytochrome b duodénal, vitamine C), transporté par DMT1, puis exporté au pôle basal par la ferroportine et oxydé (héphaestine) pour se lier à la transferrine.

DÉFINITION

Hepcidine : hormone hépatique qui provoque l'internalisation et la dégradation de la ferroportine, ce qui bloque l'absorption et la libération du fer par les macrophages. Elle augmente en cas de surcharge en fer et d'inflammation (IL-6), et diminue en cas de carence ou d'érythropoïèse active.

À RETENIR

L'hepcidine explique l'anémie inflammatoire : fer « séquestré » (ferritine normale ou élevée, coefficient de saturation de la transferrine bas). La ferritine est une protéine de l'inflammation : une ferritine normale n'exclut pas une carence martiale si la CRP est élevée.

Paramètre	Carence martiale	Anémie inflammatoire
Ferritine	Basse (< 15–30 µg/L)	Normale ou élevée
Coefficient de saturation de la transferrine	Bas	Bas
Transferrine	Élevée	Normale ou basse
VGM	Microcytose	Normocytose puis microcytose

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le fer, un nutriment sans voie d'excrétion. L'organisme ne sait pas éliminer activement le fer : ses pertes (≈ 1 mg/j par desquamation, sueur, bile, plus les pertes menstruelles) sont fixes, et le stock (≈ 4 g chez l'homme : ≈ 2,5 g dans l'hémoglobine, ≈ 1 g en réserve sous forme de **ferritine** et d'hémosidérine, le reste dans la myoglobine et les enzymes) est réglé **uniquement à l'absorption**.

Hepcidine. Cette petite hormone peptidique (25 acides aminés) sécrétée par le **foie** se fixe sur la **ferroportine**, seule protéine qui fait sortir le fer des cellules (entérocytes, macrophages, hépatocytes), et provoque sa dégradation : le fer reste piégé dans les cellules et la fixation à la **transferrine** diminue. L'hepcidine **augmente** quand les réserves sont pleines et lors de l'**inflammation** (IL-6) ; elle **diminue** en cas de carence, d'hypoxie et d'érythropoïèse intense (l'érythroferrone sécrétée par les érythroblastes la freine).

Conséquences pratiques. L'**anémie inflammatoire** (cancer, maladies chroniques, obésité) associe une ferritine normale ou haute à un fer sérique bas : le fer est bloqué dans les macrophages par l'hepcidine, et la supplémentation orale est peu efficace. Une prise de fer oral **un jour sur deux** est mieux absorbée qu'une prise quotidienne, car chaque prise élève l'hepcidine pendant ≈ 24 h. À l'inverse, l'**hémochromatose héréditaire** (mutation du gène *HFE*, fréquente en Bretagne) est un déficit en hepcidine : l'absorption reste élevée malgré des réserves pleines et le fer s'accumule dans le foie, le pancréas et le cœur.

HIF, EPO et fer. Les cellules péritubulaires du rein détectent l'hypoxie par l'intermédiaire du facteur de transcription **HIF-2** : en présence d'O_2, il est hydroxylé par des prolyl-hydroxylases (enzymes à fer et à 2-oxoglutarate) puis détruit ; en hypoxie, il s'accumule et active le gène de l'EPO, mais aussi ceux du transport intestinal du fer. Des médicaments inhibiteurs des prolyl-hydroxylases (roxadustat, daprodustat) sont utilisés dans l'anémie de l'insuffisance rénale.

12.5.3 Le transport de l'oxygène par l'hémoglobine

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Courbe de dissociation de l'hémoglobine. Chaque molécule d'hémoglobine (deux chaînes α et deux chaînes β, quatre hèmes) fixe jusqu'à **quatre O_2**. La fixation est **coopérative** : la fixation d'une molécule facilite celle des suivantes, d'où une courbe de saturation **sigmoïde** en fonction de la pression partielle en O_2 (PO_2). Dans les poumons (PO_2 ≈ 100 mmHg), l'Hb est saturée à ≈ 97 % ; dans les tissus au repos (≈ 40 mmHg), elle l'est encore à ≈ 75 % : elle a cédé environ un quart de son O_2 ; à l'effort, la PO_2 musculaire baisse et elle en cède beaucoup plus. La **P50** (PO_2 à 50 % de saturation) vaut ≈ 27 mmHg.

Effet Bohr et 2,3-BPG. L'acidité, le CO_2, la chaleur et le **2,3-bisphosphoglycérate** (formé dans l'hématie par une dérivation de la glycolyse, le shunt de Rapoport-Luebering) **diminuent l'affinité** de l'Hb pour l'O_2 et déplacent la courbe vers la droite : l'O_2 est mieux libéré dans les tissus actifs. Le 2,3-BPG augmente en altitude et dans l'anémie chronique : c'est une adaptation qui compense en partie la baisse de l'Hb. L'**hémoglobine fœtale** ($\alpha_2\gamma_2$) fixe mal le 2,3-BPG : son affinité plus élevée permet au fœtus de capter l'O_2 du sang maternel.

Transport du CO_2. Le CO_2 est transporté ≈ 70 % sous forme de **bicarbonate** (l'anhydrase carbonique de l'hématie forme H_2CO_3, qui se dissocie ; le HCO_3^- sort contre du Cl^- : échange des chlorures), ≈ 20 % lié à l'Hb (carbaminohémoglobine), ≈ 10 % dissous. Les H^+ libérés sont tamponnés par l'Hb désoxygénée (**effet Haldane**) : transport des gaz et équilibre acido-basique sont étroitement liés.

Monoxyde de carbone. Le CO se fixe sur l'hème avec une affinité ≈ 200 fois plus grande que l'O_2 : quelques centaines de ppm suffisent à bloquer une grande partie de l'Hb. Le tabac élève la carboxyhémoglobine (5 à 10 % chez un gros fumeur), ce qui stimule l'EPO et peut masquer une anémie par une hémoglobine faussement « normale ».

12.5.4 Les groupes sanguins

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Système ABO. La membrane des hématies porte des antigènes glucidiques dont la synthèse dépend de glycosyltransférases codées par le gène *ABO* : groupe A (antigène A), B (antigène B), AB (les deux), O (aucun des deux, seulement la substance H précurseur). Le plasma contient des **anticorps naturels** (IgM, présents sans transfusion préalable, apparus dans la petite enfance au contact de bactéries intestinales porteuses de motifs semblables) dirigés contre les antigènes **absents** : anti-B chez un sujet A, anti-A chez un sujet B, anti-A et anti-B chez un sujet O, aucun chez un sujet AB.

Système Rhésus. L'antigène **D** (Rh+) est une protéine membranaire ; un sujet Rh− (≈ 15 % des Européens) ne possède pas d'anti-D naturel mais peut en fabriquer après une transfusion ou une grossesse avec un fœtus Rh+. Chez une femme Rh−, une injection d'immunoglobulines anti-D après l'accouchement ou un saignement prévient l'**allo-immunisation**, responsable de la maladie hémolytique du nouveau-né lors d'une grossesse suivante.

Compatibilité transfusionnelle. On transfuse des concentrés de globules rouges **iso-groupes** ; en urgence vitale, des hématies **O Rh−** (sans antigène A, B ni D) peuvent être données à tout receveur. Pour le **plasma**, la règle s'inverse : le plasma AB, sans anticorps anti-A ni anti-B, est le plasma « universel ». Une erreur ABO provoque une hémolyse intravasculaire brutale (fièvre, choc, urines rouges) : c'est pourquoi un contrôle ultime au lit du patient est obligatoire.

12.5.5 Modèle cellulaire de la coagulation, cicatrisation

HÉMOSTASE

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le modèle cellulaire de la coagulation a remplacé le schéma en « cascade » (voies intrinsèque et extrinsèque). Il comporte une initiation (facteur tissulaire + VIIa sur les cellules lésées, petite quantité de thrombine), une amplification (activation des plaquettes et des facteurs V, VIII, XI par la thrombine) et une propagation (« explosion » de thrombine à la surface des plaquettes activées riches en phosphatidylsérine). Le Ca^{2+} et les résidus γ-carboxyglutamate (dépendants de la vitamine K) permettent l'ancrage des facteurs II, VII, IX, X aux phospholipides.

CICATRISATION ET NUTRITION

La cicatrisation passe par une phase inflammatoire (0–4 jours), proliférative (fibroblastes, angiogenèse, tissu de granulation, jours 4–21) puis de remodelage (jusqu'à un an ou plus).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La dénutrition retarde toutes les phases. Les escarres sont à la fois une conséquence et un facteur aggravant de la dénutrition. Les recommandations proposent 30 à 35 kcal/kg/j et 1,25 à 1,5 g de protéines/kg/j, avec un apport adapté en zinc, vitamine C et arginine (les mélanges enrichis en arginine ont montré un bénéfice sur la cicatrisation des escarres).

12.5.6 Équilibre acido-basique : approche de Stewart

ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE : VUE D'ENSEMBLE

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

L'approche de Stewart (« physico-chimique ») considère que le pH dépend de trois variables indépendantes : la $PaCO_2$, la différence en ions forts (SID = $Na^+ + K^+ + Ca^{2+} + Mg^{2+} - Cl^-$ – lactate, normale ≈ 40 mEq/L) et la concentration totale en acides faibles (albumine, phosphates). Elle explique par exemple l'acidose hyperchlorémique qui suit la perfusion de grands volumes de sérum salé isotonique (le chlore abaisse la SID), ou l'alcalose associée à l'hypoalbuminémie.

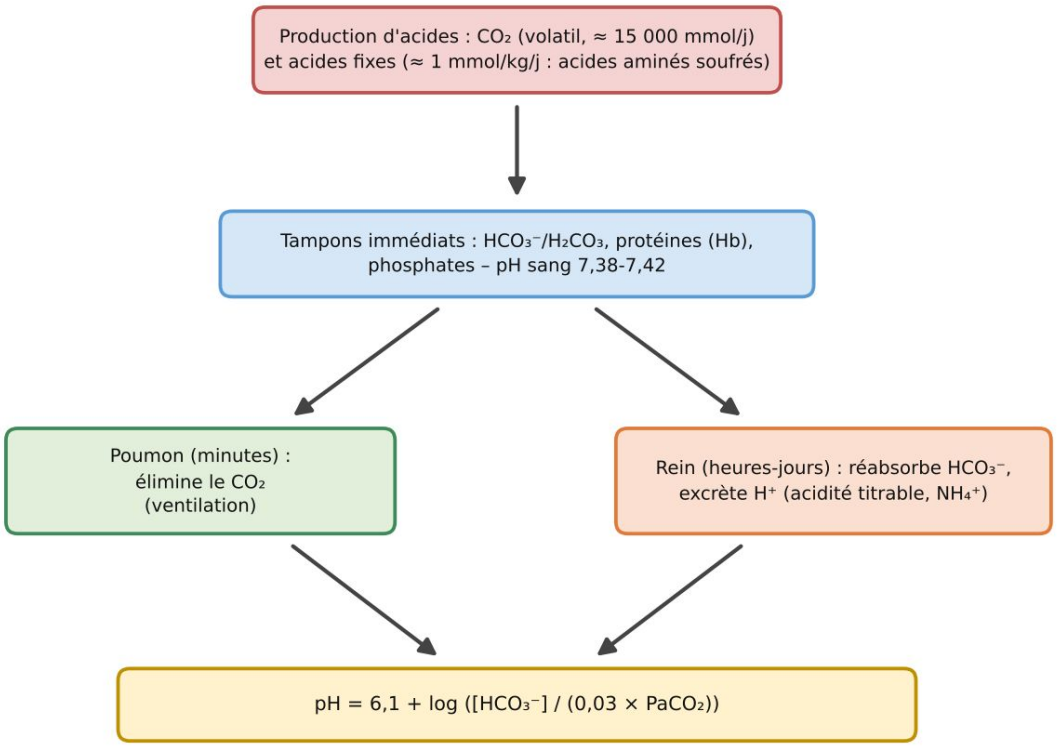


Figure 12.24 – *Systèmes tampons et organes régulateurs*

12.5.7 La régulation du volume et de l'osmolarité

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Deux variables, deux systèmes. L'organisme règle séparément l'**osmolarité** (en agissant sur l'**eau**) et le **volume extracellulaire** (en agissant sur le **sodium**). Les détails hormonaux relèvent du chapitre sur le système endocrinien ; on en donne ici la logique d'ensemble.

Osmolarité → ADH et soif. Des **osmorécepteurs** de l'hypothalamus détectent une hausse de 1 à 2 % de l'osmolarité ; ils déclenchent la **soif** et la libération d'**hormone antidiurétique** (ADH, vasopressine) par la posthypophyse. L'ADH insère des **aquaporines 2** dans la membrane des cellules du tube collecteur : l'eau est réabsorbée, l'urine se concentre (jusqu'à ≈ 1 200 mOsm/kg). Une baisse de l'osmolarité supprime l'ADH : l'urine se dilue (jusqu'à ≈ 50 mOsm/kg) et l'excès d'eau est éliminé.

Volume → système rénine-angiotensine-aldostérone et peptides natriurétiques. Une baisse du volume circulant (hémorragie, déshydratation, régime très pauvre en sel) diminue la pression dans l'artériole afférente du rein : la **rénine** est sécrétée et forme l'**angiotensine II** (vasoconstriction, soif, sécrétion d'aldostérone). L'**aldostérone** (corticosurrénale) augmente la réabsorption de Na^+ (et l'excrétion de K^+) dans le tube distal ; l'eau suit le sodium par osmose. Une hausse du volume étire les oreillettes, qui sécrètent le **peptide natriurétique auriculaire** (ANP) : il augmente l'excrétion de sodium.

Le volume prime sur l'osmolarité. En cas d'hypovolémie importante (diarrhée sévère, insuffisance cardiaque avec volume « efficace » bas), l'ADH est sécrétée même si l'osmolarité est basse, pour sauver le volume : c'est une cause fréquente d'**hyponatrémie** chez la personne âgée ou l'insuffisant cardiaque. Le dosage du **NT-proBNP**, peptide natriurétique sécrété par les ventricules étirés, est utilisé pour dépister l'insuffisance cardiaque devant des œdèmes.

12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1 : interpréter hémogramme, ferritine, albuminémie, natrémie, glycémie ; tenir compte des œdèmes dans l'interprétation du poids. C1.2 : diagnostic de déshydratation, d'anémie carentielle. C1.3-C1.4 : apports hydriques, en fer, B9, B12, protéines et micronutriments pour la cicatrisation (escarres) ; gestion de la vitamine K sous AVK. C1.5 : ETP AVK. C1.8 : surveillance de l'hydratation à distance.

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1 : besoins en fer de la femme et de l'adolescente, hydratation du sujet âgé. C2.2 : sources de fer héminique et de vitamine C dans les menus, offre hydrique en EHPAD (eaux, potages, gélifiés).

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : prévention de l'anémie ferriprive, de la déshydratation en période de canicule. C3.2 : atelier « menus riches en fer » ou « hydratation plaisir ». C3.4 : veille sur les recommandations escarres et nutrition.

12.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Milieu intérieur (Claude Bernard) = liquides **extracellulaires** qui baignent les cellules : **liquide interstitiel**, **plasma**, **lymphe**. **Homéostasie** (Cannon) = maintien de ses paramètres (température, pH, osmolarité, glycémie, ions, gaz du sang) **dans des limites étroites** malgré les variations du milieu extérieur et de l'alimentation. Seule valeur exigible au BTS : **glycémie à jeun 0,70 à 1,10 g/L**.

Eau ≈ **60 %** du poids de l'adulte (davantage chez le nourrisson, moins chez la femme, la personne âgée et l'obèse, car le tissu adipeux contient peu d'eau ; la masse maigre en contient ≈ 73 %). Répartition : **2/3 intracellulaire**, **1/3 extracellulaire** (dont **3/4 interstitiel**, **1/4 plasma**). Exemple : 70 kg → 42 L dont 28 L intra, 10,5 L interstitiel, 3,5 L plasma.

Bilan de l'eau ≈ 2,5 L/j : entrées = boissons + eau des aliments + **eau métabolique** (≈ 0,3 L) ; sorties = urines + pertes insensibles (peau, respiration) + selles. Réglage par la **soif** et par le **rein** (ADH). Références d'apport (EFSA, reprises par l'ANSES) : **2,5 L/j** (homme), **2,0 L/j** (femme), aliments compris.

Osmose : passage de l'**eau** à travers une membrane semi-perméable du milieu le moins concentré vers le plus concentré. **Osmolarité plasmatique** ≈ 2 × [Na^+] + glucose + urée ≈ **290 mOsm/L**. Milieu **isotonique** (NaCl 9 g/L, glucosé 5 %), **hypotonique** (l'hématie gonfle → **hémolyse**), **hypertonique** (l'hématie se ratatine → **crénelure**). La **natrémie** commande le volume des cellules ; le **sodium total** commande le volume extracellulaire.

Sang ≈ 7 % du poids (≈ 5 L) : **plasma** (≈ 55 % : eau ≈ 91 %, protéines 65 à 80 g/L dont **albumine**, nutriments, ions, hormones, déchets) + **éléments figurés** (≈ 45 % = **hématocrite**). **Sérum** = plasma **sans fibrinogène** (après coagulation). Rôles : transport, défense, hémostase, régulation thermique et du pH.

Éléments figurés : **hématies** (anucléées, biconcaves, Hb, O_2, 120 j) ; **leucocytes** (4 à 10 G/L : polynucléaires neutrophiles = phagocytose, éosinophiles = parasites et allergie, basophiles = histamine ; **lymphocytes** B (anticorps), T, NK ; **monocytes** → macrophages) ; **plaquettes** (150 à 400 G/L, fragments de mégacaryocytes, 7 à 10 j). Hémogramme : **VGM** = Ht / GR (80 à 100 fL) ; **TCMH** = Hb / GR (27 à 32 pg) ; **CCMH** = Hb / Ht (320 à 360 g/L).

pH du sang **7,38 à 7,42**. **Tampons** : **bicarbonate** (principal tampon extracellulaire, système **ouvert** : poumons pour le CO_2, rein pour le HCO_3^-), **protéines**, **hémoglobine**, **phosphates** (intracellulaire, urine). **$pH = 6{,}1 + \log [HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2)$** ; rapport normal = 20. Acidose métabolique (cétose, diarrhée), alcalose métabolique (vomissements).

Érythropoïèse dans la **moelle osseuse rouge** : cellule souche → proérythroblaste → érythroblastes → **expulsion du noyau** → **réticulocyte** (≈ 1 j dans le sang) → hématie ; ≈ 200 milliards par jour. Commandée par l'**EPO** (rein) en réponse à l'**hypoxie** (rétrocontrôle négatif). Nutriments : **fer**, **folates**, **B12**, protéines, B6, cuivre, vitamine C. Anémie (OMS 2024 : Hb < 130 g/L homme, < 120 g/L femme) **microcytaire** (fer) ou **macrocytaire** (B9, B12) ; régénérative ou non selon les **réticulocytes**.

Dégradation de l'Hb (macrophages de la **rate**) : globine → acides aminés ; **fer** → recyclé (transferrine → moelle ; ferritine) ; **hème** → biliverdine → **bilirubine libre** (liée à l'**albumine**) → **conjuguée** par le foie → **bile** → intestin → urobilinogène → **stercobiline** (selles) et urobiline (urines). **Ictère** si bilirubine élevée : hémolytique (libre), hépatique, ou par **cholestase** (conjuguée, selles décolorées, urines foncées, malabsorption des vitamines A, D, E, K).

Lymphe = liquide interstitiel en excès (≈ 2 à 4 L/j) repris par les **capillaires lymphatiques borgnes**, filtré par les **ganglions** (lymphocytes), ramené au sang par le **canal thoracique** (confluent **jugulo-sous-clavier gauche**) et la grande veine lymphatique droite. **Chyle** : lymphe intestinale chargée de **chylomicrons** (lipides alimentaires) ; les **TCM** passent par la veine porte.

Échanges capillaires : la **pression hydrostatique** pousse l'eau hors du capillaire, la **pression oncotique** des protéines (**albumine**) la retient ; la lymphe draine le reste. **Œdème** = excès de liquide interstitiel : hausse de la pression hydrostatique (insuffisance cardiaque, veineuse, rétention sodée),

baisse de l'albumine (dénutrition, cirrhose, néphrose), hausse de la perméabilité (inflammation, brûlure), **obstruction lymphatique** (lymphœdème). Le poids peut masquer une fonte musculaire.

Hémostase : **temps vasculaire** (vasoconstriction) → **temps plaquettaire** (adhésion au collagène, activation, **agrégation** : clou plaquettaire) → **coagulation** (cascade enzymatique → **thrombine** → **fibrinogène soluble** → **fibrine** insoluble ; Ca^{2+} et **vitamine K**, cofacteur de la carboxylation des facteurs II, VII, IX, X dans le foie) → **fibrinolyse** (plasmine). Sous **AVK** : apport de vitamine K **régulier**, INR cible 2 à 3.

Cicatrisation vue du milieu intérieur : **hémostase** → **inflammation** (neutrophiles puis macrophages venus du sang) → **prolifération** (fibroblastes, collagène, néo-vaisseaux, épithélialisation) → **remodelage** (mois). Elle dépend du sang : O_2 (Hb), glucose, acides aminés, **zinc**, **vitamine C**, albumine ; ralentie par dénutrition, anémie, hyperglycémie, déshydratation. Escarre : 30 à 35 kcal/kg/j, 1,25 à 1,5 g/kg/j de protéines.

Régulation = boucle : **variable réglée** → **capteur** → **centre intégrateur** (valeur de consigne) → **effecteurs** → correction (**rétrocontrôle négatif**) ; nerveuse (rapide) ou hormonale (durable). Exemples : glycémie (insuline/glucagon), osmolarité (ADH, soif), volume (aldostérone), pH (poumons, rein), calcémie (PTH, calcitriol, calcitonine), hématies (EPO), température. Le **rétrocontrôle positif** (coagulation, accouchement) amplifie au lieu de corriger.

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

- Milieu intérieur = liquide extracellulaire ; homéostasie : boucle capteur – centre – effecteur – rétrocontrôle.
- Eau ≈ 60 % du poids : 2/3 intracellulaire (K^+), 1/3 extracellulaire (Na^+) dont 1/4 plasma.
- Osmose : l'eau va vers le compartiment le plus concentré ; natrémie = reflet de l'hydratation intracellulaire.
- Sang = plasma (eau, protéines dont albumine, nutriments, ions) + éléments figurés ; sérum = plasma sans fibrinogène.
- Glycémie à jeun normale : 0,70-1,10 g/L.
- pH 7,38-7,42 : tampons bicarbonate (principal), phosphate, protéines ; poumons et reins.
- Érythropoïèse : moelle, EPO rénale, besoin en protéines, fer, B9, B12 ; hématies vivent 120 j.
- Dégradation de l'Hb : globine → AA ; fer recyclé (transferrine, ferritine) ; hème → bilirubine libre → conjuguée (foie) → bile.
- Lymphe : drainage du liquide interstitiel (forces de Starling), transport des lipides (chylomicrons), immunité.
- Œdème : ↑ pression hydrostatique, ↓ pression oncotique (hypoalbuminémie), ↑ perméabilité, obstacle lymphatique.
- Hémostase : primaire (plaquettes), coagulation (prothrombine → thrombine ; fibrinogène → fibrine ; Ca^{2+}, vitamine K), fibrinolyse.
- Cicatrisation : inflammation – prolifération – remodelage ; besoins en énergie, protéines, vitamines C et A, zinc.

12.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les liquides du corps en un tableau

Liquide	Localisation	Volume (70 kg)	Particularités de composition	Barrière qui le sépare du voisin
Liquide intracellulaire	dans les cellules	≈ 28 L	riche en **K^+**, phosphates, protéines ; pauvre en Na^+	membrane plasmique (eau : osmose ; ions : pompes Na^+/K^+)
Liquide interstitiel	entre les cellules	≈ 10,5 L	riche en **Na^+**, Cl^-, HCO_3^- ; **pauvre en protéines**	paroi capillaire (forces de Starling)
Plasma	dans les vaisseaux	≈ 3,5 L	comme l'interstitiel + **protéines** (65 à 80 g/L, albumine)	paroi capillaire
Lymphe	dans les vaisseaux lymphatiques	2 à 4 L/j (débit)	liquide interstitiel + lymphocytes ; **chyle** riche en chylomicrons	paroi des capillaires lymphatiques (valvules)
Liquides transcellulaires	cavités (LCS, synovie, humeur aqueuse, sucs digestifs)	≈ 1 L	composition propre ; sécrétés par des épithéliums	épithéliums

Fiche 2 – Lire un hémogramme

Paramètre	Ce qu'il mesure	Valeurs usuelles adulte*	Interprétation
Hémoglobine	masse d'Hb par litre de sang	H 130 à 170 g/L ; F 120 à 160 g/L	en dessous : **anémie** (seuils OMS 2024 : 130 et 120 g/L)
Hématocrite	volume des hématies / volume de sang	H 40 à 54 % ; F 37 à 47 %	↑ déshydratation, altitude ; ↓ anémie, hémodilution
Hématies	nombre par litre	H 4,5 à 5,9 × 10^{12}/L ; F 4,0 à 5,4 × 10^{12}/L	sert au calcul du VGM et de la TCMH
VGM	volume d'une hématie = Ht / GR	80 à 100 fL	< 80 : **microcytose** (fer, thalassémie) ; > 100 : **macrocytose** (B9, B12, alcool)
TCMH / CCMH	Hb par hématie / Hb par volume d'hématies	27 à 32 pg / 320 à 360 g/L	bas : **hypochromie** (carence en fer)
Réticulocytes	hématies jeunes	20 à 120 G/L (0,5 à 2 %)	> 120 G/L : anémie **régénérative** (saignement, hémolyse) ; bas : moelle qui ne répond pas (carence, rein)
Leucocytes	globules blancs	4 à 10 G/L	↑ infection bactérienne (neutrophiles), parasites ou allergie (éosinophiles), virus (lymphocytes)
Plaquettes	fragments de mégacaryocytes	150 à 400 G/L	↓ risque hémorragique ; ↑ inflammation, carence en fer

*Les intervalles varient selon les laboratoires ; le guide 2025 n'exige pas leur mémorisation (seule la glycémie l'est), mais il faut savoir comparer une valeur à un intervalle fourni et conclure.

Fiche 3 – Du nutriment au milieu intérieur

Nutriment ou situation	Effet sur le milieu intérieur	Signe biologique ou clinique
Eau insuffisante (personne âgée, canicule)	volume extracellulaire ↓, osmolarité ↑	natrémie ↑, hématocrite et protéines ↑ (hémoconcentration), soif parfois absente
Excès d'eau pure (effort long)	osmolarité ↓, cellules gonflées	**hyponatrémie**, confusion (œdème cérébral)
Sel en excès	volume extracellulaire ↑	hypertension, œdèmes chez l'insuffisant cardiaque ou rénal
Protéines insuffisantes	albumine ↓, pression oncotique ↓, anémie	œdèmes, retard de cicatrisation
Fer, folates, B12	érythropoïèse ↓	anémie microcytaire (fer) ou macrocytaire (B9, B12)
Vitamine K	facteurs II, VII, IX, X non carboxylés	TP ↓, INR ↑, saignements ; variation de l'INR sous AVK
Vitamine C, zinc	collagène, immunité, cicatrisation	plaies qui cicatrisent mal, infections
Jeûne prolongé, diabète déséquilibré	corps cétoniques → H^+	**acidose métabolique** (HCO_3^- ↓, hyperventilation)
Vomissements répétés	perte d'HCl et de K^+	**alcalose métabolique**, hypokaliémie
Repas riche en graisses	chylomicrons dans la lymphe puis le plasma	plasma (sérum) **lactescent** 2 à 4 h après le repas

Fiche 4 – Comparer pour ne pas confondre

À ne pas confondre	Différence
Plasma / sérum	plasma : liquide du sang prélevé sur anticoagulant, **contient le fibrinogène** / sérum : liquide qui reste après coagulation, **sans fibrinogène**
Osmolarité / tonicité	toutes les particules dissoutes / seulement celles qui ne traversent pas la membrane (l'urée est osmotique mais pas tonique)
Pression osmotique / oncotique	exercée par toutes les particules / exercée par les seules **protéines** à travers la paroi capillaire
Hémolyse / hémostase	destruction des hématies / arrêt du saignement
Bilirubine libre / conjuguée	insoluble, liée à l'albumine, non filtrée par le rein / soluble, conjuguée par le foie, éliminée dans la bile (passe dans l'urine si cholestase)
Lymphe / chyle	lymphe ordinaire, claire / lymphe intestinale **laiteuse**, chargée de chylomicrons
Œdème / lymphœdème	excès de liquide interstitiel pauvre en protéines, mou, prend le godet / obstruction lymphatique, liquide riche en protéines, induré, chronique
Thrombus / caillot	masse formée dans un vaisseau intact (pathologique) / masse formée hors du vaisseau ou au niveau d'une brèche (hémostase)
Anticoagulant / antiagrégant	agit sur la coagulation (AVK, AOD, héparine) / agit sur les plaquettes (aspirine, clopidogrel)
Rétrocontrôle négatif / positif	corrige l'écart à la consigne (glycémie) / amplifie l'écart jusqu'à un terme (coagulation, accouchement)

12.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Eau corporelle	poids × 0,60 (adulte) ; × 2/3 intra ; × 1/3 extra (3/4 interstitiel, 1/4 plasma)	80 kg → 48 L ; 32 L intra ; 12 L interstitiel ; 4 L plasma
Volume sanguin	≈ 70 mL/kg (homme), 65 mL/kg (femme)	70 kg → ≈ 4,9 L
Volume plasmatique	volume sanguin × (1 – hématocrite)	5 L × (1 – 0,45) = 2,75 L
Osmolarité plasmatique	2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (mmol/L)	2 × 140 + 5 + 5 = 290 mOsm/L
Osmolarité d'une solution	C (mol/L) × nombre de particules par molécule	NaCl 9 g/L : 9 / 58,44 = 0,154 mol/L × 2 = 308 mOsm/L
Sel et sodium	1 g de sel (NaCl) = 0,39 g de Na = 17,1 mmol de Na	6 g de sel = 2,4 g de sodium = 103 mmol
Glycémie	1 g/L = 5,55 mmol/L (M = 180 g/mol)	0,70 g/L = 3,9 mmol/L ; 1,10 g/L = 6,1 mmol/L
Bilirubine	1 mg/L = 1,71 µmol/L (M = 585 g/mol)	17 µmol/L ≈ 10 mg/L
VGM	hématocrite / nombre d'hématies (1 fL = 10^{-15} L)	0,42 / 4,8 × 10^{12} = 87,5 fL
TCMH	Hb (g/L) / nombre d'hématies (1 pg = 10^{-12} g)	140 / 4,8 × 10^{12} = 29,2 pg
CCMH	Hb / hématocrite	140 / 0,42 = 333 g/L
pH	6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × $PaCO_2$)) ; [H^+] = 10^{-pH}	24 / 1,2 = 20 → pH 7,40 ; [H^+] ≈ 40 nmol/L
Fer de l'hémoglobine	1 g d'Hb contient 3,47 mg de fer	500 mL de sang à 140 g/L = 70 g d'Hb = 243 mg de fer
Charge d'un ion	mEq = mmol × valence	calcémie 2,5 mmol/L = 5 mEq/L
Variation de poids rapide	1 kg de poids en quelques jours ≈ 1 L d'eau	– 2 kg en 48 h de diarrhée ≈ 2 L de liquide perdu

12.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Le milieu intérieur est formé de l'ensemble des liquides de l'organisme.	**Faux**	Seulement des liquides **extracellulaires** (interstitiel, plasma, lymphe) ; le liquide intracellulaire n'en fait pas partie.
2	Chez l'adulte, les deux tiers de l'eau sont dans les cellules.	**Vrai**	≈ 28 L sur 42 L pour un homme de 70 kg.
3	Une femme obèse a un pourcentage d'eau corporelle plus élevé qu'un homme mince.	**Faux**	Le tissu adipeux contient peu d'eau : plus la masse grasse est élevée, plus le **pourcentage** d'eau est bas.
4	L'eau métabolique est produite par l'oxydation des nutriments.	**Vrai**	≈ 0,3 L/j ; l'oxydation de 1 g de lipides en fournit ≈ 1,07 mL.
5	Une hématie placée dans de l'eau distillée se ratatine.	**Faux**	L'eau **entre** par osmose : l'hématie gonfle et éclate (**hémolyse**) ; elle se ratatine en milieu hypertonique.
6	Le sérum physiologique à 9 g/L de NaCl est isotonique au plasma.	**Vrai**	≈ 308 mOsm/L, proche de 290 : les cellules ne changent pas de volume.

N°	Affirmation	V/F	Justification
7	Le sérum contient du fibrinogène.	**Faux**	Le **plasma** en contient ; le sérum est obtenu **après coagulation**, le fibrinogène a été transformé en fibrine.
8	L'albumine est la protéine plasmatique la plus abondante.	**Vrai**	≈ 35 à 50 g/L, synthétisée par le foie ; elle assure l'essentiel de la pression oncotique et transporte bilirubine, acides gras, médicaments.
9	Les polynucléaires neutrophiles produisent les anticorps.	**Faux**	Ils **phagocytent** les bactéries ; les anticorps sont produits par les **plasmocytes**, issus des lymphocytes B.
10	Les plaquettes sont des cellules nucléées.	**Faux**	Ce sont des **fragments de cytoplasme** de mégacaryocytes, sans noyau, qui vivent 7 à 10 jours.
11	Le tampon bicarbonate est efficace parce que son pKa est proche de 7,4.	**Faux**	Son pKa est **6,1** ; il est efficace parce qu'il est **abondant** et **ouvert** (poumons et rein règlent ses deux composants).
12	Un jeûne prolongé peut provoquer une acidose métabolique.	**Vrai**	Les corps cétoniques sont des acides qui consomment le bicarbonate.
13	L'EPO est sécrétée par la moelle osseuse.	**Faux**	Elle est sécrétée surtout par le **rein** (≈ 90 %) et agit sur la moelle.
14	Une carence en folates donne une anémie microcytaire.	**Faux**	Elle donne une anémie **macrocytaire** (VGM > 100 fL) ; la carence en fer donne une anémie microcytaire.
15	Le réticulocyte possède encore un noyau.	**Faux**	Il a **perdu son noyau** mais garde de l'ARN (réseau visible après coloration) pendant ≈ 1 jour dans le sang.
16	La durée de vie d'une hématie est d'environ 120 jours.	**Vrai**	Les hématies âgées sont détruites surtout dans la rate.
17	La bilirubine libre passe dans les urines.	**Faux**	Liée à l'albumine, elle n'est pas filtrée ; seule la bilirubine **conjuguée** peut passer dans l'urine (cholestase).
18	Dans une cholestase, les selles sont décolorées.	**Vrai**	La bilirubine n'arrive plus dans l'intestin : pas de stercobiline.
19	La lymphe rejoint le sang au niveau du cœur droit.	**Faux**	Au **confluent veineux jugulo-sous-clavier** (gauche pour le canal thoracique, droit pour la grande veine lymphatique).
20	Les acides gras à chaîne moyenne sont transportés par la lymphe.	**Faux**	Ils passent directement dans la **veine porte**, liés à l'albumine : c'est l'intérêt des TCM en cas de chylothorax ou de lymphangiectasie.
21	Une hypoalbuminémie favorise les œdèmes.	**Vrai**	La pression oncotique baisse : l'eau est moins retenue dans les capillaires.
22	Un patient œdémateux qui ne perd pas de poids ne se dénutrit pas.	**Faux**	Le gain d'eau peut **masquer** une fonte musculaire : on raisonne sur le poids sec et l'évolution des œdèmes.
23	La vitamine K est nécessaire à la synthèse hépatique de facteurs de coagulation.	**Vrai**	Facteurs II, VII, IX, X (et protéines C et S) : carboxylation des résidus glutamate.
24	Un patient sous AVK doit supprimer les légumes verts.	**Faux**	Il doit en consommer **régulièrement**, en quantités habituelles ; ce sont les variations brutales qui déséquilibrent l'INR.
25	L'aspirine agit sur la coagulation.	**Faux**	C'est un **antiagrégant plaquettaire** (temps plaquettaire).

N°	Affirmation	V/F	Justification
26	La fibrinolyse dissout le caillot une fois la brèche réparée.	**Vrai**	Grâce à la **plasmine**, formée à partir du plasminogène.
27	L'hyperglycémie ralentit la cicatrisation.	**Vrai**	Elle altère les neutrophiles et la microcirculation et glyque le collagène.
28	La régulation de la glycémie repose sur un rétrocontrôle positif.	**Faux**	Sur un **rétrocontrôle négatif** : l'insuline corrige l'élévation, le glucagon la baisse.

12.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR LE MILIEU INTÉRIEUR

1. Situer un liquide : intracellulaire ou extracellulaire ? interstitiel, plasma ou lymphe ? Nommer la **barrière** concernée (membrane plasmique : osmose ; paroi capillaire : pressions hydrostatique et oncotique ; capillaire lymphatique : drainage).

2. Raisonner sur l'eau : l'eau suit les **particules qui ne traversent pas** la barrière. Comparer les osmolarités (ou les tonicités) de part et d'autre, prévoir le sens du mouvement d'eau, puis la conséquence sur le volume des cellules (hémolyse, crénelure, œdème cérébral, déshydratation intracellulaire).

3. Interpréter un bilan biologique : comparer chaque valeur à l'intervalle **fourni** ; regrouper les anomalies (hémogramme, bilan martial, bilirubine, ionogramme, gaz du sang, TP/INR, albumine) ; distinguer une **dilution** (grossesse, œdèmes, perfusion) d'une **carence** ; conclure par un diagnostic biologique puis par le lien avec l'alimentation.

4. Classer une anémie : Hb sous le seuil → **VGM** (micro, normo, macrocytaire) → **réticulocytes** (régénérative ou non) → bilan ciblé (ferritine, folates, B12, bilirubine libre, fonction rénale) → cause → conseil diététique.

5. Expliquer un œdème : nommer la force modifiée (pression hydrostatique ↑, pression oncotique ↓, perméabilité ↑, drainage lymphatique ↓), la relier à la situation (insuffisance cardiaque, cirrhose, dénutrition, inflammation, curage ganglionnaire) et à la conséquence diététique (sel, protéines, poids sec).

6. Décrire une régulation : variable réglée → capteur → centre intégrateur → message (nerveux ou hormonal) → effecteur → effet → **rétrocontrôle** ; présenter le tout sous forme de schéma fonctionnel avec des flèches « + » et « − ».

7. Calculer : poser la formule, les unités, le calcul, le résultat arrondi avec son unité, puis **interpréter** (comparaison à une valeur de référence et conséquence) ; vérifier l'ordre de grandeur (un VGM de 900 fL ou une osmolarité de 29 mOsm/L signalent une erreur de puissance de 10).

12.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

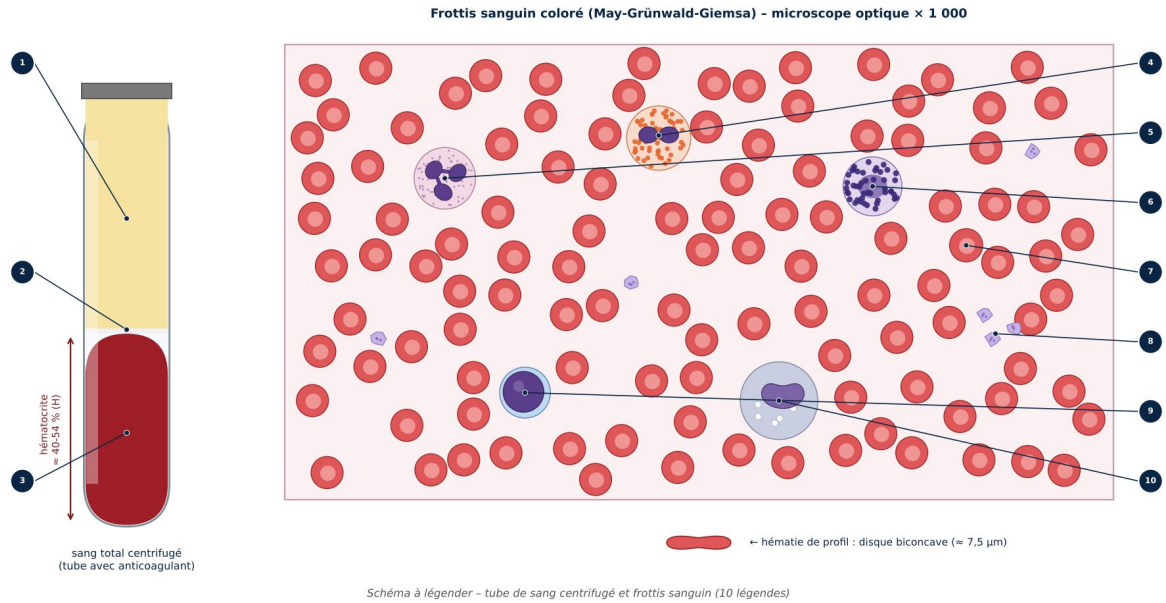


Schéma à légender – tube de sang centrifugé et frottis sanguin (10 légendes)

Figure 12.25 – *Schéma à légender – le sang après centrifugation et ses éléments figurés au frottis (10 légendes)*

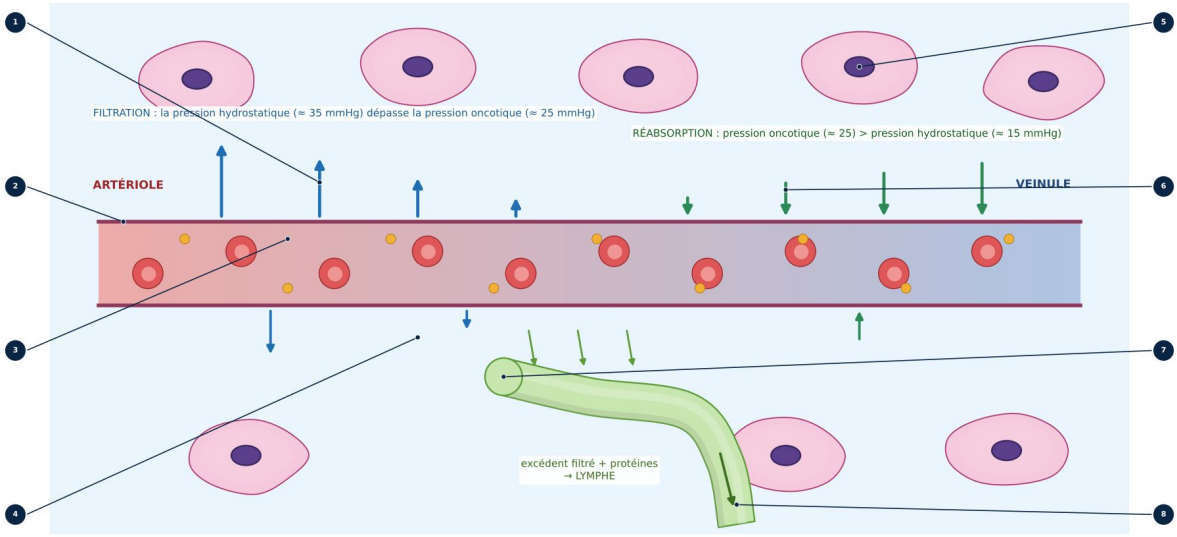


Schéma à légender – échanges capillaires et formation de la lymphe (8 légendes)

Figure 12.26 – *Schéma à légender – échanges entre capillaire sanguin, liquide interstitiel et capillaire lymphatique (8 légendes)*

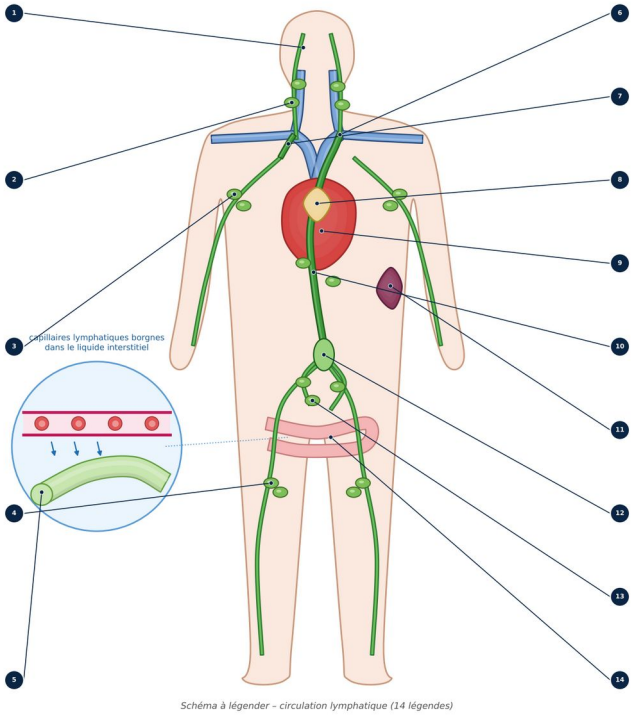


Figure 12.27 – *Schéma à légender – le système lymphatique (14 légendes)*

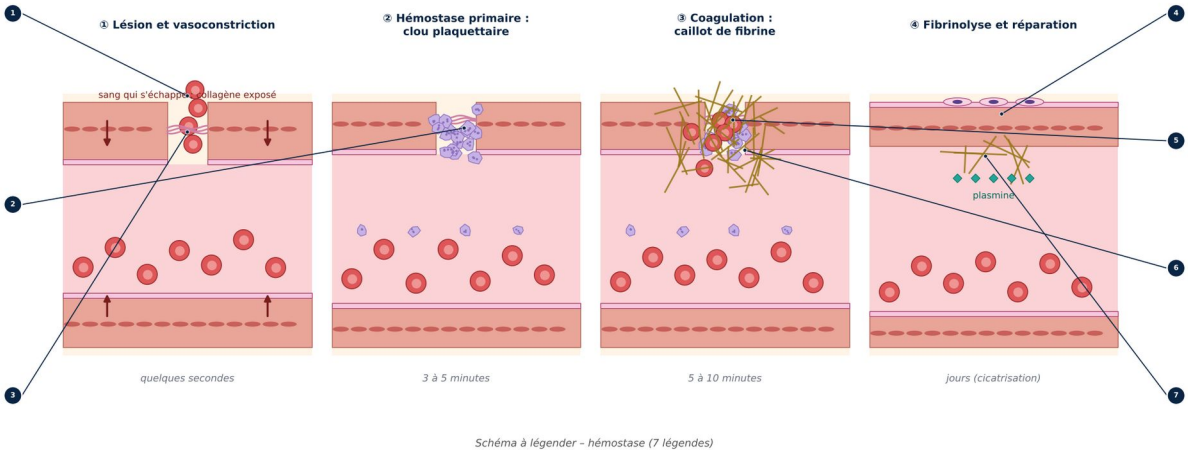


Figure 12.28 – *Schéma à légender – les étapes de l'hémostase dans un vaisseau lésé (7 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Sang : 1. plasma (≈ 55 %) : eau, protéines, nutriments, ions ; 2. couche leuco-plaquettaire (< 1 %) ; 3. hématies (≈ 45 %) ; 4. polynucléaire éosinophile ; 5. polynucléaire neutrophile ; 6. polynucléaire basophile ; 7. hématie (vue de face) ; 8. plaquettes ; 9. lymphocyte ; 10. monocyte.

Échanges capillaires : 1. pression hydrostatique : pousse l'eau hors du capillaire ; 2. paroi capillaire (endothélium) ; 3. albumine : pression oncotique, rappelle l'eau ; 4. liquide interstitiel ; 5. cellule baignée par le liquide interstitiel ; 6. retour du liquide au pôle veineux ; 7. capillaire lymphatique borgne ; 8. lymphe vers les ganglions.

Système lymphatique : 1. vaisseaux lymphatiques collecteurs ; 2. ganglions cervicaux ; 3. ganglions axillaires ; 4. ganglions inguinaux ; 5. capillaire lymphatique borgne ; 6. confluent veineux jugulo-sous-clavier gauche ; 7. grande veine lymphatique droite ; 8. thymus ; 9. cœur (veine cave supérieure) ; 10. canal thoracique ; 11. rate ; 12. citerne de Pecquet (reçoit le chyle intestinal) ; 13. ganglions mésentériques ; 14. intestin grêle : chylifères.

Hémostase : 1. paroi : muscle lisse qui se contracte (vasoconstriction) ; 2. plaquettes adhérentes et agrégées : clou plaquettaire ; 3. collagène sous-endothélial exposé ; 4. fibroblastes et endothélium : réparation ; 5. réseau de fibrine ; 6. hématies piégées : caillot rouge ; 7. plasmine : dissout la fibrine.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 5 – à réaliser sans modèle. Représentez les compartiments liquidiens d'un adulte de 70 kg (cellules, liquide interstitiel, plasma), avec les deux barrières qui les séparent et les volumes de chaque compartiment. *Attendus : liquide intracellulaire 28 L ; membrane plasmique ; liquide interstitiel 10,5 L ; paroi capillaire ; plasma 3,5 L ; flèches d'eau dans les deux sens ; lymphe qui ramène l'excédent.*

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Schématisez le devenir d'une hématie âgée, de la rate à l'élimination de la bilirubine, en indiquant les trois produits de la dégradation de l'hémoglobine et leur devenir. *Attendus : macrophage (rate) ; globine → acides aminés ; fer → transferrine → moelle (ou ferritine) ; hème → biliverdine → bilirubine libre + albumine → foie (conjugaison) → bile → intestin → urobilinogène → stercobiline (selles) et urobiline (urines).*

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez la boucle de régulation de l'érythropoïèse par l'EPO, en nommant la variable réglée, le capteur, le message, l'effecteur et le rétrocontrôle. *Attendus : apport d'O_2 aux tissus (variable) ; cellules rénales sensibles à l'hypoxie (capteur) ; EPO dans le sang (message) ; moelle osseuse rouge (effecteur) ; hausse des hématies → hausse de l'O_2 → baisse de l'EPO (rétrocontrôle négatif).*

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Schématisez la voie commune de la coagulation et le rôle de la vitamine K. *Attendus : facteurs II, VII, IX, X synthétisés par le foie, carboxylés grâce à la vitamine K ; prothrombine → thrombine ; fibrinogène soluble → fibrine insoluble ; Ca^{2+} ; caillot ; AVK qui bloquent le recyclage de la vitamine K.*

12.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Pendant une canicule, une femme de 82 ans qui pesait 60 kg en pèse 58,2 deux jours plus tard. Son eau totale représente 50 % de son poids. Quel pourcentage de son poids et de son eau a-t-elle perdu ? Pourquoi la personne âgée est-elle particulièrement exposée ?

CORRIGÉ

Perte : 1,8 kg ≈ **1,8 L d'eau** ; 1,8 / 60 = **3 % du poids** ; eau totale initiale 30 L : 1,8 / 30 = **6 % de son eau**.

La personne âgée a moins d'eau (moins de masse maigre), une **soif émoussée**, un rein qui concentre moins bien les urines, parfois des diurétiques ou une dépendance pour boire : il faut **proposer à boire** régulièrement, sans attendre la soif, et privilégier les aliments riches en eau.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Un patient fébrile a, sur 24 h : boissons 1,1 L ; eau des aliments 0,8 L ; eau métabolique 0,3 L ; urines 1,4 L ; pertes insensibles 0,9 L (augmentées par la fièvre) ; selles 0,1 L. Faites son bilan hydrique et concluez.

CORRIGÉ

Entrées : 1,1 + 0,8 + 0,3 = **2,2 L** ; sorties : 1,4 + 0,9 + 0,1 = **2,4 L** ; bilan **– 0,2 L/j** : négatif. Sur 5 jours, il perdrait ≈ 1 L : il faut augmenter les boissons d'au moins 0,2 L/j (**0,3 à 0,5 L de plus par degré de fièvre au-dessus de 37 °C** selon les repères gériatriques usuels) et surveiller poids, diurèse et natrémie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Chez un sportif déshydraté, l'hématocrite passe de 42 % à 47 % sans perte d'hématies (volume sanguin initial 5 L). Calculez la variation du volume plasmatique.

CORRIGÉ

Volume des hématies : 5 × 0,42 = **2,1 L** (constant). Nouveau volume sanguin : 2,1 / 0,47 ≈ **4,47 L** ; plasma : 4,47 − 2,1 = **2,37 L** au lieu de 5 − 2,1 = 2,9 L : le volume plasmatique a baissé d'environ **18 %**. Une hausse de l'hématocrite sans hausse des hématies traduit une **hémoconcentration**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Une femme perd 40 mL de sang par cycle menstruel (Hb 130 g/L ; 1 g d'Hb contient 3,47 mg de fer ; cycle de 28 j). Calculez la perte de fer par cycle et par jour. Pourquoi ses besoins en fer sont-ils supérieurs à ceux d'un homme ?

CORRIGÉ

Hb perdue : 0,040 × 130 = 5,2 g ; fer : 5,2 × 3,47 ≈ **18 mg par cycle**, soit ≈ **0,64 mg/j**, qui s'ajoutent aux pertes de base (≈ 1 mg/j). Comme seuls 10 à 15 % du fer alimentaire sont absorbés en moyenne, il faut 4 à 6 mg de fer alimentaire en plus par jour : la référence de l'ANSES est **16 mg/j** pour une femme à pertes menstruelles élevées, contre 11 mg/j pour l'homme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un donneur de sang donne 450 mL à 140 g/L d'hémoglobine. Calculez le fer perdu. Combien de jours faut-il pour le reconstituer si l'absorption augmente de 2 mg/j ?

CORRIGÉ

Hb : 0,45 × 140 = **63 g** ; fer : 63 × 3,47 ≈ **219 mg** ; 219 / 2 ≈ **110 jours**, soit près de 4 mois : c'est pourquoi on espace les dons (8 semaines minimum, 4 dons par an au plus pour une femme et 6 pour un homme en France) et qu'on vérifie l'hémoglobine avant chaque don.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Chez un nouveau-né, la bilirubine libre atteint 250 µmol/L. Convertissez en mg/L (M = 585 g/mol). Pourquoi cette bilirubine est-elle dangereuse et pourquoi n'est-elle pas éliminée dans les urines ?

CORRIGÉ

250 / 1,71 ≈ **146 mg/L**. La bilirubine libre, liposoluble, peut traverser la barrière hémato-encéphalique immature et se fixer sur les noyaux gris du cerveau (**ictère nucléaire**) quand elle dépasse la capacité de l'albumine. Elle n'est pas éliminée dans l'urine parce qu'elle est **liée à l'albumine**, trop grosse pour être filtrée par le rein. Traitement : **photothérapie**, qui la rend hydrosoluble ; alimentation précoce et fréquente (le méconium élimine la bilirubine intestinale).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Un patient a HCO_3^- = 12 mmol/L et $PaCO_2$ = 25 mmHg. Calculez son pH et interprétez.

CORRIGÉ

0,03 × 25 = 0,75 ; 12 / 0,75 = 16 ; pH = 6,1 + log 16 ≈ **7,30** : **acidose métabolique** (HCO_3^- abaissé) **partiellement compensée** par une hyperventilation ($PaCO_2$ basse). Causes à évoquer : cétose (diabète, jeûne), diarrhée abondante (perte de bicarbonate), insuffisance rénale.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. La solution de réhydratation orale de l'OMS (2002) contient, en mmol/L : Na^+ 75 ; Cl^- 65 ; glucose 75 ; K^+ 20 ; citrate 10. Calculez son osmolarité et comparez au plasma. Pourquoi contient-elle à la fois du sodium et du glucose ?

CORRIGÉ

75 + 65 + 75 + 20 + 10 = **245 mOsm/L**, inférieure à celle du plasma (≈ 290) : solution **légèrement hypo-osmolaire**, ce qui favorise l'absorption de l'eau par l'intestin et réduit le volume des selles.

Le glucose et le sodium sont absorbés **ensemble** par le cotransporteur SGLT1, qui reste actif pendant la diarrhée : l'eau suit par osmose. Les boissons sucrées du commerce (sodas, jus), très hyperosmolaires et pauvres en sodium, aggravent au contraire la diarrhée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Après le début d'un traitement par AVK, la concentration d'un facteur diminue de moitié à chaque demi-vie : facteur VII ≈ 6 h ; facteur II (prothrombine) ≈ 60 h. Quel pourcentage de chacun reste-t-il après 24 h ? Après 72 h pour le facteur II ? Qu'en concluez-vous ?

CORRIGÉ

Facteur VII après 24 h : $0{,}5^4 \approx$ **6 %** ; facteur II après 24 h (24/60 = 0,4 demi-vie) : 0,5 à la puissance 0,4 ≈ **76 %** ; après 72 h (72/60 = 1,2 demi-vie) : 0,5 à la puissance 1,2 ≈ **44 %**.

L'INR, très sensible au facteur VII, monte **dès le premier jour**, alors que l'effet antithrombotique, qui dépend surtout de la baisse de la prothrombine, ne s'installe qu'après **plusieurs jours** : c'est pourquoi on ajuste les doses sur plusieurs INR successifs et qu'une variation des apports en vitamine K met elle aussi plusieurs jours à se traduire pleinement.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Une résidente d'EHPAD de 55 kg présente une escarre de stade 3. Calculez ses besoins en énergie, en protéines et en eau selon les recommandations EPUAP 2019.

CORRIGÉ

Énergie : 30 à 35 kcal/kg/j → 55 × 30 = **1 650** à 55 × 35 = **1 925 kcal/j** ; protéines : 1,25 à 1,5 g/kg/j → **69 à 83 g/j** ; eau : ≈ 1 mL/kcal → **1,65 à 1,9 L/j**. Un complément nutritionnel oral hyperprotéiné enrichi en arginine, zinc et antioxydants est indiqué au stade 3.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Le seuil rénal du glucose est d'environ 1,80 g/L. Convertissez la glycémie à jeun normale et ce seuil en mmol/L (M = 180 g/mol). Que se passe-t-il quand la glycémie dépasse ce seuil ?

CORRIGÉ

0,70 à 1,10 g/L = **3,9 à 6,1 mmol/L** ; 1,80 g/L ≈ **10 mmol/L**. Au-delà, les transporteurs du tubule rénal sont saturés : du glucose passe dans l'urine (**glycosurie**) et entraîne de l'eau par osmose (**polyurie**), d'où la **soif** (polydipsie) et le risque de déshydratation du diabète déséquilibré.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Un gramme d'hémoglobine saturée fixe 1,34 mL d'O_2. Calculez l'O_2 transporté par litre de sang pour une Hb de 150 g/L, puis de 90 g/L. Quelle conséquence pour une plaie ?

CORRIGÉ

150 × 1,34 = **201 mL d'O_2/L** ; 90 × 1,34 ≈ **121 mL/L** : **– 40 %** d'oxygène transporté. Les fibroblastes ont besoin d'O_2 pour hydroxyler le collagène et les neutrophiles pour tuer les bactéries : l'anémie ralentit la cicatrisation et favorise l'infection. Corriger la carence (fer, folates, B12, protéines) fait partie du traitement de la plaie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Un adulte a 250 G/L de plaquettes et 5 L de sang ; les plaquettes vivent 8 jours. Combien la moelle doit-elle en produire par jour ?

CORRIGÉ

Plaquettes circulantes : $250 \times 10^9 \times 5 = 1{,}25 \times 10^{12}$; production : $1{,}25 \times 10^{12} / 8 \approx$ **$1{,}6 \times 10^{11}$ par jour** (≈ 156 milliards), assurée par la fragmentation des mégacaryocytes sous l'effet d'une hormone hépatique, la **thrombopoïétine**.

Exercice 4 – Calcul. Calculez la pression nette de filtration au pôle artériel (PH 32 mmHg ; PO 25 mmHg) et au pôle veineux (PH 15 mmHg ; PO 25 mmHg). Que se passe-t-il si l'albuminémie chute de moitié (PO ≈ 13 mmHg) ?

CORRIGÉ

Rappel : pression nette de filtration = pression hydrostatique (pousse vers les tissus) – pression oncotique (rappelle l'eau). Résultat positif → filtration ; négatif → réabsorption.

Pôle artériel : 32 – 25 = **+ 7 mmHg → filtration**.

Pôle veineux : 15 – 25 = **– 10 mmHg → réabsorption**.

Albumine divisée par 2 (PO ≈ 13 mmHg) : pôle artériel : 32 – 13 = **+ 19** ; pôle veineux : 15 – 13 = **+ 2**.

Interprétation : la filtration l'emporte sur **toute la longueur** du capillaire ; il n'y a plus de réabsorption ; le liquide s'accumule dans le tissu interstitiel plus vite que la lymphe ne peut le drainer → **œdèmes** (dénutrition sévère, cirrhose, syndrome néphrotique).

Exercice 5 – Interprétation. Interprétez : Hb 9,5 g/dL ; VGM 108 fL ; ferritine 180 µg/L ; patient de 65 ans, alcoolique, mange peu de légumes.

CORRIGÉ

Étape 1 – Anémie ? Hb 9,5 g/dL = 95 g/L < 130 g/L (homme) → **oui**.

Étape 2 – Type : VGM 108 fL > 100 → **macrocytaire**.

Étape 3 – Fer : ferritine 180 µg/L, normale → **pas de carence en fer** (celle-ci donnerait une anémie microcytaire).

Étape 4 – Causes probables : 1) **carence en folates** : alcoolisme (apports faibles, absorption et stockage diminués) et pauvreté en légumes ; 2) **toxicité directe de l'alcool** sur la moelle ; 3) **carence en B12** possible (à 65 ans, gastrite atrophique fréquente).

Conduite : doser **B9 et B12** avant toute supplémentation (donner des folates seuls en cas de carence en B12 corrigerait l'anémie mais laisserait progresser l'atteinte neurologique), aide au sevrage, alimentation riche en légumes verts et légumineuses, vitamine B1 associée.

Exercice 6 – Interprétation. Un patient présente : bilirubine conjuguée élevée, urines foncées, selles décolorées, prurit. Quel est le type d'ictère ? Quelles conséquences nutritionnelles prévoir ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Repérer le type de bilirubine : c'est la bilirubine **conjuguée** qui augmente → le foie a fait son travail de conjugaison ; le problème est **après** le foie.

Étape 2 – Signes : urines **foncées** (la bilirubine conjuguée, hydrosoluble, passe dans l'urine) ; selles **décolorées** (elle n'arrive plus dans l'intestin) ; **prurit** (les sels biliaires s'accumulent dans la peau).

Conclusion : ictère **par cholestase** (obstacle à l'écoulement de la bile : calcul, tumeur, rétrécissement).

Conséquences nutritionnelles : sans bile, les graisses ne sont plus émulsionnées → **maldigestion des graisses** (stéatorrhée, perte de poids) et **malabsorption des vitamines A, D, E, K** (risque hémorragique par défaut de vitamine K, risque osseux).

Prise en charge : traiter la cause ; en attendant, réduire les graisses à chaîne longue et utiliser des **TCM** (absorbés sans bile), supplémenter en vitamines **A, D, E, K**, vérifier le TP.

12.11.3 QCM

Q1. Le principal cation du liquide intracellulaire est :

A. Cl^-

B. K^+

C. Na^+

D. Ca^{2+}

Q2. Le sérum se distingue du plasma par l'absence de :

A. albumine

B. eau

C. glucose

D. fibrinogène

Q3. Le principal système tampon extracellulaire est :

A. le tampon phosphate

B. l'hémoglobine

C. l'albumine

D. le tampon bicarbonate

Q4. L'érythropoïétine est produite par :

A. la rate

B. le foie

C. la moelle osseuse

D. le rein

Q5. Une carence en vitamine B12 entraîne une anémie :

A. macrocytaire

B. microcytaire

C. inflammatoire

D. hémolytique

Q6. La bilirubine est conjuguée dans :

A. l'intestin

B. le foie

C. la rate

D. le rein

Q7. Les selles décolorées et les urines foncées évoquent :

A. une cholestase

B. une carence martiale

C. une hémolyse

D. une insuffisance rénale

Q8. Une hypoalbuminémie provoque des œdèmes car :

A. la perméabilité diminue

B. la lymphe est bloquée

C. la pression hydrostatique augmente

D. la pression oncotique diminue

Q9. Les chylomicrons rejoignent le sang par :

A. la veine porte

B. l'artère mésentérique

C. la bile

D. les vaisseaux lymphatiques

Q10. La vitamine K est nécessaire à la synthèse fonctionnelle :

A. de la prothrombine et des facteurs VII, IX, X

B. de la fibrine

C. du fibrinogène

D. des plaquettes

Q11. Sous AVK, le conseil diététique est :

A. supprimer tous les légumes verts

B. consommer la vitamine K de façon régulière

C. jeûner avant chaque INR

D. augmenter fortement les choux

Q12. Quel nutriment est indispensable à la synthèse du collagène lors de la cicatrisation ?

A. Vitamine C

B. Vitamine K

C. Vitamine B12

D. Vitamine D

Q13. Des vomissements répétés entraînent :

A. aucun trouble

B. une acidose respiratoire

C. une alcalose métabolique

D. une acidose métabolique

Q14. La ferritine sérique peut être faussement normale ou élevée en cas de :

A. inflammation

B. carence martiale isolée

C. végétarisme

D. grossesse

Corrigé des QCM

Q	Réponse	Explication
Q1	**B**	Réponse exacte : « K^+ ».
Q2	**D**	Réponse exacte : « fibrinogène ».
Q3	**D**	Réponse exacte : « le tampon bicarbonate ».
Q4	**D**	Réponse exacte : « le rein ».
Q5	**A**	Réponse exacte : « macrocytaire ».
Q6	**B**	Réponse exacte : « le foie ».
Q7	**A**	Réponse exacte : « une cholestase ».
Q8	**D**	Réponse exacte : « la pression oncotique diminue ».
Q9	**D**	Réponse exacte : « les vaisseaux lymphatiques ».
Q10	**A**	Réponse exacte : « de la prothrombine et des facteurs VII, IX, X ».
Q11	**B**	Réponse exacte : « consommer la vitamine K de façon régulière ».
Q12	**A**	Réponse exacte : « Vitamine C ».
Q13	**C**	Perte d'HCl gastrique.
Q14	**A**	Réponse exacte : « inflammation ».

12.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Expliquez la formation de la lymphe à partir des forces de Starling.

> CORRIGÉ
>
> Au pôle artériel, la pression hydrostatique dépasse la pression oncotique : le liquide sort dans l'interstitium ; au pôle veineux, la pression oncotique l'emporte et une partie du liquide revient ; l'excédent (≈ 10 %) et les protéines sont repris par les capillaires lymphatiques : c'est la lymphe.

Question 2. Pourquoi le poids d'un patient œdémateux doit-il être interprété avec prudence ?

> CORRIGÉ
>
> L'eau des œdèmes peut masquer une perte de masse maigre et de masse grasse : le patient peut être dénutri avec un poids stable ou en hausse ; il faut s'appuyer sur l'évolution, les ingesta, les mesures musculaires et le contexte.

Question 3. Mettez en lien l'érythropoïèse et les besoins nutritionnels.

CORRIGÉ

Production de 200 milliards d'hématies/jour : besoin en protéines (globine), fer (hème, 20-25 mg/j fournis surtout par le recyclage), folates et B12 (divisions des érythroblastes), B6 (synthèse de l'hème), cuivre (mobilisation du fer), vitamine C (absorption du fer).

Question 4. Présentez les étapes de la dégradation de l'hémoglobine.

CORRIGÉ

Phagocytose des hématies sénescentes par les macrophages (rate) ; globine → AA ; fer → transferrine → moelle ou ferritine ; hème → biliverdine → bilirubine libre → albumine → foie (conjugaison) → bile → intestin (stercobiline, urobilinogène réabsorbé en partie, urobiline urinaire).

12.11.5 Étude de cas – Madame P., 29 ans, fatigue et règles abondantes

SITUATION

Hb 10,2 g/dL, VGM 72 fL, ferritine 6 µg/L. Végétarienne (ni viande ni poisson), boit du thé à chaque repas, mange peu de légumineuses. Elle souhaite une grossesse.

Questions

1. Caractérisez l'anémie et son mécanisme.

2. Identifiez les facteurs alimentaires favorisant la carence.

3. Proposez des conseils pour améliorer les apports et la biodisponibilité du fer (C1.3, C2.1).

4. Pourquoi cette situation est-elle préoccupante avant une grossesse ?

CORRIGÉ

1. Anémie microcytaire hypochrome par carence martiale (ferritine effondrée) : pertes menstruelles + apports insuffisants.

2. Absence de fer héminique, peu de légumineuses, tanins du thé inhibant l'absorption du fer non héminique.

3. Légumineuses, tofu, céréales complètes, œufs, oléagineux, légumes verts ; associer une source de vitamine C au repas (agrumes, poivron) ; thé et café à distance des repas ; produits enrichis ; supplémentation médicale.

4. Les besoins en fer augmentent fortement pendant la grossesse ; une carence expose à l'anémie maternelle, au risque de prématurité et de petit poids de naissance ; corriger les réserves avant la conception.

12.11.6 Étude de cas – Monsieur H., 81 ans, escarre sacrée de stade 3

SITUATION

Alité depuis une fracture du col du fémur. Poids 55 kg (65 kg il y a 6 mois). Albumine 27 g/L, CRP 45 mg/L. Il mange la moitié de ses plateaux.

Questions

1. Diagnostiquez l'état nutritionnel (critères HAS ≥ 70 ans).

2. Expliquez les liens entre dénutrition et cicatrisation.

3. Proposez une stratégie nutritionnelle (C1.3-C1.4) et la formation de l'équipe (C2.6).

CORRIGÉ

1. Perte de 15 % en 6 mois (critère phénotypique), ingesta réduits et agression (critères étiologiques) : dénutrition ; sévère car perte ≥ 15 % en 6 mois et albumine < 30 g/L.

2. Le manque d'énergie, de protéines, de vitamine C, de zinc et de vitamine A ralentit l'inflammation efficace, la synthèse de collagène et l'épithélialisation ; la plaie elle-même augmente les besoins (pertes protéiques, hypercatabolisme).

3. Objectifs ≈ 30-35 kcal/kg/j et ≈ 1,2-1,5 g/kg/j de protéines ; alimentation enrichie, fractionnement, CNO hyperprotéinés (éventuellement enrichis en arginine et zinc), hydratation ; suivi des ingesta et du poids hebdomadaire ; former l'équipe à l'enrichissement, à l'aide au repas, à la traçabilité des consommations et à la prévention des escarres (changements de position).

12.11.7 Sujet de synthèse 1 – Anémie ferriprive chez une adolescente

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Camille, 16 ans, 52 kg, est fatiguée et essoufflée à l'effort. Elle a des règles abondantes, ne mange plus de viande depuis un an (« par conviction ») et boit beaucoup de thé. Le médecin a prescrit un bilan.

DOCUMENTS

Document 1 – Hémogramme : Hb 98 g/L ; hématocrite 32 % ; hématies 4,3 × 10^{12} /L ; ferritine 6 µg/L (N 15-150).

Document 2 – Repas type : petit-déjeuner : thé + tartines ; déjeuner : pâtes à la sauce tomate + yaourt ; dîner : omelette (2 œufs) + salade + pain + thé. Teneurs en fer : œuf 1 mg/unité ; pain 1 mg/100 g ; pâtes cuites 0,5 mg/100 g.

Document 3 – Absorption : fer héminique ≈ 25 % ; fer non héminique ≈ 5 % (jusqu'à 10 % avec vitamine C, moins avec thé, café, phytates). Besoin d'absorption à cet âge (règles abondantes) ≈ 2 mg/j.

Questions

1. Calculez le VGM et la CCMH. Classez l'anémie.

2. Expliquez le rôle du fer dans l'érythropoïèse et la conséquence de sa carence sur les hématies.

3. Expliquez la fatigue et l'essoufflement à l'effort.

4. Expliquez pourquoi l'absorption du fer de Camille est faible (trois raisons).

5. Proposez une journée végétarienne permettant d'améliorer l'apport et l'absorption du fer (aliments, associations, gestes).

6. Expliquez pourquoi le régime seul ne suffira pas à corriger rapidement l'anémie.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : sang, érythropoïèse et absorption du fer.

2) VGM = hématocrite / nombre d'hématies ; CCMH = hémoglobine / hématocrite.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 6 pts ; Q6 : 3 pts.

CORRIGÉ

Question 1. VGM : 0,32 / ($4{,}3 \times 10^{12}$) ≈ $7{,}4 \times 10^{-14}$ L = **74 fL** (< 80 → microcytaire).

CCMH : 98 / 0,32 ≈ **306 g/L** (< 320 → hypochrome).

Classement : anémie (Hb < 120 g/L chez l'adolescente) **microcytaire hypochrome**, avec ferritine effondrée → **anémie ferriprive**.

Barème : 1 pt par élément.

Question 2. Rôle : le fer est au centre de l'hème, qui fixe l'O_2 dans l'hémoglobine.

Carence : les précurseurs des hématies fabriquent moins d'hémoglobine ; ils continuent à se diviser pour l'atteindre → hématies **plus petites** (microcytose) et **plus pâles** (hypochromie), moins nombreuses.

Barème : 3 pts.

Question 3. Raisonnement : moins d'hémoglobine → moins d'O_2 transporté vers les muscles et le cerveau → fatigue ; à l'effort, les besoins en O_2 augmentent : le cœur et la respiration s'accélèrent pour compenser → essoufflement, palpitations.

Barème : 2 pts.

Question 4. 1) Plus de fer héminique (viande, poisson), le mieux absorbé (≈ 25 %).

2) Le **thé** pris aux repas contient des polyphénols (tanins) qui forment des complexes avec le fer non héminique.

3) Peu de **vitamine C** aux repas (pas de fruits ni de crudités riches en vitamine C) ; de plus les pertes (règles abondantes) sont élevées.

Barème : 1 pt par raison.

Question 5. Journée proposée : petit-déjeuner : céréales enrichies en fer ou pain complet + jus d'orange ou kiwi (vitamine C) ; thé décalé à distance (au moins 1 heure) ; déjeuner : lentilles ou pois chiches (≈ 3 mg pour 150 g cuits) + crudités au poivron + agrume ; dîner : œufs ou tofu + légumes verts + fruit riche en vitamine C ; collation : oléagineux, fruits secs (abricots).

Gestes : associer à chaque repas une source de **vitamine C** ; boire le thé ou le café **entre les repas** ; tremper et cuire les légumineuses (moins de phytates) ; varier les sources.

Remarque : respecter son choix végétarien, sans lui imposer la viande.

Barème : aliments (3), associations et gestes (3).

Question 6. Raisonnement : l'alimentation, même optimisée, permet d'absorber environ 1 à 2 mg/j de fer, soit à peine les besoins quotidiens ; il faut en plus reconstituer les réserves (plusieurs centaines de mg) et produire l'hémoglobine manquante.

Conclusion : une **supplémentation en fer** prescrite par le médecin (plusieurs mois) est nécessaire ; le régime sert à **prévenir la récidive**, avec la prise en charge des règles abondantes.

Barème : 3 pts.

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les indices érythrocytaires sont calculés et l'anémie est classée.

Les facteurs d'absorption du fer sont reliés aux habitudes de la patiente.

Les conseils respectent le choix végétarien et associent supplémentation et prévention.

12.11.8 Sujet de synthèse 2 – Œdèmes et dénutrition chez un patient cirrhotique

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

M. D., 61 ans, cirrhose alcoolique, est hospitalisé pour une ascite (liquide dans l'abdomen) et des œdèmes des jambes. Il pèse 74 kg (poids habituel 70 kg) mais ses bras et ses cuisses sont très amaigris. Albumine 24 g/L ; TP 48 % ; natrémie 131 mmol/L.

DOCUMENTS

Document 1 – Forces de Starling dans un capillaire : pression hydrostatique 32 mmHg (pôle artériel) et 15 mmHg (pôle veineux) ; pression oncotique 25 mmHg normalement, environ 14 mmHg chez M. D.

Document 2 – Dans la cirrhose, la pression augmente dans la veine porte (hypertension portale) et le rein retient le sodium.

Questions

1. Calculez la pression nette au pôle artériel et au pôle veineux chez un sujet sain puis chez M. D. Concluez.

2. Expliquez les trois mécanismes qui contribuent à l'ascite et aux œdèmes de M. D.

3. Pourquoi son poids ne reflète-t-il pas son état nutritionnel ?

4. Expliquez la baisse du TP chez M. D. et le risque associé.

5. Expliquez le rôle de la lymphe dans la prévention des œdèmes.

6. Proposez les principes de la prise en charge diététique.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : forces de Starling, œdèmes, protéines plasmatiques fabriquées par le foie.

2) Attention au piège du poids chez le patient œdémateux.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 4 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Sujet sain : pôle artériel 32 – 25 = **+ 7** (filtration) ; pôle veineux 15 – 25 = **– 10** (réabsorption).

M. D. : pôle artériel 32 – 14 = **+ 18** ; pôle veineux 15 – 14 = **+ 1**.

Conclusion : chez M. D., la filtration l'emporte sur toute la longueur du capillaire : le liquide sort des vaisseaux et n'y revient pas → œdèmes, d'autant plus que la lymphe est débordée.

Barème : calculs (3), conclusion (1).

Question 2. 1) Baisse de la pression oncotique : le foie malade fabrique moins d'albumine (24 g/L) ; la dénutrition y contribue.

2) Hausse de la pression hydrostatique dans le territoire porte (hypertension portale) → le liquide s'accumule dans le péritoine (**ascite**).

3) Rétention de sodium et d'eau par le rein (activation du système rénine-angiotensine-aldostérone) → l'eau retenue se répartit dans les tissus.

Barème : 4 pts.

Question 3. Raisonnement : il a pris 4 kg alors que ses muscles fondent : la prise de poids correspond à de l'eau (ascite, œdèmes) qui masque la perte de masse maigre.

Conséquence : il faut évaluer l'état nutritionnel autrement : mesures des bras (circonférence, plis), force de préhension, ingesta, albumine et TP (à interpréter avec l'atteinte hépatique).

Barème : 2 pts.

Question 4. Raisonnement : le foie fabrique les facteurs de coagulation dépendants de la vitamine K (II, VII, IX, X) ; dans la cirrhose, sa capacité de synthèse est diminuée (une carence en vitamine K par malabsorption ou mauvaise alimentation peut s'y ajouter).

Risque : hémorragies, en particulier des varices œsophagiennes liées à l'hypertension portale.

Barème : 3 pts.

Question 5. Rôle : les capillaires lymphatiques récupèrent l'excès de liquide filtré (≈ 3 L/j) et les protéines qui ont fui, et les ramènent au sang veineux ; ils compensent une augmentation modérée de la filtration. Quand la filtration dépasse leur capacité, le liquide s'accumule : œdèmes.

Barème : 2 pts.

Question 6. 1) Énergie et protéines suffisantes : ≈ 35 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j (poids sec estimé) ; ne pas restreindre les protéines (risque d'aggraver la fonte musculaire).

2) Fractionnement : 4 à 6 prises dont une **collation le soir** (limite le catabolisme nocturne).

3) Sodium limité (≈ 2 g de sodium soit ≈ 5 g de sel/j selon la prescription) pour limiter l'ascite, sans rendre l'alimentation immangeable ; eau selon la natrémie et l'avis médical.

4) Arrêt de l'alcool et vitamines B (B1, folates), zinc, vitamine D.

5) Suivi : ingesta, poids à interpréter, mesures anthropométriques.

Barème : 5 pts.

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les forces de Starling sont utilisées par le calcul.

Les trois mécanismes des œdèmes sont distingués.

La prise en charge évite les pièges (restriction protéique inutile, poids trompeur).

12.11.9 Sujet de synthèse 3 – Déshydratation d'une personne âgée en période de canicule

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

Mme P., 88 ans, vit seule. Pendant une canicule, sa fille la trouve somnolente et confuse. Elle pèse 47 kg (poids habituel 50 kg). Natrémie 151 mmol/L, glycémie 7 mmol/L, urée 14 mmol/L, hématocrite 49 %.

DOCUMENTS

Document 1 – Osmolarité calculée ≈ 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] ; valeur normale 285-295 mOsm/L.

Document 2 – Chez la personne âgée, l'eau totale représente environ 50 % du poids.

Questions

1. Calculez la perte de poids et estimez le pourcentage d'eau perdue.

2. Calculez l'osmolarité plasmatique et interprétez-la.

3. Expliquez les mouvements d'eau entre compartiments et la confusion de Mme P.

4. Interprétez l'hématocrite.

5. Expliquez pourquoi la personne âgée est plus exposée à la déshydratation (trois raisons).

6. Proposez cinq mesures de prévention pour la prochaine canicule.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : compartiments liquidiens et osmolarité.

2) Une perte de poids brutale correspond à une perte d'eau.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Perte de poids : 50 – 47 = **3 kg** ≈ **3 L d'eau** (perte brutale).

Eau totale habituelle : 50 × 0,50 = **25 L**.

Pourcentage perdu : 3 / 25 ≈ **12 %** de son eau → déshydratation importante.

Barème : 3 pts.

Question 2. Calcul : 2 × 151 + 7 + 14 = 302 + 21 = 323 mOsm/L.

Interprétation : supérieure à 295 → **hyperosmolarité** (perte d'eau plus importante que de sel).

Barème : 3 pts.

Question 3. Mouvements : le milieu extracellulaire, plus concentré, attire l'eau des cellules → déshydratation intracellulaire (et extracellulaire, puisque l'eau est perdue globalement).

Confusion : les neurones perdent de l'eau et rétrécissent → troubles de la conscience, somnolence, confusion ; risque de coma.

Barème : 4 pts.

Question 4. Hématocrite 49 % : élevé pour une femme (37-47 %) → le plasma a perdu de l'eau, les hématies sont plus concentrées : hémoconcentration, signe de déshydratation extracellulaire ; l'urée élevée va dans le même sens (rein moins irrigué).

Barème : 2 pts.

Question 5. 1) Moins d'eau totale (≈ 50 % du poids, moins de muscle) → réserve plus petite.

2) Soif diminuée (perception altérée).

3) Rein qui **concentre moins bien** l'urine ; s'y ajoutent les médicaments (diurétiques), la dépendance pour boire, les troubles cognitifs, l'isolement.

Barème : 3 pts.

Question 6. 1) Boire régulièrement sans attendre la soif (au moins 1,5 L/j, davantage en canicule), en proposant des boissons variées (eau, tisanes fraîches, bouillons).

2) Aliments riches en eau : soupes froides, fruits (melon, pastèque), laitages, compotes, eau gélifiée si troubles de la déglutition.

3) Fraîcheur : rester dans une pièce rafraîchie, volets fermés, brumisation, vêtements légers.

4) Surveillance : visites ou appels quotidiens (registre canicule de la mairie), pesée, couleur des urines.

5) Médicaments : faire réévaluer les diurétiques par le médecin pendant la canicule.

Barème : 1 pt par mesure.

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

L'eau perdue est estimée à partir du poids et rapportée à l'eau totale.

L'osmolarité est calculée et reliée aux mouvements d'eau et aux symptômes.

Les mesures de prévention sont concrètes et adaptées à une personne âgée isolée.

12.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Albumine	protéine plasmatique la plus abondante (35 à 50 g/L), synthétisée par le foie : pression oncotique, transport
Anémie	diminution de la concentration d'hémoglobine sous le seuil de l'âge et du sexe (OMS : 130 g/L chez l'homme, 120 g/L chez la femme non enceinte)
Anticoagulant / AVK	médicament qui ralentit la coagulation ; les antivitamines K bloquent le recyclage de la vitamine K
Bilirubine	pigment jaune issu de l'hème, libre (liée à l'albumine) puis conjuguée par le foie et éliminée dans la bile
Chyle	lymphe intestinale laiteuse chargée de chylomicrons après un repas gras
Cholestase	arrêt ou ralentissement de l'écoulement de la bile
Compartiment liquidien	volume d'eau de composition homogène, séparé des autres par une barrière (membrane plasmique, paroi capillaire)
Érythropoïèse	formation des hématies dans la moelle osseuse rouge
Érythropoïétine (EPO)	hormone glycoprotéique sécrétée surtout par le rein en réponse à l'hypoxie, qui stimule l'érythropoïèse
Fibrine	protéine insoluble formée à partir du fibrinogène par la thrombine, qui consolide le caillot
Fibrinolyse	dissolution de la fibrine par la plasmine
Hématocrite	pourcentage du volume sanguin occupé par les hématies
Hémogramme	numération formule sanguine : hématies, Hb, hématocrite, indices, leucocytes et leur formule, plaquettes
Hémolyse	destruction des hématies (physiologique dans la rate ; pathologique en cas d'hémolyse accrue)
Hémostase	ensemble des mécanismes qui arrêtent un saignement : temps vasculaire, plaquettaire, coagulation, fibrinolyse
Homéostasie	maintien des paramètres du milieu intérieur dans des limites étroites, par des régulations
Ictère	coloration jaune de la peau et des muqueuses due à l'excès de bilirubine
INR	rapport normalisé international du temps de Quick, utilisé pour surveiller un traitement par AVK
Lymphe	liquide interstitiel repris par les capillaires lymphatiques et ramené au sang veineux
Milieu intérieur	ensemble des liquides extracellulaires qui baignent les cellules
Œdème	accumulation de liquide dans le secteur interstitiel
Osmolarité	nombre de moles de particules dissoutes par litre de solution (mOsm/L)
Osmose	passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable vers le milieu le plus concentré
Pression oncotique	pression osmotique due aux protéines plasmatiques, qui retient l'eau dans les capillaires
Réticulocyte	hématie jeune sans noyau contenant encore de l'ARN ; reflète l'activité de la moelle
Rétrocontrôle négatif	mécanisme par lequel l'effet d'une régulation diminue le stimulus qui l'a déclenchée
Sérum	liquide qui reste après coagulation du sang : plasma sans fibrinogène

Terme	Définition
Système tampon	couple acide faible / base conjuguée qui limite les variations de pH
Thrombine	enzyme de la coagulation qui transforme le fibrinogène en fibrine
Tonicité	osmolarité efficace : due aux seules particules qui ne traversent pas la membrane
Valeur de consigne	valeur de référence autour de laquelle un paramètre est maintenu
VGM	volume globulaire moyen, volume d'une hématie (80 à 100 fL)

Autres termes du chapitre

Terme	Définition
Homéostasie	Maintien de la constance du milieu intérieur.
Osmolalité	Concentration de particules osmotiquement actives par kg d'eau.
Pression oncotique	Pression osmotique exercée par les protéines plasmatiques, retenant l'eau dans les vaisseaux.
Hématocrite	Pourcentage du volume sanguin occupé par les hématies.
Système tampon	Couple acide faible/base conjuguée limitant les variations de pH.
Érythropoïèse	Production des hématies dans la moelle osseuse.
Ferritine	Protéine de stockage du fer, reflet sérique des réserves.
Bilirubine	Pigment issu de la dégradation de l'hème.
Ictère	Coloration jaune de la peau due à l'excès de bilirubine.
Chyle	Lymphe intestinale riche en chylomicrons.
Œdème	Accumulation de liquide dans le secteur interstitiel.
Hémostase	Ensemble des mécanismes d'arrêt du saignement.
INR	Test standardisé de coagulation utilisé pour surveiller les AVK.

12.13 Bibliographie du chapitre

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leverve X. Traité de nutrition artificielle de l'adulte. 3e éd. Paris : Springer ; 2007.

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[63] Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015;372(19):1832-1843.

[72] Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229.

Bibliographie générale (numérotée)

La numérotation [n] est commune aux trois volumes. Vérifier les éditions « dernière édition » et la version en vigueur des recommandations sur le site des organismes.

Textes officiels et sources institutionnelles

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[2] ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[4] ANSES. Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2). Maisons-Alfort : ANSES ; 2011.

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[6] HAS, FFAB. Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge. Saint-Denis : HAS ; 2019.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[8] HAS, INPES. Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation. Recommandations. Saint-Denis : HAS ; juin 2007.

[9] HAS. Anorexie mentale : prise en charge. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; juin 2010.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[11] HAS. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[12] HAS. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[13] HAS. Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2009.

[14] HAS. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Saint-Denis : HAS ; 2016.

[15] HAS. Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2024.

[16] IARC Working Group. Red Meat and Processed Meat. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 114. Lyon : IARC ; 2018.

[17] INCa. Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Collection État des connaissances. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2015.

[18] Inspection générale. Guide d'accompagnement pédagogique – BTS Diététique & Nutrition, 29 avril 2025. https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/gap_bts_die_te_tiquenutrition_29_04_2025.pdf

[19] Institute of Medicine, National Research Council. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington DC : National Academies Press ; 2009.

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[21] International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Cadre IDDSI complet – définitions détaillées. 2019. https://iddsi.org

[22] Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». JORF. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050785292

[23] Ministère des Solidarités et de la Santé. Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4). Paris ; 2019.

[24] OMS. Guideline: Sodium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012 (et Guideline: Potassium intake, 2012).

[25] OMS/UNICEF. Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Genève : OMS ; 2003.

[26] Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), annexe II : substances provoquant des allergies ou intolérances.

[27] Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : SpF ; 2019.

[28] World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report ; 2018.

Manuels de référence

[29] Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition française).

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O. (dir.). Traité de médecine et chirurgie de l'obésité. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2011.

[33] Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (eds). TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

[34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leverve X. Traité de nutrition artificielle de l'adulte. 3e éd. Paris : Springer ; 2007.

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins Basic Pathology. Philadelphia : Elsevier (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[42] McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Physiologie de l'activité physique : énergie, nutrition et performance. Paris : Maloine (dernière édition).

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[44] Médart J. Manuel pratique de nutrition : l'alimentation préventive et curative. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[46] Schlienger J.-L. Nutrition clinique pratique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[48] Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. Paris : Elsevier Masson (dernière édition).

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[50] Viala A., Botta A. Toxicologie. 2e éd. Paris : Lavoisier Tec & Doc ; 2007.

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[52] Willey J.M., Sherwood L.M., Woolverton C.J. Microbiologie de Prescott. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

Articles et recommandations scientifiques

[53] Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation. 2009;120(16):1640-1645.

[54] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).

[55] Arends J., Bachmann P., Baracos V. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.

[56] Arvanitakis M., Ockenga J., Bezmarevic M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39(3):612-631.

[57] Belkaid Y., Hand T.W. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014;157(1):121-141.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[59] Bischoff S.C., Escher J., Hébuterne X. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2020;39(3):632-653.

[60] Burgos R., Bretón I., Cereda E. et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr. 2018;37(1):354-396.

[61] Cahiers de Nutrition et de Diététique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (revue francophone de référence – dossiers thématiques).

[62] Cahill G.F. Jr. Fuel metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006;26:1-22.

[63] Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015;372(19):1832-1843.

[64] Cederbaum A.I. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012;16(4):667-685.

[65] Cederholm T., Barazzoni R., Austin P. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

[66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

[67] Chrousos G.P. Stress and disorders of the stress system. Nat Rev Endocrinol. 2009;5(7):374-381.

[68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020;396(10263):1675-1688.

[69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. N Engl J Med. 2008;359(1):61-73.

[70] Goldstein J.L., Brown M.S. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161(1):161-172.

[71] Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1-E150.

[72] Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229.

[73] Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31-46.

[74] Hargreaves M., Spriet L.L. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab. 2020;2(9):817-828.

[75] Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

[76] KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.

[77] Kominiarek M.A., Rajan P. Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. Med Clin North Am. 2016;100(6):1199-1215.

[78] Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

[79] Lebwohl B., Sanders D.S., Green P.H.R. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70-81.

[80] Libby P., Buring J.E., Badimon L. et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56.

[81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

[82] McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.

[83] McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.

[84] Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update. Obesity. 2020;28(4):O1-O58.

[85] Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature. 2008;454(7203):428-435.

[86] Morton G.J., Cummings D.E., Baskin D.G., Barsh G.S., Schwartz M.W. Central nervous system control of food intake and body weight. Nature. 2006;443(7109):289-295.

[87] Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913.

[88] Nutrition Clinique et Métabolisme. Revue de la Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNCM), Elsevier Masson.

[89] Plauth M., Bernal W., Dasarathy S. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38(2):485-521.

[90] Puchalska P., Crawford P.A. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics. Cell Metab. 2017;25(2):262-284.

[91] Richette P., Doherty M., Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42.

[92] Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. J Hepatol. 2023;79(6):1542-1556.

[93] Rosen E.D., Spiegelman B.M. What we talk about when we talk about fat. Cell. 2014;156(1-2):20-44.

[94] Rubino F., Cummings D.E., Eckel R.H. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13(3):221-262.

[95] Röder P.V., Wu B., Liu Y., Han W. Pancreatic regulation of glucose homeostasis. Exp Mol Med. 2016;48(3):e219.

[96] Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: a review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):41-58.

[97] Treasure J., Duarte T.A., Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911.

[98] Turck D., Braegger C.P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.

[99] Valdes A.M., Walter J., Segal E., Spector T.D. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018;361:k2179.

[100] Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337.

[101] Volkert D., Chourdakis M., Faxen-Irving G. et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015;34(6):1052-1073.

[102] da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.

[103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):162.

Renvois bibliographiques par notion

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Compartiments liquidiens, osmose	[47] Sherwood L – chapitre « Équilibre hydrique et acido-basique » [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Équilibre hydrique, électrolytique et acido-basique »
Sang : composition, rôles, systèmes tampons	[41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Le sang » [39] Hall J.E., Hall M.E – chapitres « Red blood cells » et « Acid-base regulation »
Érythropoïèse, fer, dégradation de l'Hb	[63] Camaschella C – article complet (carence martiale) [47] Sherwood L – chapitre « Le sang » [58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A – fiches fer, B9, B12

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Lymphe, formation des œdèmes	[41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Le système lymphatique » [47] Sherwood L – chapitre « Les vaisseaux sanguins » – échanges capillaires
Hémostase	[41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Le sang » – hémostase [39] Hall J.E., Hall M.E – chapitre « Hemostasis and blood coagulation »
Cicatrisation et nutrition	[72] Guo S., DiPietro L.A – article complet [7] HAS, FFAMCO – dénutrition du sujet âgé [34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leve… – chapitre plaies et escarres

Références récentes ajoutées

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Hoffbrand A.V., Steensma D.P. Hoffbrand's Essential Haematology. 8th ed. Chichester : Wiley-Blackwell ; 2019.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Dietary reference values for vitamin K. EFSA Journal. 2017;15(5):4780.

ANSES. Avis relatif à l'actualisation des références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

World Health Organization. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. Genève : WHO ; 2024.

Camaschella C. Iron-deficiency anemia. New England Journal of Medicine. 2015;372(19):1832-1843.

Nemeth E., Ganz T. Hepcidin-ferroportin interaction controls systemic iron homeostasis. International Journal of Molecular Sciences. 2021;22(12):6493.

Haase V.H. Regulation of erythropoiesis by hypoxia-inducible factors. Blood Reviews. 2013;27(1):41-53.

Levick J.R., Michel C.C. Microvascular fluid exchange and the revised Starling principle. Cardiovascular Research. 2010;87(2):198-210.

Woodcock T.E., Woodcock T.M. Revised Starling equation and the glycocalyx model of transvascular fluid exchange: an improved paradigm for prescribing intravenous fluid therapy. British Journal of Anaesthesia. 2012;108(3):384-394.

Mortimer P.S., Rockson S.G. New developments in clinical aspects of lymphatic disease. Journal of Clinical Investigation. 2014;124(3):915-921.

Hoffman M., Monroe D.M. A cell-based model of hemostasis. Thrombosis and Haemostasis. 2001;85(6):958-965.

Kraut J.A., Madias N.E. Metabolic acidosis: pathophysiology, diagnosis and management. Nature Reviews Nephrology. 2010;6(5):274-285.

Gurtner G.C., Werner S., Barrandon Y., Longaker M.T. Wound repair and regeneration. Nature. 2008;453(7193):314-321.

Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. Journal of Dental Research. 2010;89(3):219-229.

European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: clinical practice guideline. 3e éd. 2019.

Volkert D., Beck A.M., Cederholm T. et al. ESPEN practical guideline: clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition. 2022;41(4):958-989.

Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

Haute Autorité de santé. Choix des examens du métabolisme du fer en cas de suspicion de carence en fer. Rapport d'évaluation. Saint-Denis : HAS ; 2011.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition. 2025 (pages 84 et 85).

CNED. BTS Diététique et nutrition – Biologie : module 2, séquence 4 « Le sang » (4423) ; module 7, séquences 2, 4 et 5 : équilibre hydrominéral, fer, équilibre acido-basique (4524). Futuroscope : CNED.